МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий
Кафедра Информационных систем и технологий
Специальность 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии»

Дисциплина Операционные системы

Лабораторная работа № 1

УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ *WINDOWS* И *LINUX*

Студент 3 курса 2 группы
Марушко Т. Ф.
Проверил: Ассистент Савельева М. Г.

Минск, 2026

Содержание

Введение....3
1 Создание и настройка виртуальной машины....4
1.1 Запуск мастера создания машины....4
1.2 Выбор установочного образа....5
1.3 Выбор гостевой операционной системы....6
1.4 Настройка прошивки и шифрования диска....7
1.5 Завершение создания машины....9
1.6 Настройка ресурсов виртуальной машины....10
1.7 Создание имени пользователя....12
1.8 Вывод по разделу....13
2 Установка *Windows* 11....14
2.1 Начальные экраны установщика....14
2.2 Разметка диска....19
2.3 Копирование файлов и установка компонентов....21
2.4 Первоначальная настройка системы....23
2.5 Завершение настройки....33
2.6 Вывод по разделу....36
3 Установка *Arch Linux ARM*....38
3.1 Отключение *Secure Boot* и загрузка *live-Ubuntu*....38
3.2 Разметка диска в *GParted*....43
3.3 Файловые системы и точки монтирования....51
3.4 Развёртывание *tarball* и вход в *chroot*....56
3.5 Базовая настройка: ключи *pacman* и *fstab*....61
3.6 Установка загрузчика *GRUB*....64
3.7 Завершение работы *live*-среды....68
3.8 Первая загрузка *Arch Linux*....70
3.9 Создание пользователя....72
3.10 Графическое окружение и *hardinfo*....74
3.11 Вывод по разделу....78
4 Аппаратная конфигурация....79
4.1 Часть *windows*....79
4.2 Центральный процессор и кэш-память....80
4.3 Оперативная память....81
4.4 Накопители и логические тома....82
4.5 Видеоадаптер и монитор....83
4.6 Сетевой адаптер....85
4.7 Аппаратная конфигурация в *Arch Linux*....85
4.8 Схема аппаратной конфигурации....90
4.9 Вывод по разделу....90
Заключение....92

Введение

Цель лабораторной работы – освоение процесса установки операционной системы, получение навыков базовой настройки и конфигурации, создание пользовательских учётных записей и подготовка рабочего места для типовых задач.

Для достижения цели определены задачи:

- установить операционную систему семейства *Windows NT* (*Windows* 11);
- установить операционную систему семейства *Linux* (*Arch Linux*) в режиме *Dual Boot* без использования упрощённых установщиков;
- создать на обеих системах пользователя с именем *User*-6*d*4*ec*851, полученным хешированием полного ФИО по алгоритму *JOAAT* на сайте *Sordum*;
- собрать с помощью графических утилит информацию об аппаратной конфигурации на обеих системах и построить рукотворную схему аппаратной конфигурации согласно шинной архитектуре.

Обе операционные системы устанавливаются на одну виртуальную машину гипервизора *VMware Fusion*, работающую на компьютере *Apple MacBook Pro* с процессором *Apple M*1 *Pro* архитектуры *ARM*64.

1 Создание и настройка виртуальной машины

1.1 Запуск мастера создания машины

Установка обеих операционных систем выполняется на одной виртуальной машине *VMware Fusion* на компьютере *Apple MacBook Pro* с процессором *Apple M*1 *Pro*. Процессор имеет архитектуру *ARM*64, поэтому для установки используются сборки систем под *ARM*. Создание машины начинается с главного окна гипервизора. Запуск мастера создания виртуальной машины представлен на рисунке 1.1.

В главном окне *VMware Fusion* нажимается кнопка добавления новой виртуальной машины. На экране появляется диалоговое окно выбора способа установки операционной системы: установка с диска или образа (*Install from disc or image*), импорт существующей виртуальной машины (*Import*) или перенос физического компьютера с *Windows* (*Migrate*). Данный этап – точка входа в мастер создания виртуальной машины.

Открытие мастера начинается с главного окна гипервизора: в библиотеке виртуальных машин нажимается кнопка добавления новой виртуальной машины (на рисунке 1.2).

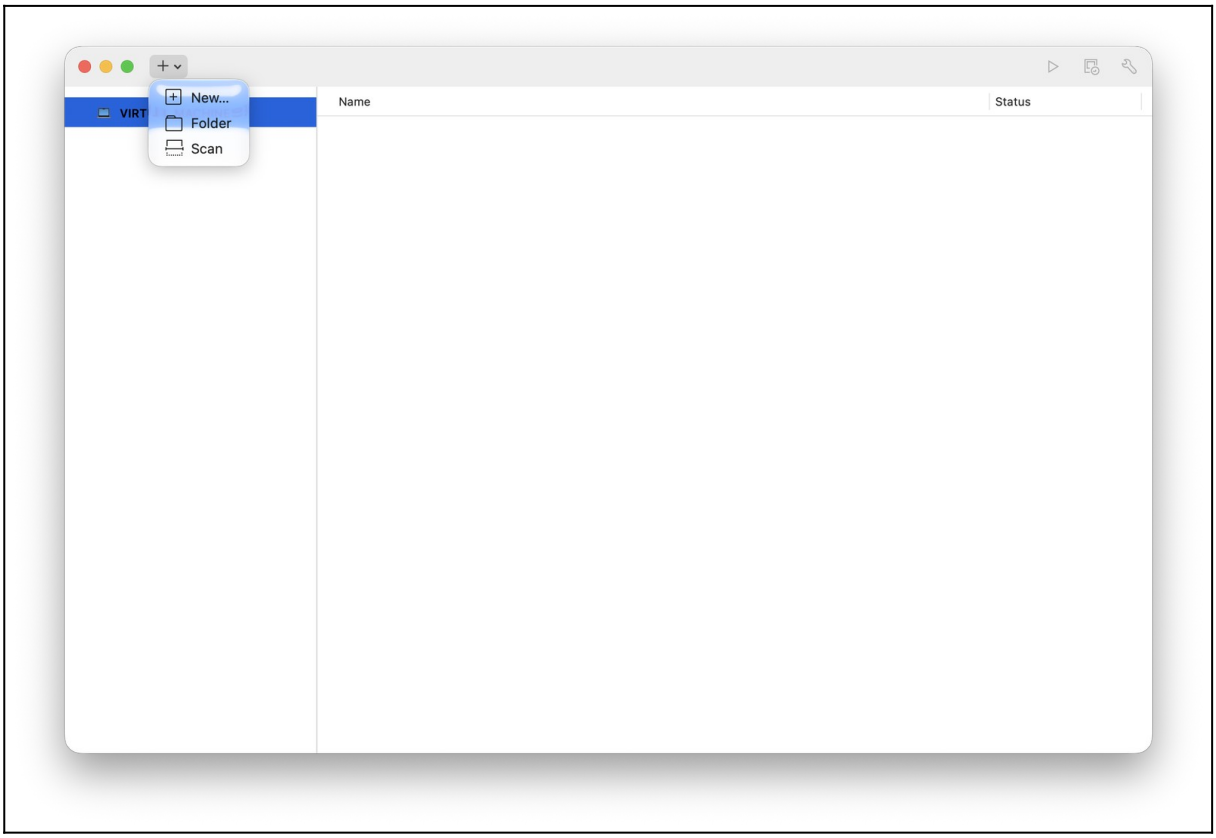

Рисунок 1.1 – Главное окно *VMware Fusion* и запуск добавления виртуальной машины

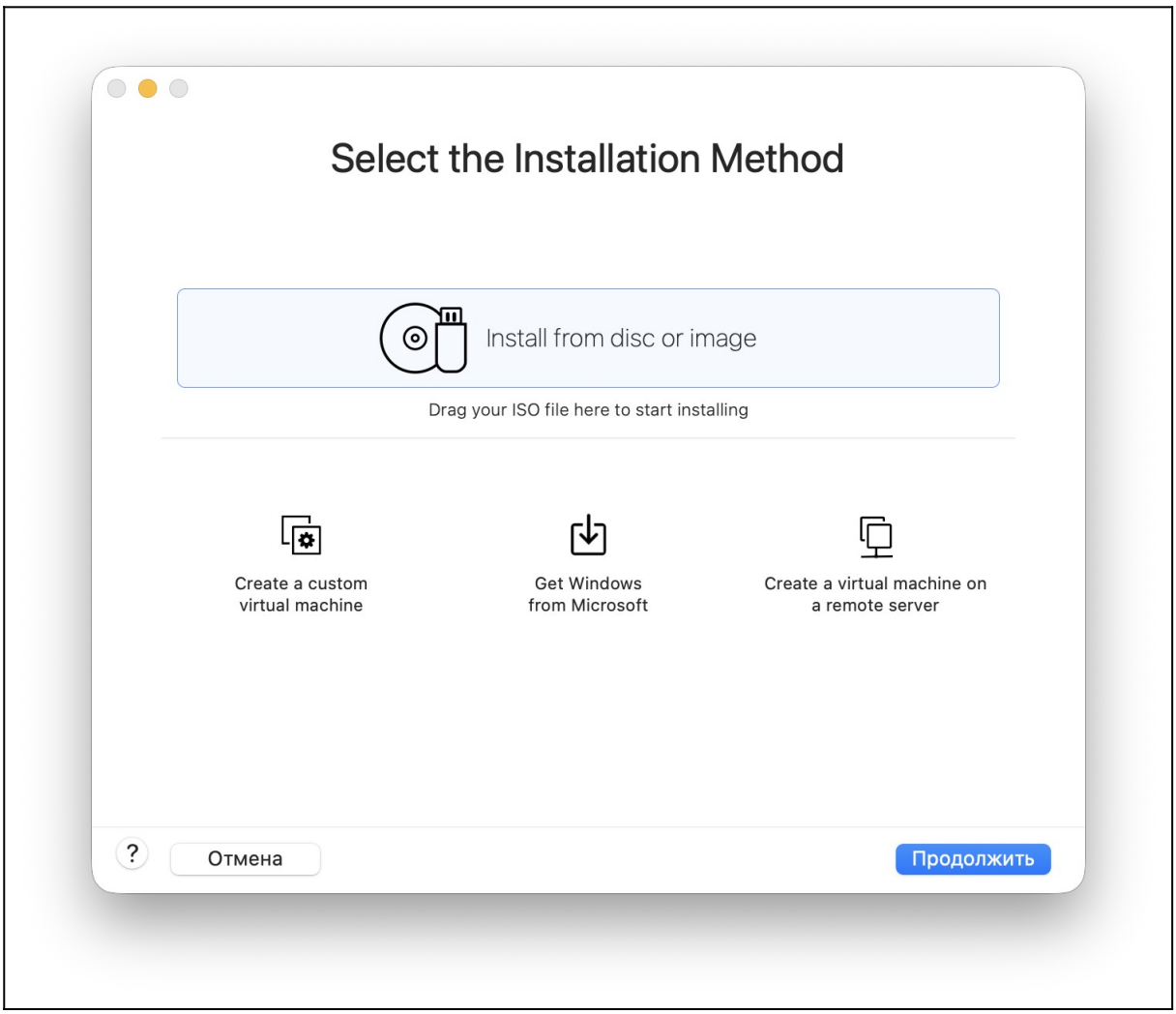

Рисунок 1.2 – Выбор способа установки операционной системы (*Select the Installation Method*)

Выбор пункта установки с образа переводит мастера к указанию файла *ISO* – этот шаг рассматривается в следующем подразделе.

1.2 Выбор установочного образа

Установка выполняется с *ISO*-образа *Windows* 11 для архитектуры *ARM*64, скачанного заранее. Выбор образа показан на рисунке 1.3.

В диалоге выбора способа установки выбран пункт установки с диска или образа и нажата кнопка *Use another disc or disc image*. Открылось окно выбора файла, в котором указывается заранее скачанный образ *Windows* 11 для архитектуры *ARM*64 (*Win*11_25*H*2_*Russian_Arm*64.*iso*). Образ выбирается вручную, так как *ARM*-версии *Windows* нет в списке готовых образов *Fusion*.

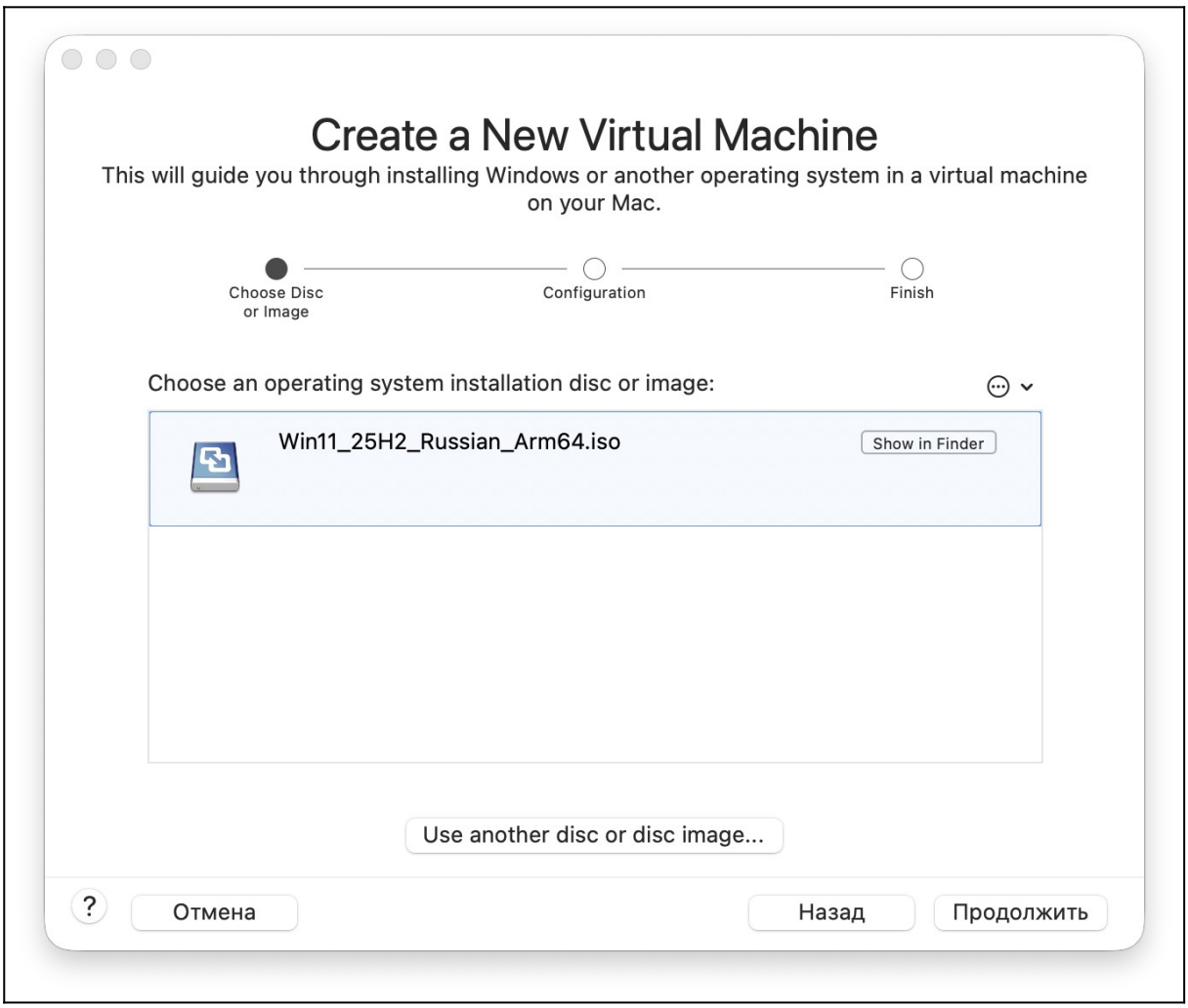

Рисунок 1.3 – Выбор установочного образа *Windows* 11 *ARM*64

На этом подготовка носителя завершена: мастер определил образ как установочный диск будущей виртуальной машины и готов к идентификации устанавливаемой системы.

1.3 Выбор гостевой операционной системы

Мастер определяет и предлагает выбрать гостевую операционную систему. Выбор показан на рисунке 1.4.

Выбирается пункт *Windows* 11 64-*bit Arm* – сборка *Windows* 11 под архитектуру *ARM*64, соответствующая процессору *Apple M*1 *Pro* хост-машины. Корректный выбор архитектуры критичен: образ *x*86_64 на этом процессоре нативно не исполняется. Нажимается *Continue*.

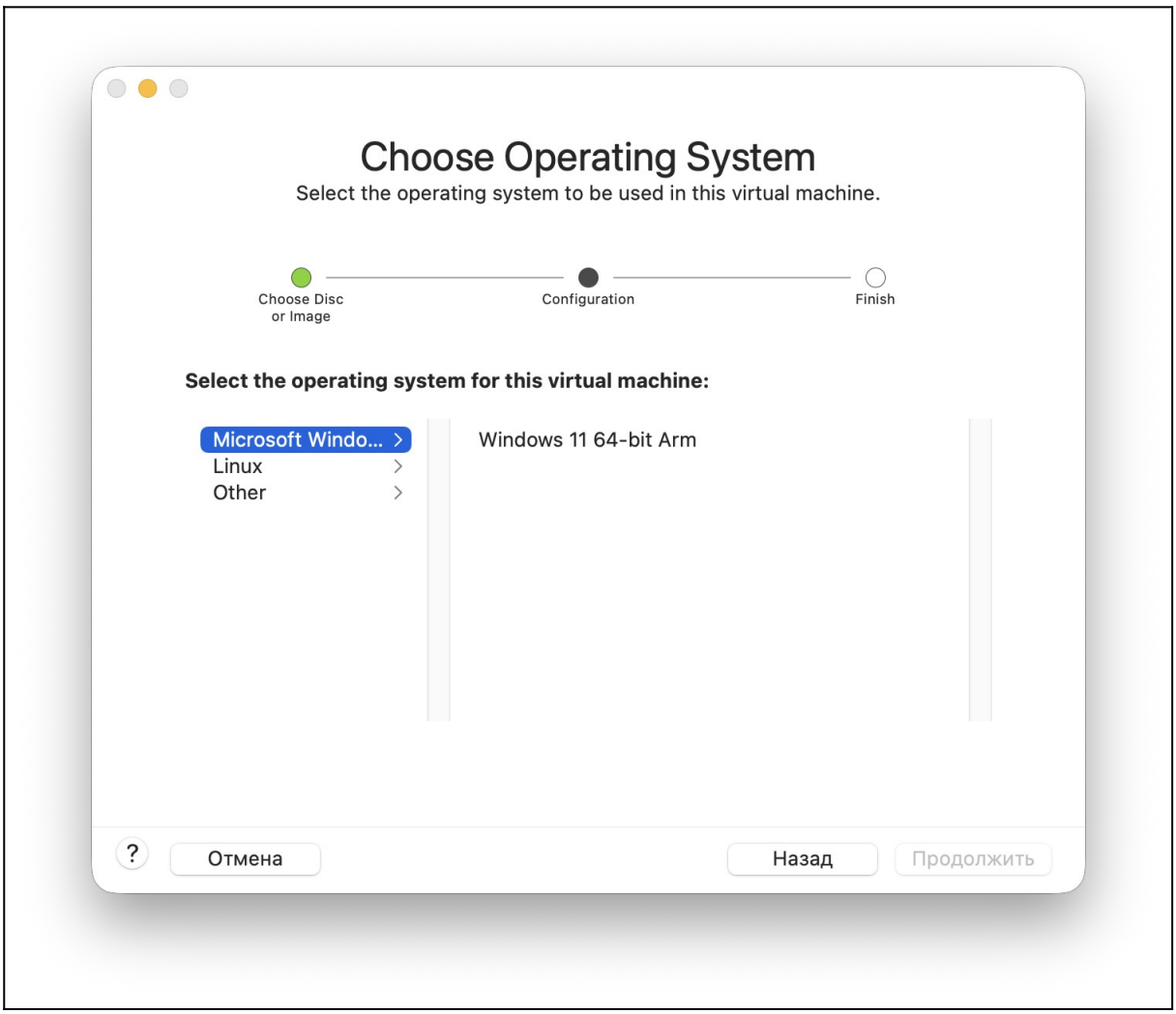

Рисунок 1.4 – Выбор гостевой операционной системы *Windows* 11 64-*bit Arm*

После указания архитектуры мастер переходит к настройке микропрограммы виртуальной машины, от которой зависит возможность загрузки устанавливаемой системы.

1.4 Настройка прошивки и шифрования диска

Для *Windows* 11 обязательным требованием является загрузка в режиме *UEFI*. Настройка прошивки и шифрования показана на рисунках 1.5 и 1.6.

На шаге выбора микропрограммы (*firmware*) выбирается режим *UEFI* и устанавливается флажок *UEFI Secure Boot* – защищённая загрузка. *UEFI* – обязательное требование *Windows* 11; *Secure Boot* в связке с шифрованием виртуального диска обеспечивает проверку подписи загрузчика на этапе старта системы. Нажимается *Continue*.

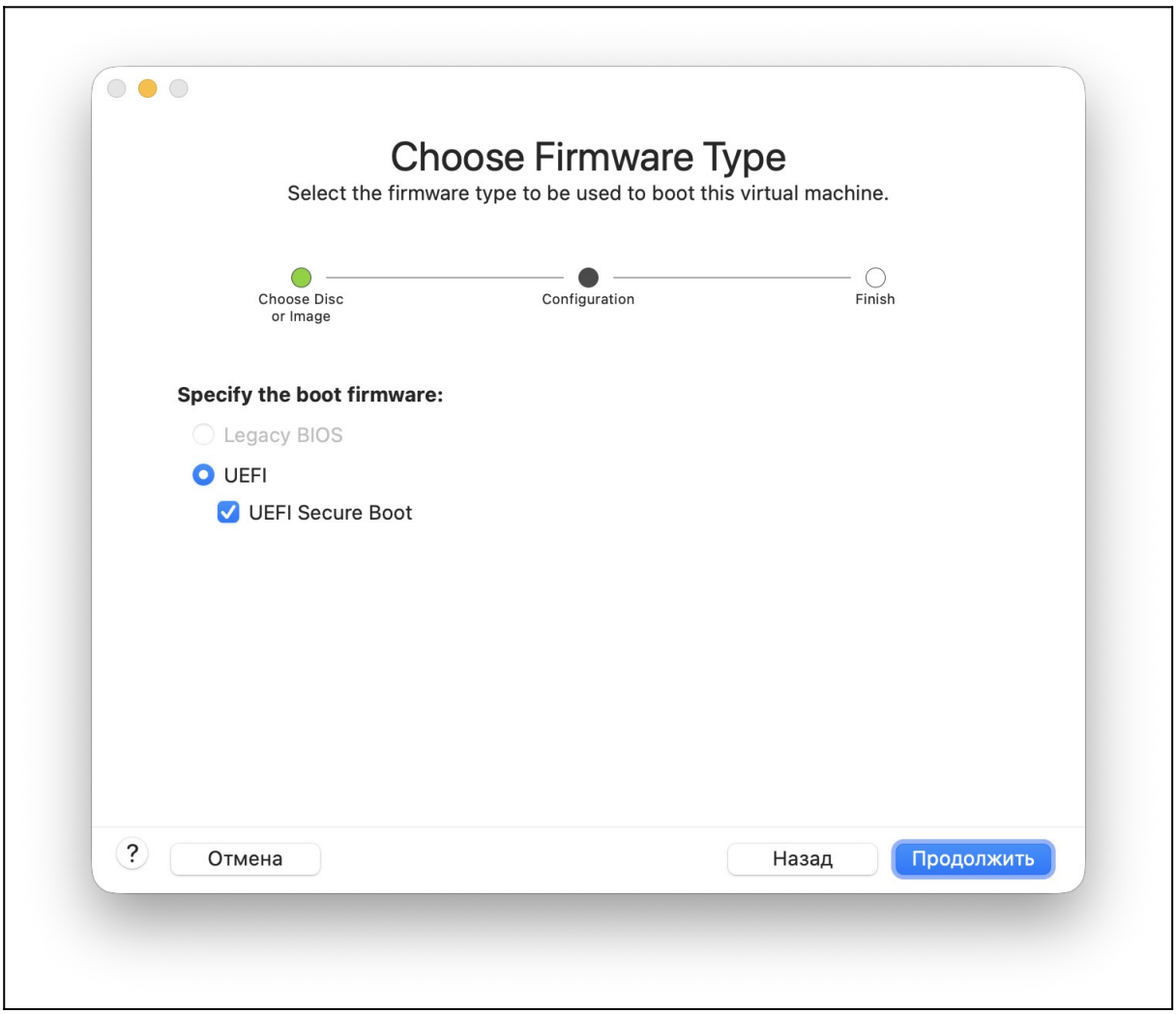

Рисунок 1.5 – Включение режима *UEFI Secure Boot*

Гипервизор предлагает включить шифрование виртуального диска. Выбирается автоматический режим: пароль шифрования генерируется автоматически. Сгенерированный пароль сохраняется в надёжном месте – без него доступ к содержимому виртуального диска невозможен. Нажимается *Continue* (на рисунке 1.6).

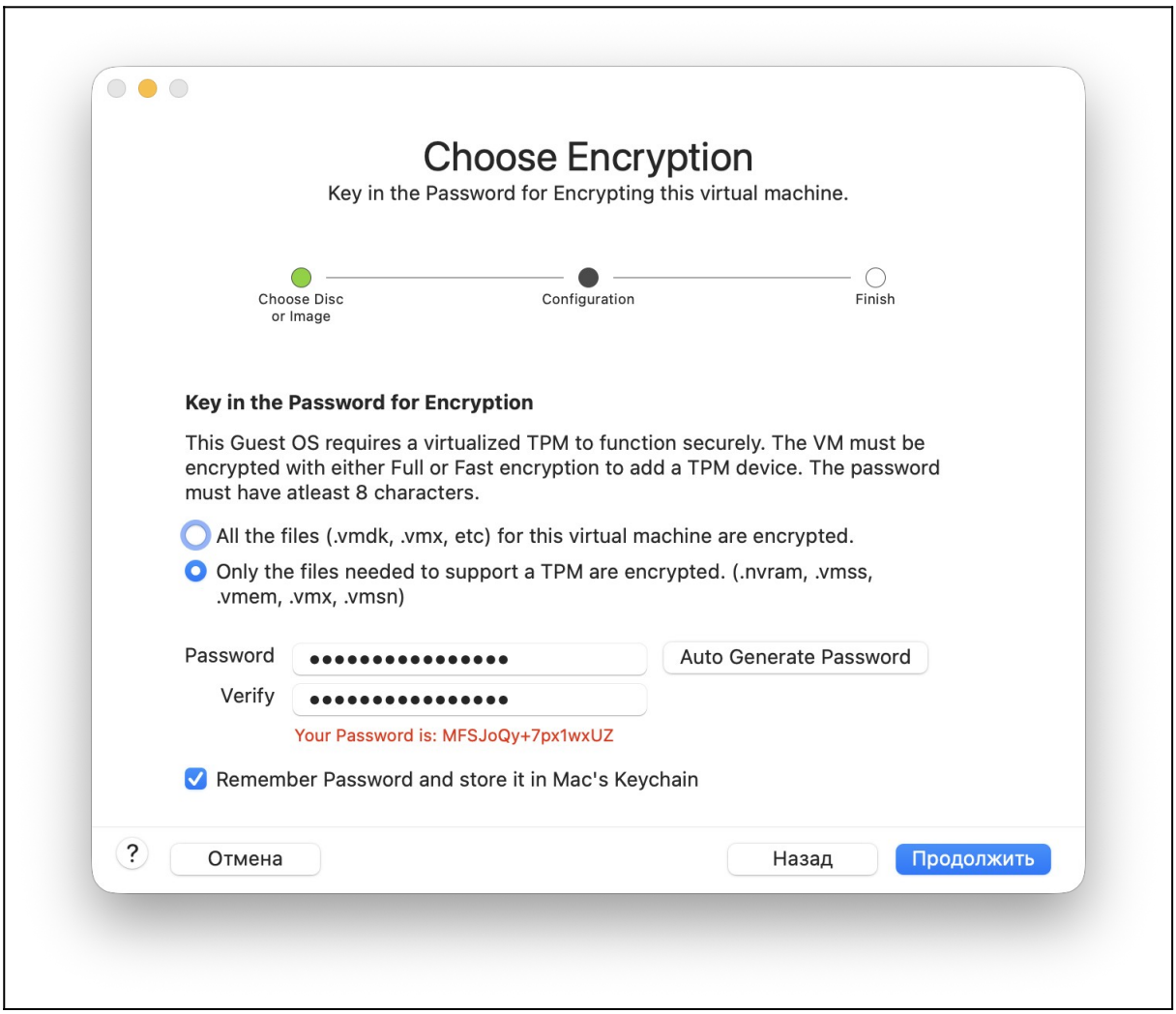

Рисунок 1.6 – Включение шифрования виртуального диска

Включение *UEFI Secure Boot* и шифрования повышает защищённость машины и согласуется с требованиями *Windows* 11 к загрузке. Все предварительные параметры заданы, остаётся подтвердить создание машины.

1.5 Завершение создания машины

Мастер отображает итоговую сводку конфигурации виртуальной машины. Сводка показана на рисунке 1.7.

В сводке перечислены подключённый образ, гостевая система, прошивка, шифрование. Нажимается кнопка завершения создания. Тонкая настройка ресурсов (процессоры, память, диск) выполняется после создания в окне настроек машины.

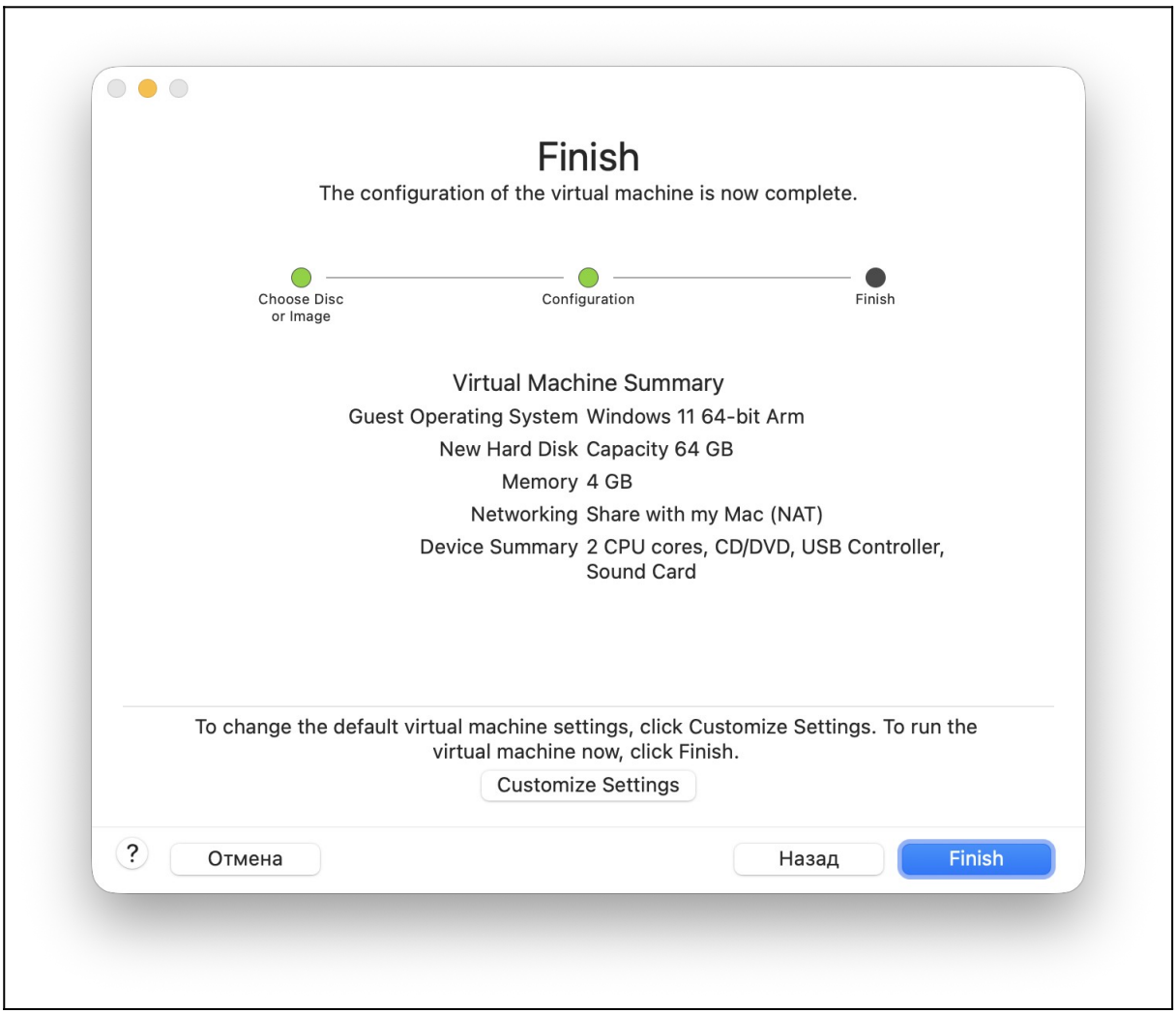

Рисунок 1.7 – Итоговая конфигурация виртуальной машины

Мастер завершён: виртуальная машина создана с типовой конфигурацией. Дальнейшая настройка ресурсов выполняется вручную в окне параметров машины.

1.6 Настройка ресурсов виртуальной машины

Созданной машине выделяются вычислительные ресурсы, достаточные для комфортной работы *Windows* 11 и *Visual Studio*. Настройка процессоров, памяти и диска показана на рисунках 1.8 и 1.9.

Открывается окно настроек виртуальной машины, раздел *Processors and Memory* (процессоры и память). Машине выделяется 6 ядер процессора и 8192 МБ (8 ГБ) оперативной памяти. Окно закрывается с сохранением изменений.

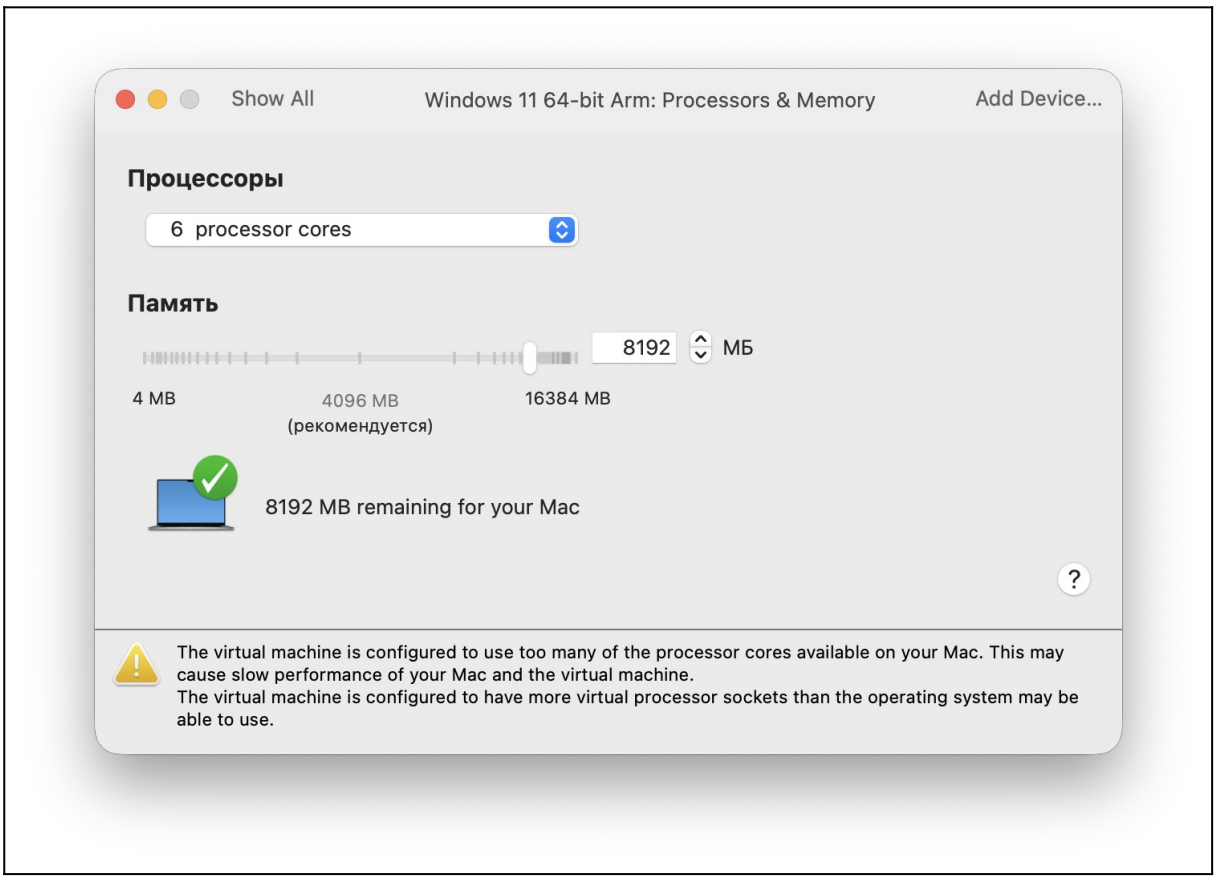

Рисунок 1.8 – Настройка количества процессоров и объёма памяти

В разделе *Hard Disk* (жёсткий диск) задаётся размер виртуального диска 100 ГБ и устанавливается флажок предварительного выделения всего дискового пространства – файл диска создаётся сразу целиком, что снижает фрагментацию и повышает предсказуемость производительности. Диск создаётся единым и неразмеченным: разметка на раздел *Windows* и свободное место под *Arch Linux* выполняется позже установщиком *Windows*. Окно закрывается, виртуальная машина готова к установке (на рисунке 1.9).

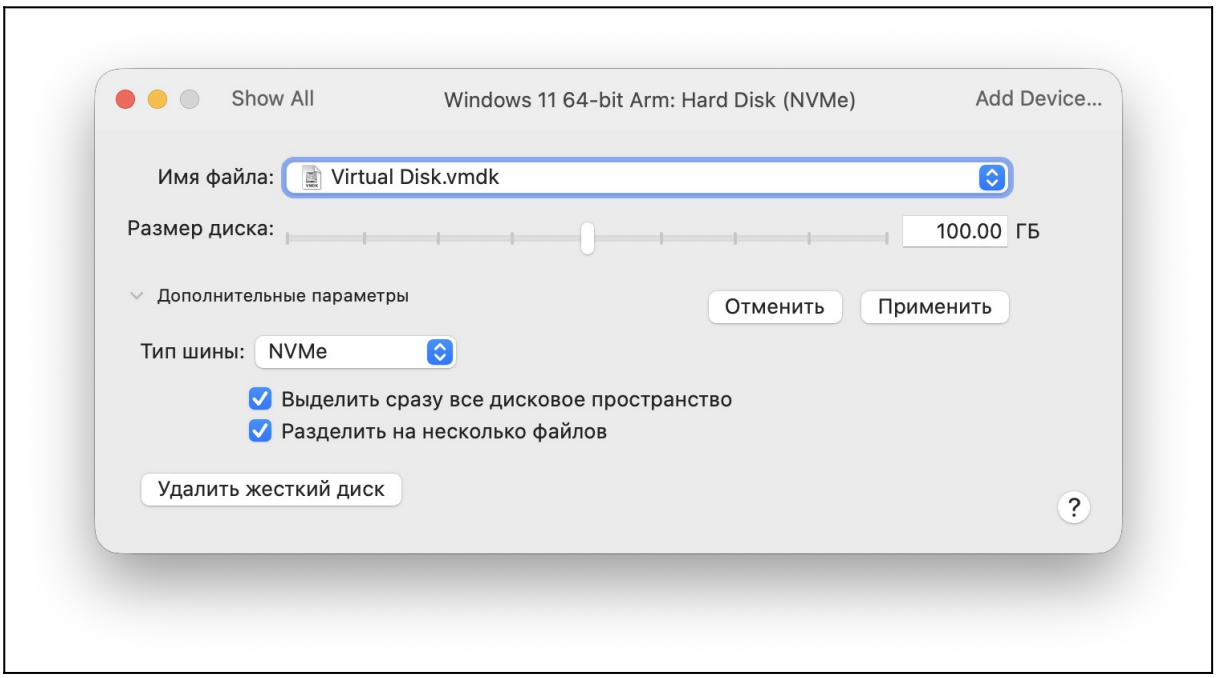

Рисунок 1.9 – Настройка размера виртуального диска

После задания процессоров, памяти и диска виртуальная машина полностью готова к установке: подключён образ *Windows* 11 *ARM*64, машина получает 6 ядер, 8 ГБ оперативной памяти и единый неразмеченный диск 100 ГБ.

1.7 Создание имени пользователя

На рисунке 1.10 показан этап создания имени пользователя на основе строки ФИО: хеш-значение 6*d*4*ec*851 получено алгоритмом *JOAAT* на сервисе *Sordum*, итоговое имя учётной записи – *User*-6*d*4*ec*851.

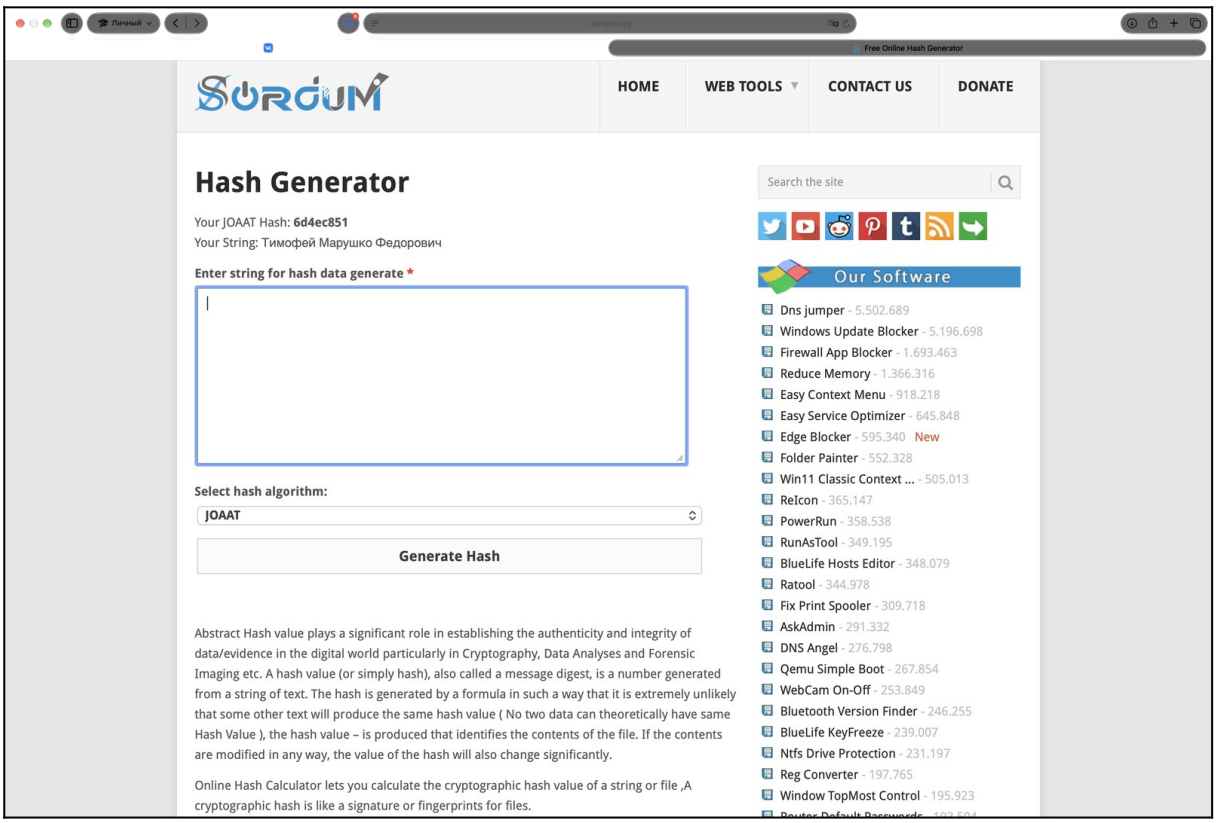

Рисунок 1.10 – Этап создания имени пользователя *User*-6*d*4*ec*851 (хеш *JOAAT* от ФИО)

Таким образом, имя пользователя *User*-6*d*4*ec*851 формируется детерминированным образом из ФИО студента.

1.8 Вывод по разделу

Создана и настроена виртуальная машина *VMware Fusion*, на которой будут устанавливаться обе операционные системы в режиме *Dual Boot*. Машина получила 6 ядер процессора, 8 ГБ оперативной памяти и единый виртуальный диск объёмом 100 ГБ с предварительным выделением пространства. Для машины включены режим загрузки *UEFI* с *Secure Boot* и шифрование диска.

Единый неразмеченный диск – принципиальное решение: разметку на раздел *Windows* и свободное место под вторую систему выполняет установщик *Windows*. Именно сохранённое нераспределённое место позволит позже установить *Arch Linux* на тот же диск без переустановки *Windows*. Виртуальная машина готова к установке первой операционной системы.

2 Установка *Windows* 11

2.1 Начальные экраны установщика

Машина загружается с подключённого *ISO*-образа, запускается установщик *Windows* 11. Начальные экраны – выбор языка, раскладки, запуск установки, пропуск ключа продукта, выбор редакции и принятие лицензии – показаны на рисунках 2.1 – 2.6.

На первом экране установщика выбираются языковые параметры: язык устанавливаемой системы – «Русский (Россия)». Параметры по умолчанию соответствуют требуемым, нажимается кнопка «Далее».

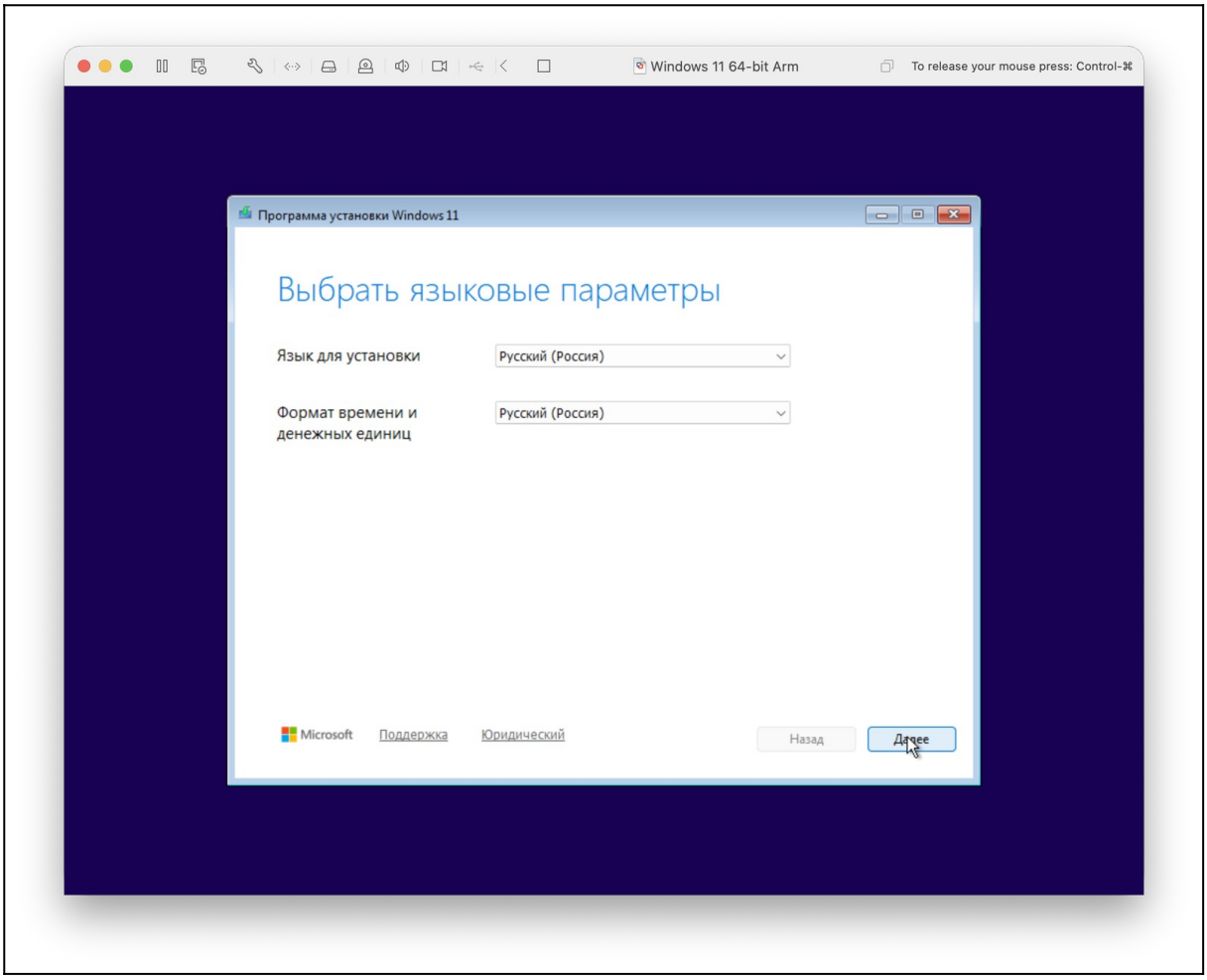

Рисунок 2.1 – Выбор языка устанавливаемой системы

На втором экране задаются параметры клавиатуры: раскладка «Русская (Россия)». Язык системы и раскладка выбраны одинаковыми, чтобы избежать путаницы при вводе данных на последующих этапах. Нажимается «Далее» (на рисунке 2.2).

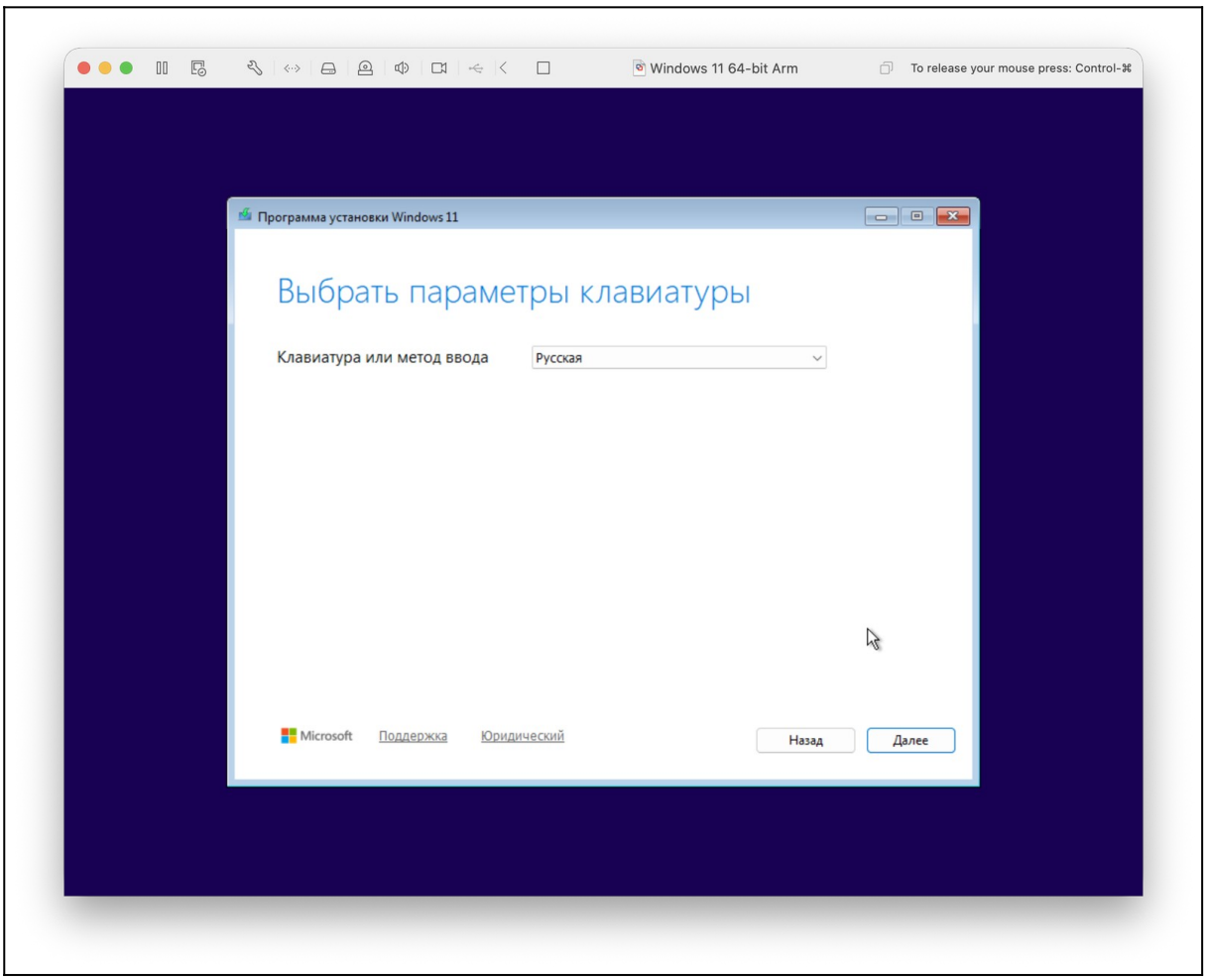

Рисунок 2.2 – Выбор раскладки клавиатуры

Открывается окно с вариантом установки: выбирается «Установить *Windows* 11». Установщик предупреждает, что при установке все данные выбранного диска, включая файлы, приложения и параметры, будут удалены. Ставится галочка согласия с удалением данных – виртуальный диск новый, ценной информации на нём нет. Нажимается «Далее» (на рисунке 2.3).

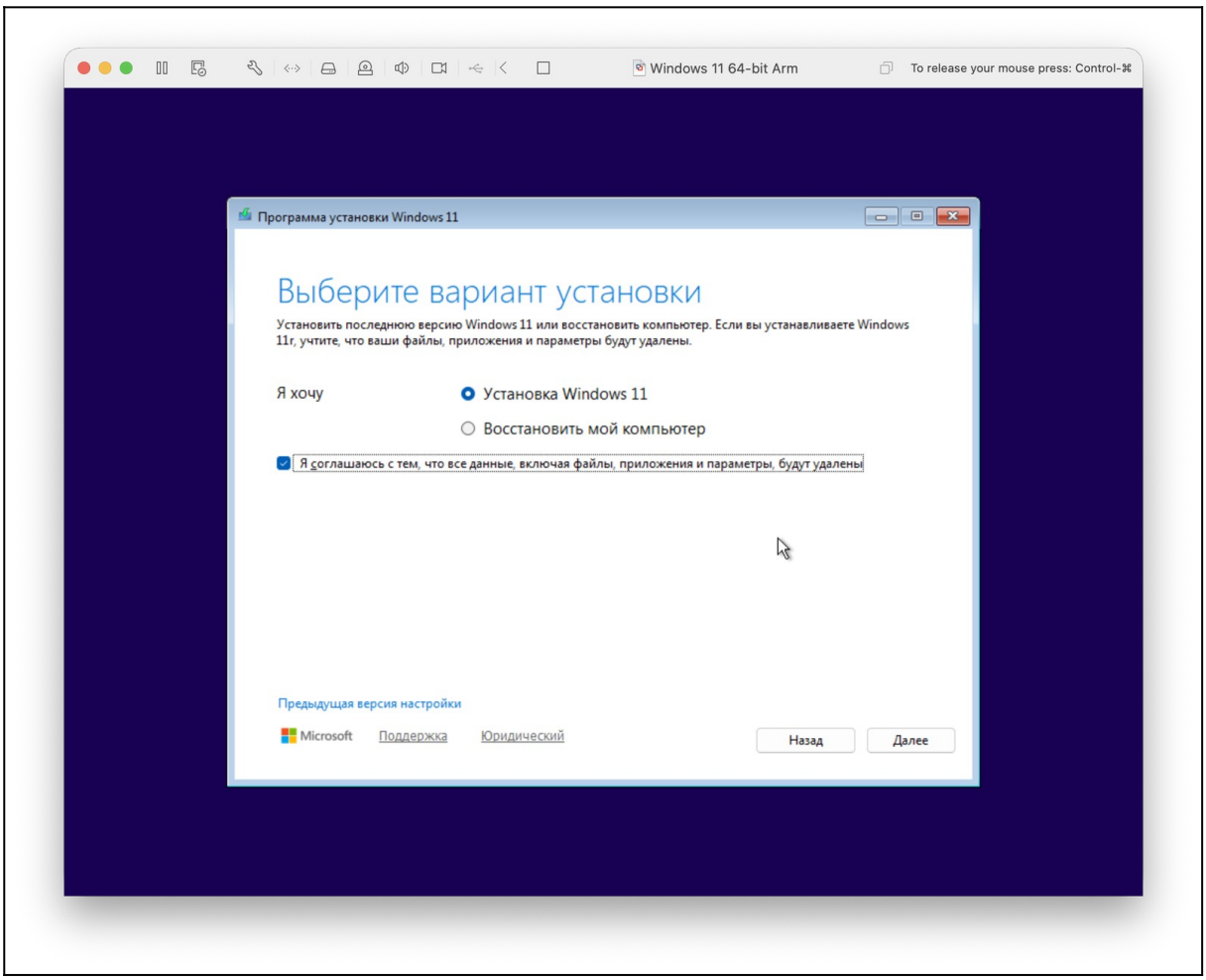

Рисунок 2.3 – Запуск установки *Windows* 11

Открывается диалоговое окно активации с запросом ключа продукта. Нажимается ссылка «У меня нет ключа продукта»: лабораторная работа не предполагает лицензирование, система будет работать без активации с ограничением персонализации. После нажатия установщик переходит к выбору редакции (на рисунке 2.4).

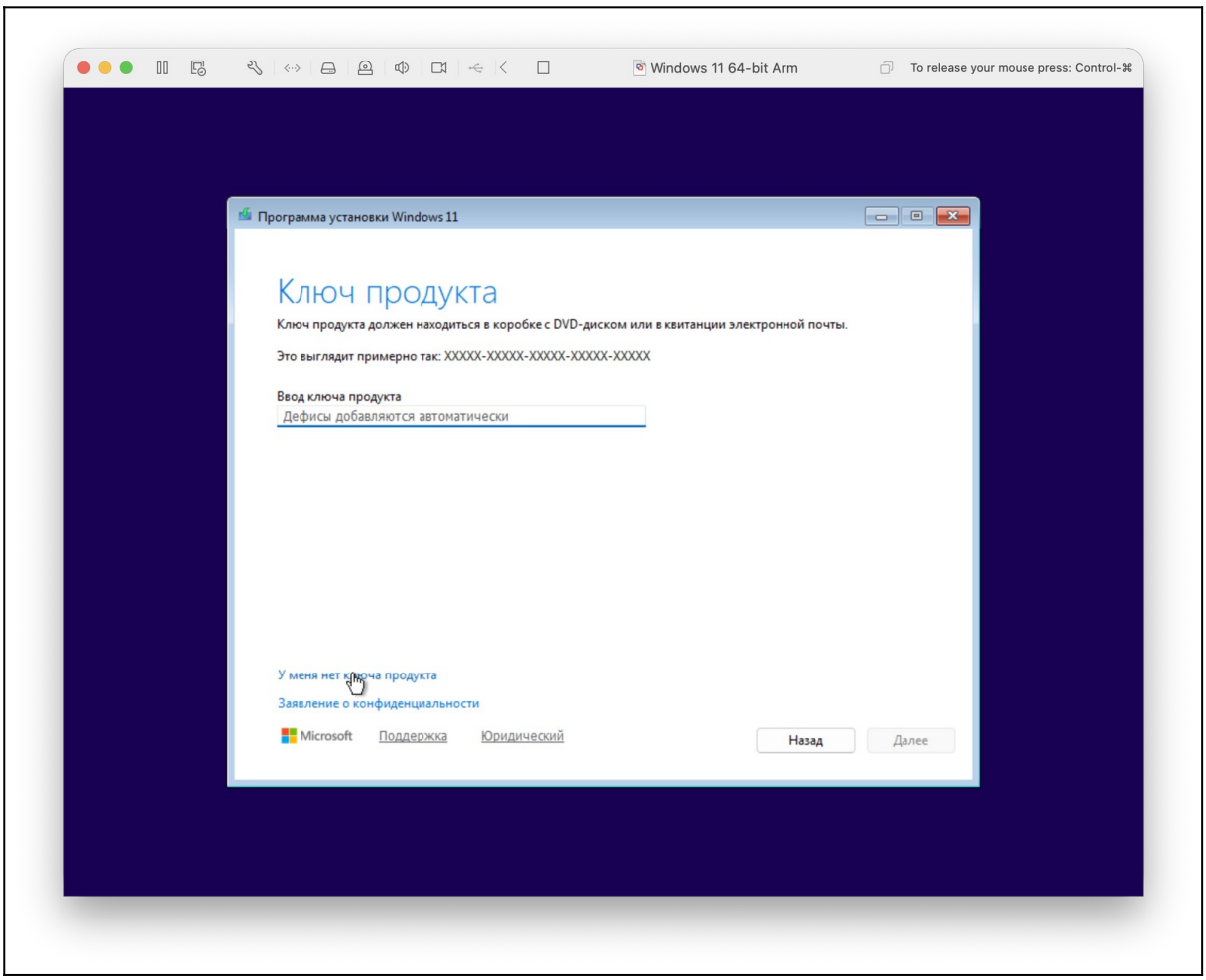

Рисунок 2.4 – Пропуск ввода ключа продукта

Из предложенного списка операционных систем – *Windows* 11 *Home* (Домашняя), *Windows* 11 *Home* для одного языка и *Windows* 11 *Pro* – выбирается *Windows* 11 *Pro*. Редакция *Pro* выбрана как наиболее полная по функциональности из доступных. Нажимается «Далее» (на рисунке 2.5).

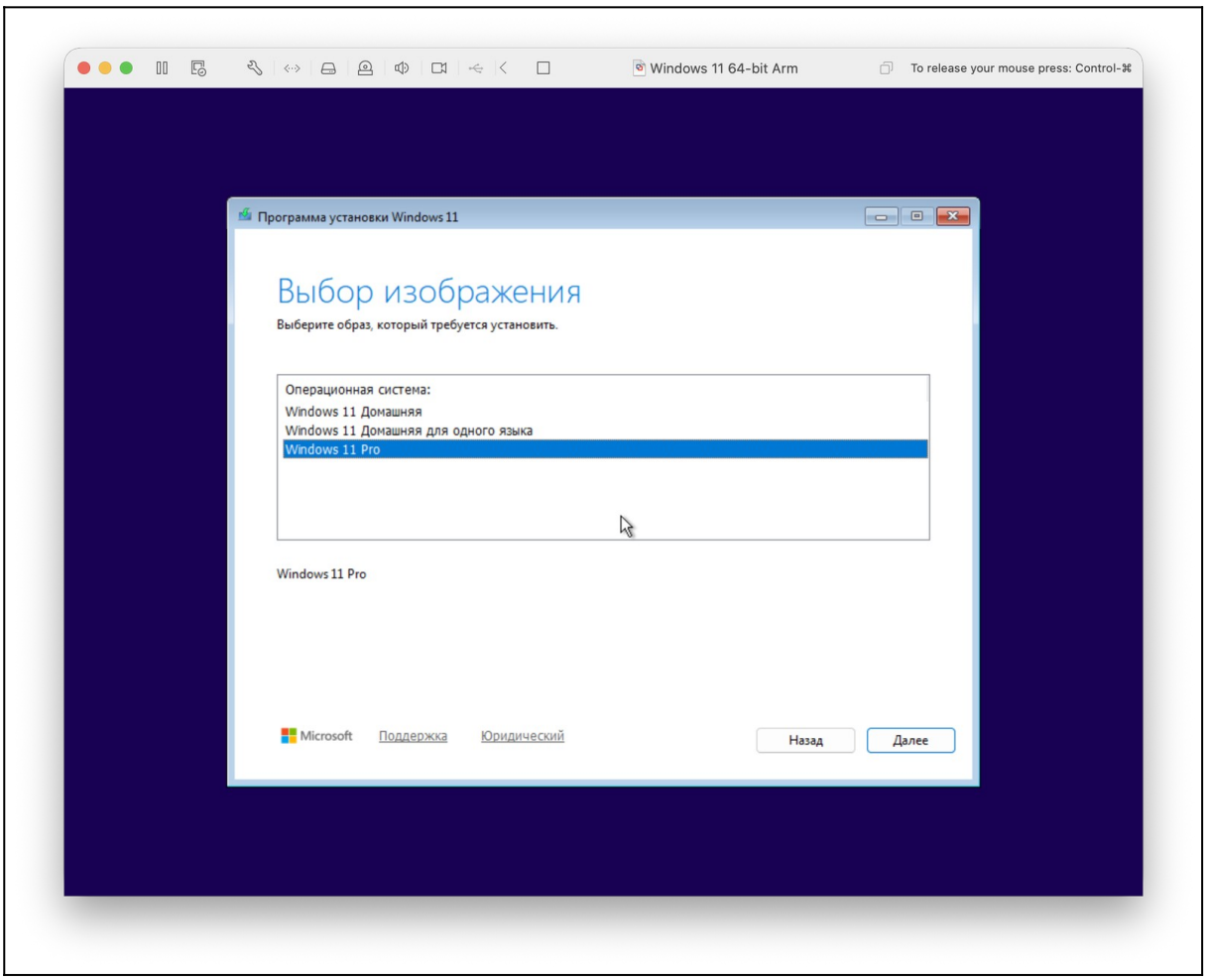

Рисунок 2.5 – Выбор редакции *Windows* 11 *Pro*

Открывается текст лицензионного соглашения об условиях использования. Документ прокручивается до конца, после ознакомления ставится галочка принятия условий и нажимается «Далее». Без принятия лицензии установка не продолжается (на рисунке 2.6).

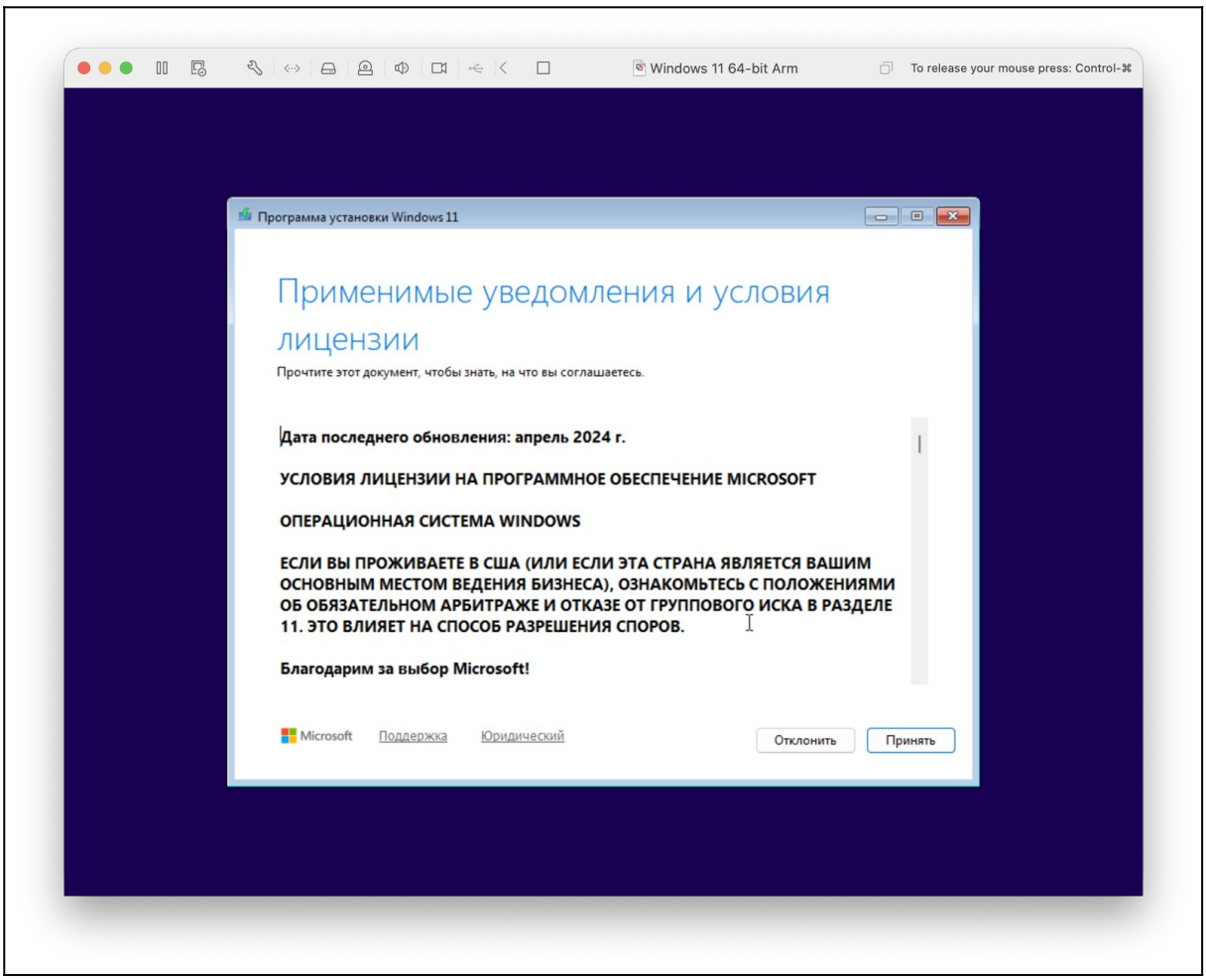

Рисунок 2.6 – Принятие условий лицензионного соглашения

Начальные экраны установщика не требуют вмешательства в разметку – все параметры языка и лицензирования приняты, и установщик переходит к ключевому этапу работы – выбору места установки системы.

2.2 Разметка диска

Ключевой этап для будущего *Dual Boot*: система ставится на выделенный раздел, а часть диска намеренно оставляется нераспределённой под *Arch Linux*. Разметка показана на рисунках 2.7 и 2.8.

Открывается окно выбора расположения для установки системы. Отображается единственный диск размером 100 ГБ (Диск 0, незанятое пространство). Диск выделяется, открываются параметры размера, нажимается «Создать». В поле размера раздела указывается 85 000 МБ (около 83 ГБ) – под систему *Windows* и рабочее окружение (*Visual Studio*). Нажимается «Применить».

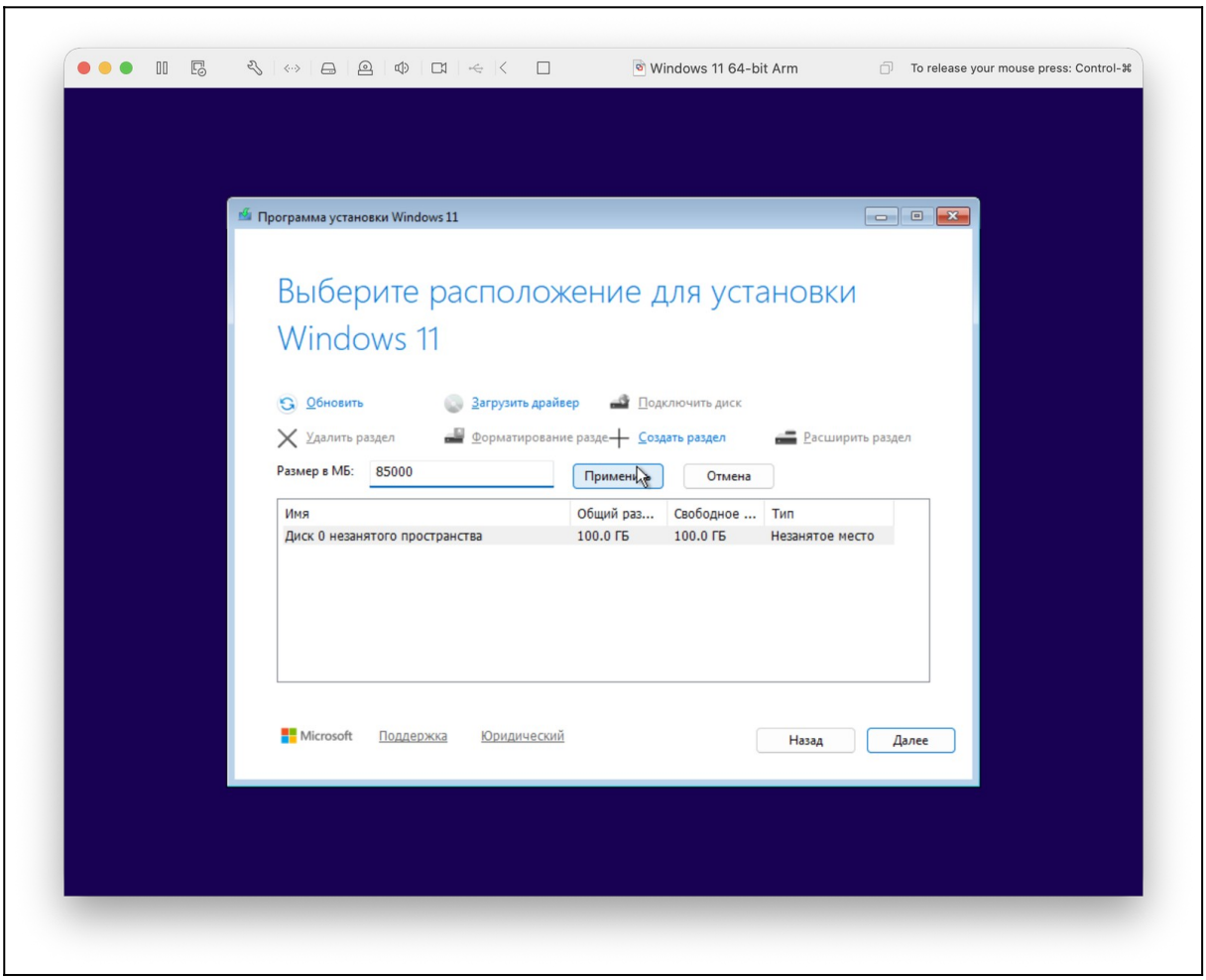

Рисунок 2.7 – Создание раздела 85 ГБ под *Windows*

Установщик автоматически создал несколько разделов: первый – служебный системный раздел *EFI* объёмом 200 МиБ (область загрузки *UEFI*), второй – зарезервированный раздел *MSR* объёмом 16 МБ, третий – основной раздел объёмом 83 ГБ под саму систему. Оставшееся нераспределённое пространство около 16 ГиБ не размечается – оно целенаправленно сохраняется под будущую установку *Arch Linux*, что является основой *Dual Boot*. Выбирается основной раздел 83 ГБ и нажимается «Далее».

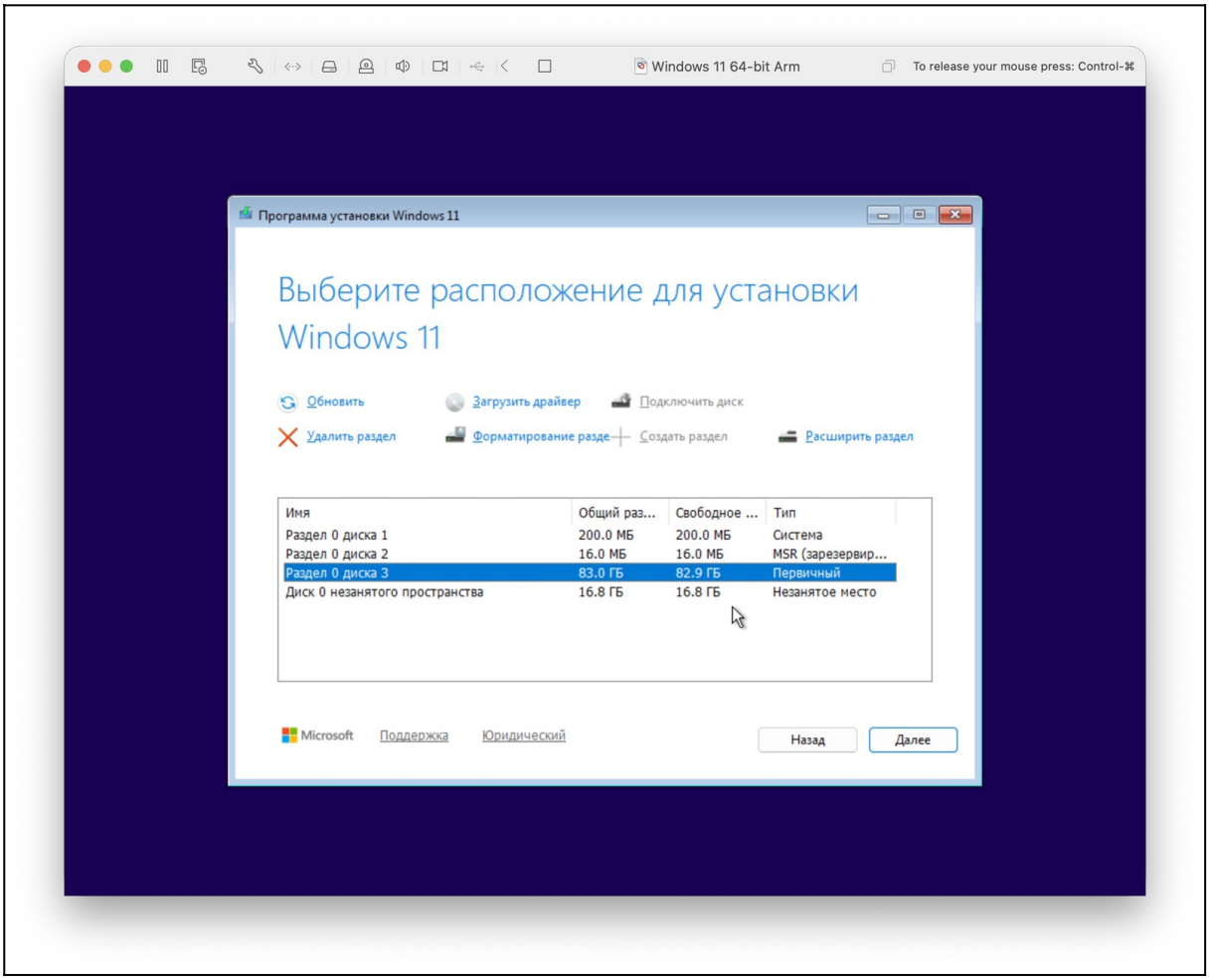

Рисунок 2.8 – Разметка диска: разделы *Windows* и нераспределённое место под *Arch Linux*

Разметка выполнена: *Windows* занимает основной раздел 83 ГБ и служебные разделы, а около 16 ГиБ диска оставлены нераспределёнными. Именно сохранённое место позволит позже установить *Arch Linux* на тот же диск без переустановки *Windows*, то есть реализовать *Dual Boot*.

2.3 Копирование файлов и установка компонентов

После подтверждения параметров установщик выполняет копирование файлов на диск. Этап показан на рисунках 2.9 и 2.10.

Открывается сводное окно готовности к установке: перечислены выбранные параметры (редакция, раздел установки). Установка ещё не начиналась – это последняя точка, с которой можно вернуться назад. Нажимается кнопка «Установить».

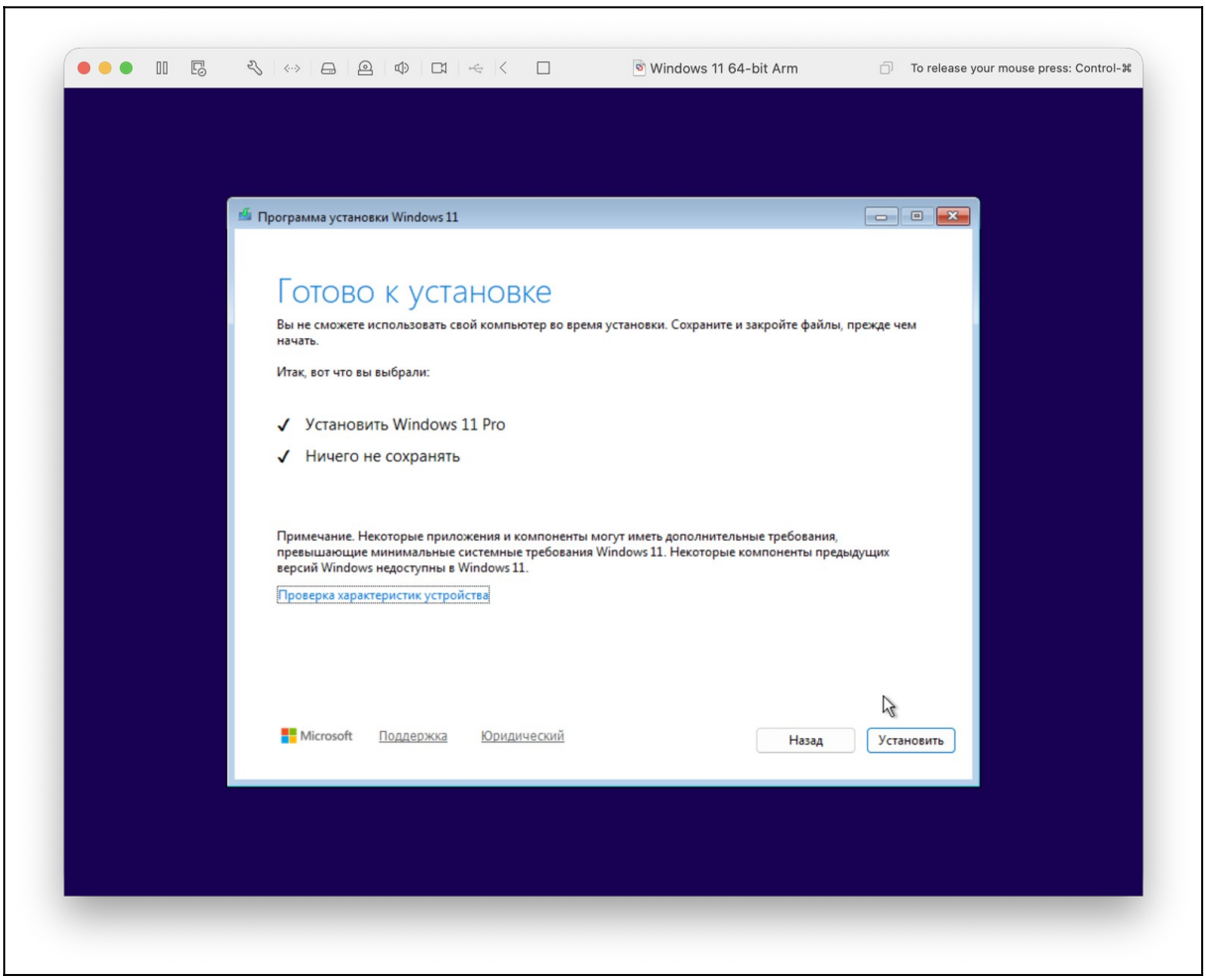

Рисунок 2.9 – Подтверждение начала установки

Начинается процесс установки: копирование файлов *Windows* на раздел, распаковка компонентов, установка обновлений. Экран показывает ход выполнения (выполнено 10 процентов). Вмешательство не требуется – установщик выполнит несколько автоматических перезагрузок. Этап занимает несколько минут (на рисунке 2.10).

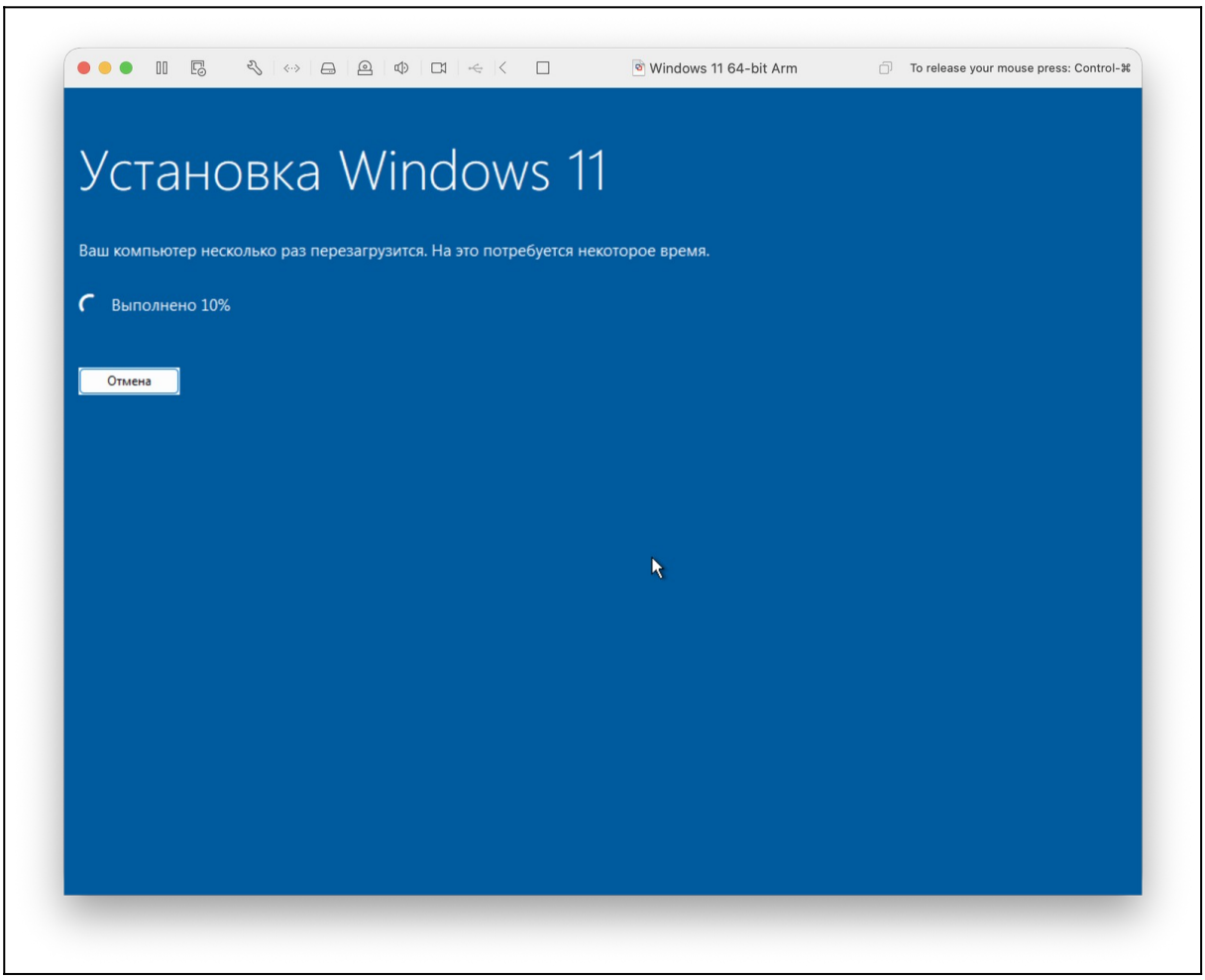

Рисунок 2.10 – Процесс копирования файлов и установки компонентов

Копирование файлов и установка компонентов выполняются автоматически, от пользователя на этом этапе действий не требуется. После нескольких автоматических перезагрузок система переходит к мастеру первоначальной настройки.

2.4 Первоначальная настройка системы

После перезагрузки запускается мастер первоначальной настройки (*OOBE*): выбор региона и раскладки, создание локальной учётной записи по заданию, установка пароля и ответов на контрольные вопросы. Этапы показаны на рисунках 2.11 – 2.19.

В диалоговом окне выбора страны и региона выбирается «Россия» и нажимается «Далее». Регион влияет на форматы даты, времени и валюты.

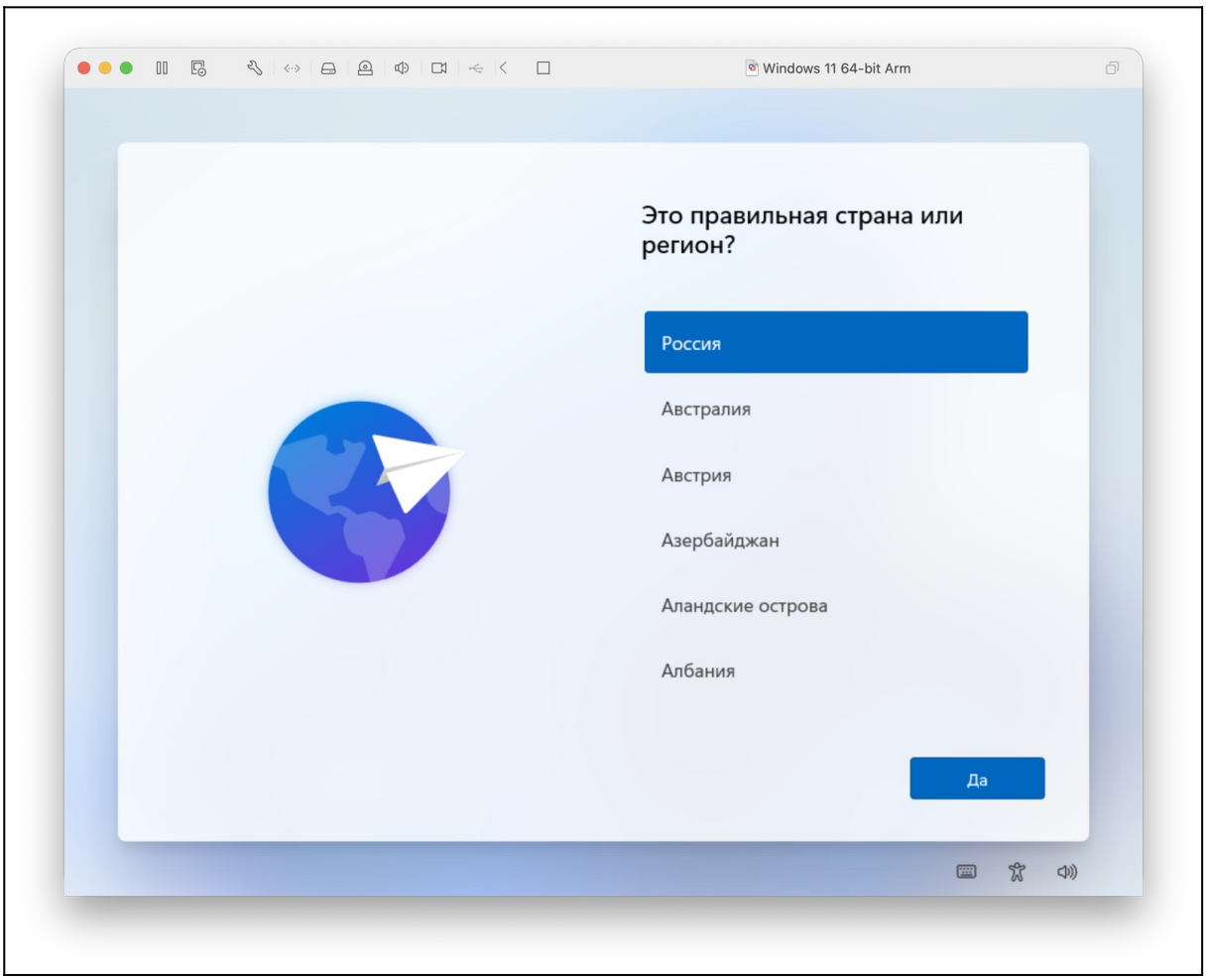

Рисунок 2.11 – Выбор страны и региона

Выбирается метод ввода (раскладка клавиатуры): «Русская (Россия)». Вторая раскладка не добавляется. Нажимается «Далее» (на рисунке 2.12).

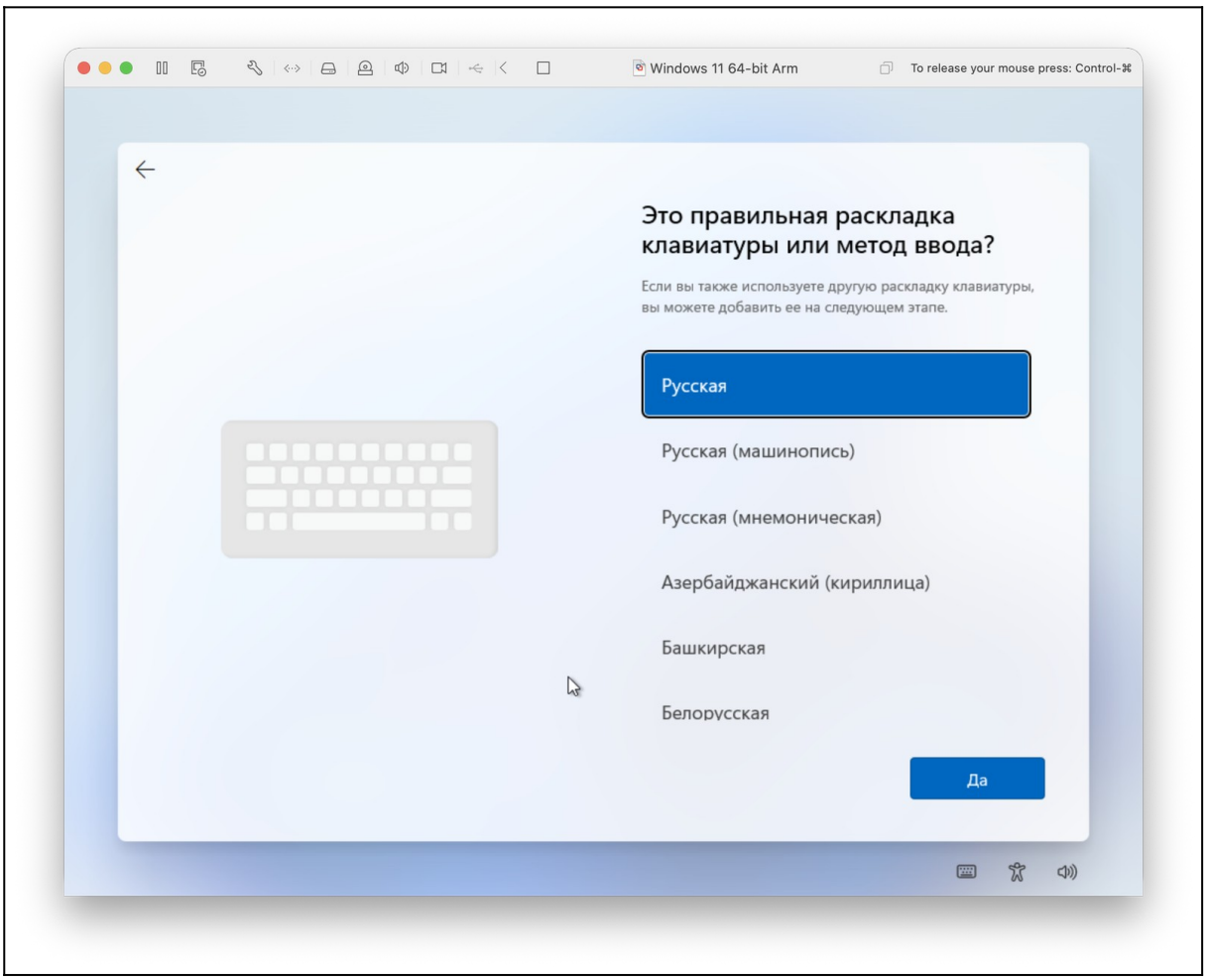

Рисунок 2.12 – Выбор метода ввода

Установщик предлагает добавить вторую раскладку клавиатуры. Добавление второй раскладки отклоняется: достаточно одной русской раскладки, английские символы доступны системно (на рисунке 2.13).

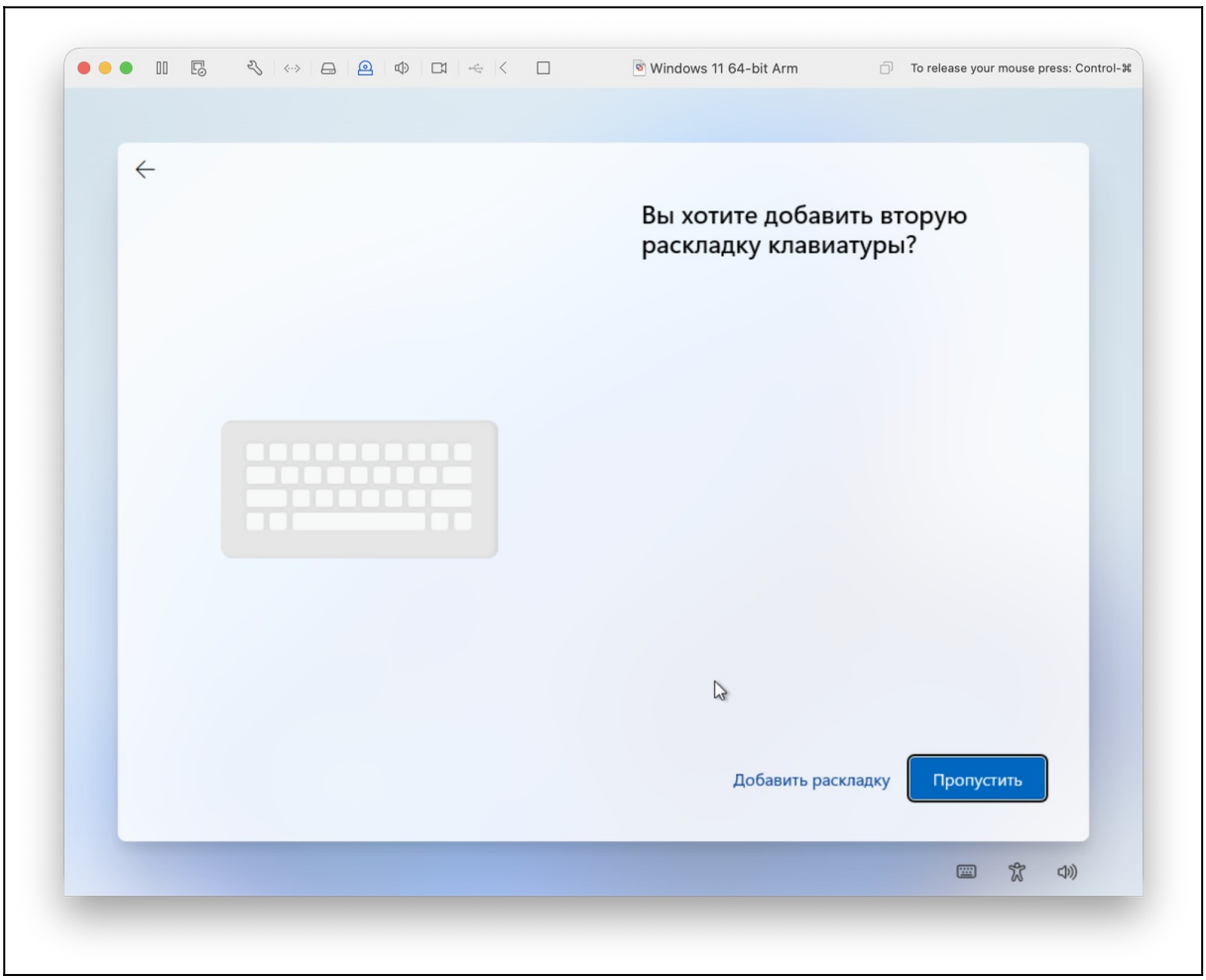

Рисунок 2.13 – Отказ от добавления второй раскладки клавиатуры

Windows 11 предлагает подключиться к сети для входа в учётную запись *Microsoft*. Нажимается кнопка «У меня нет интернета» и текущий этап пропускается: это позволяет создать локального пользователя, что и требуется заданием (пользователь *User*-6*d*4*ec*851), вместо привязки к облачной учётной записи (на рисунке 2.14).

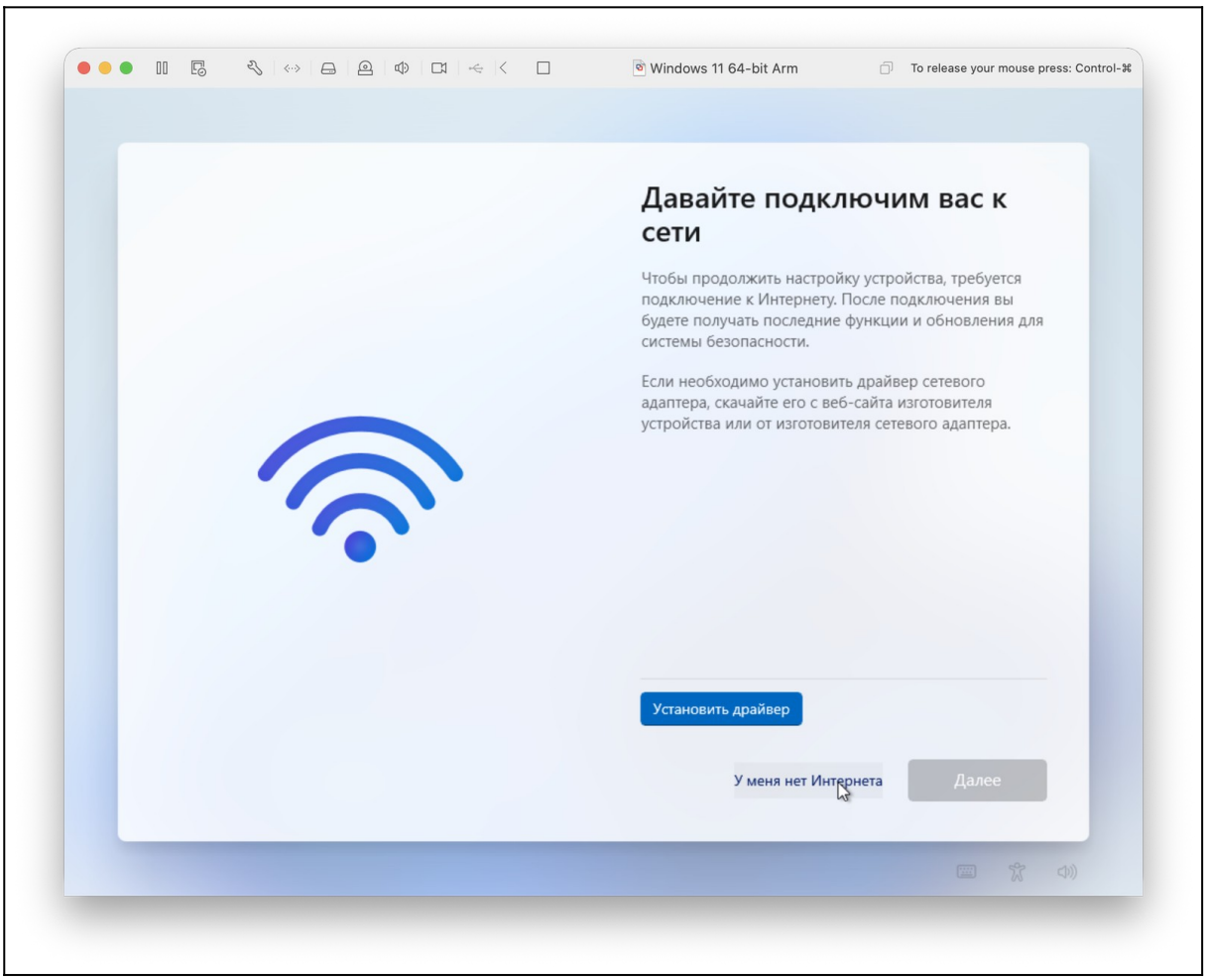

Рисунок 2.14 – Пропуск подключения к сети для создания локальной учётной записи

Открывается окно создания имени пользователя. Вводится имя *User*-6*d*4*ec*851: имя пользователя по заданию лабораторной работы, где 6*d*4*ec*851 – хеш-значение алгоритма *JOAAT* от полного ФИО, полученное на сайте *Sordum*. Нажимается «Далее» (на рисунке 2.15).

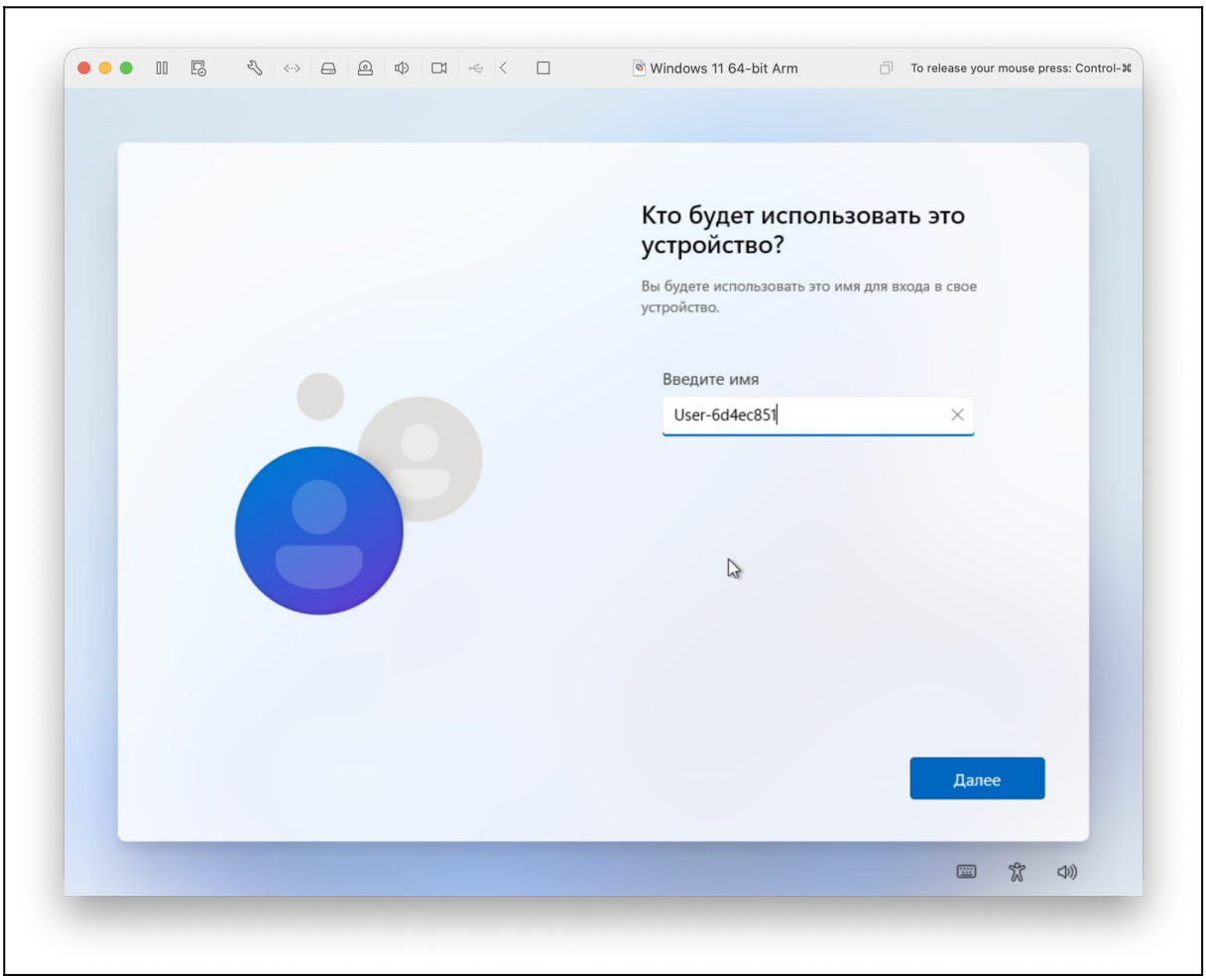

Рисунок 2.15 – Создание учётной записи *User*-6*d*4*ec*851

В окне создания пароля вводится пароль пользователя (на рисунке 2.16).

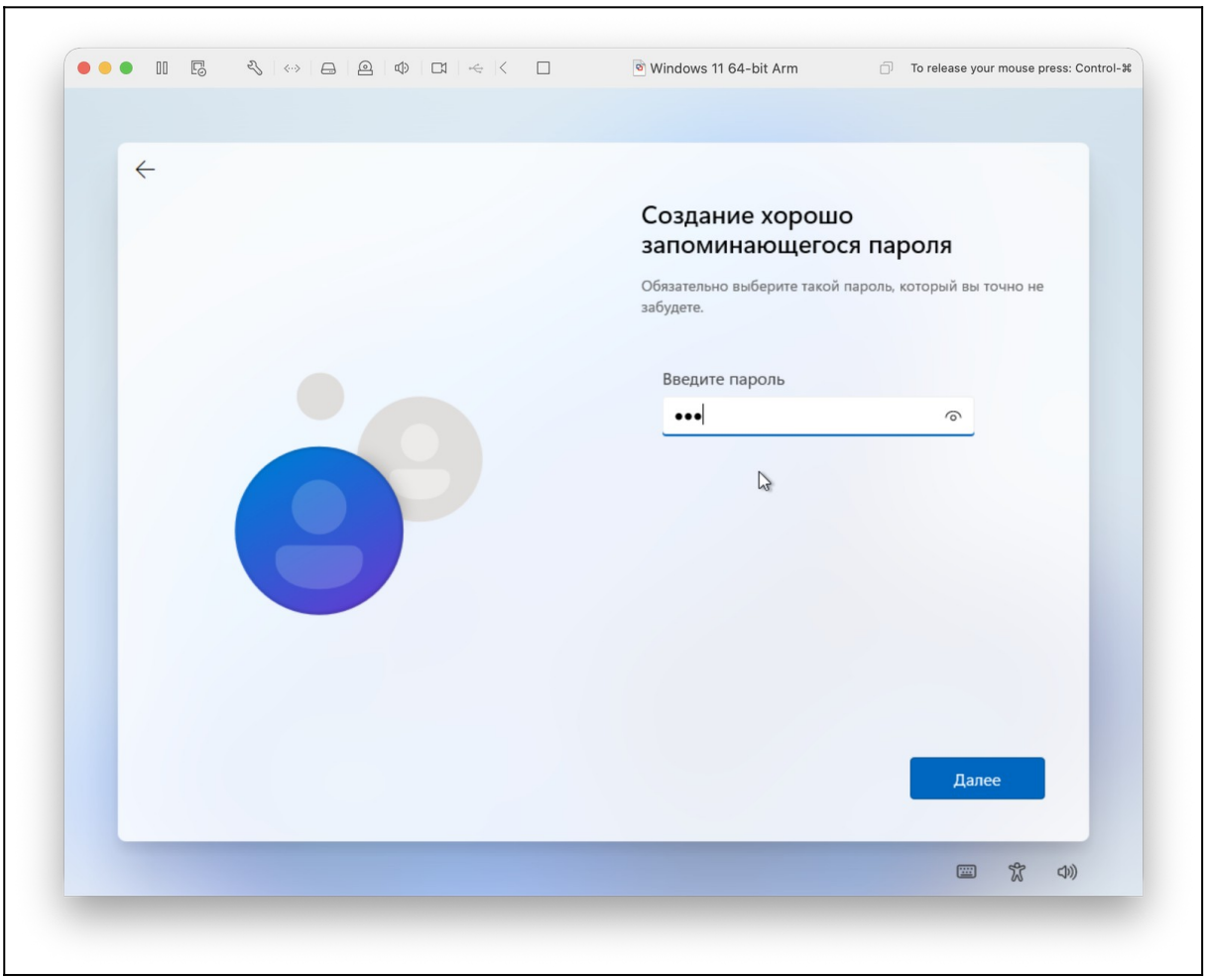

Рисунок 2.16 – Ввод пароля пользователя

В следующем окне пароль вводится повторно для подтверждения и нажимается «Далее». Совпадение паролей проверяется установщиком автоматически (на рисунке 2.17).

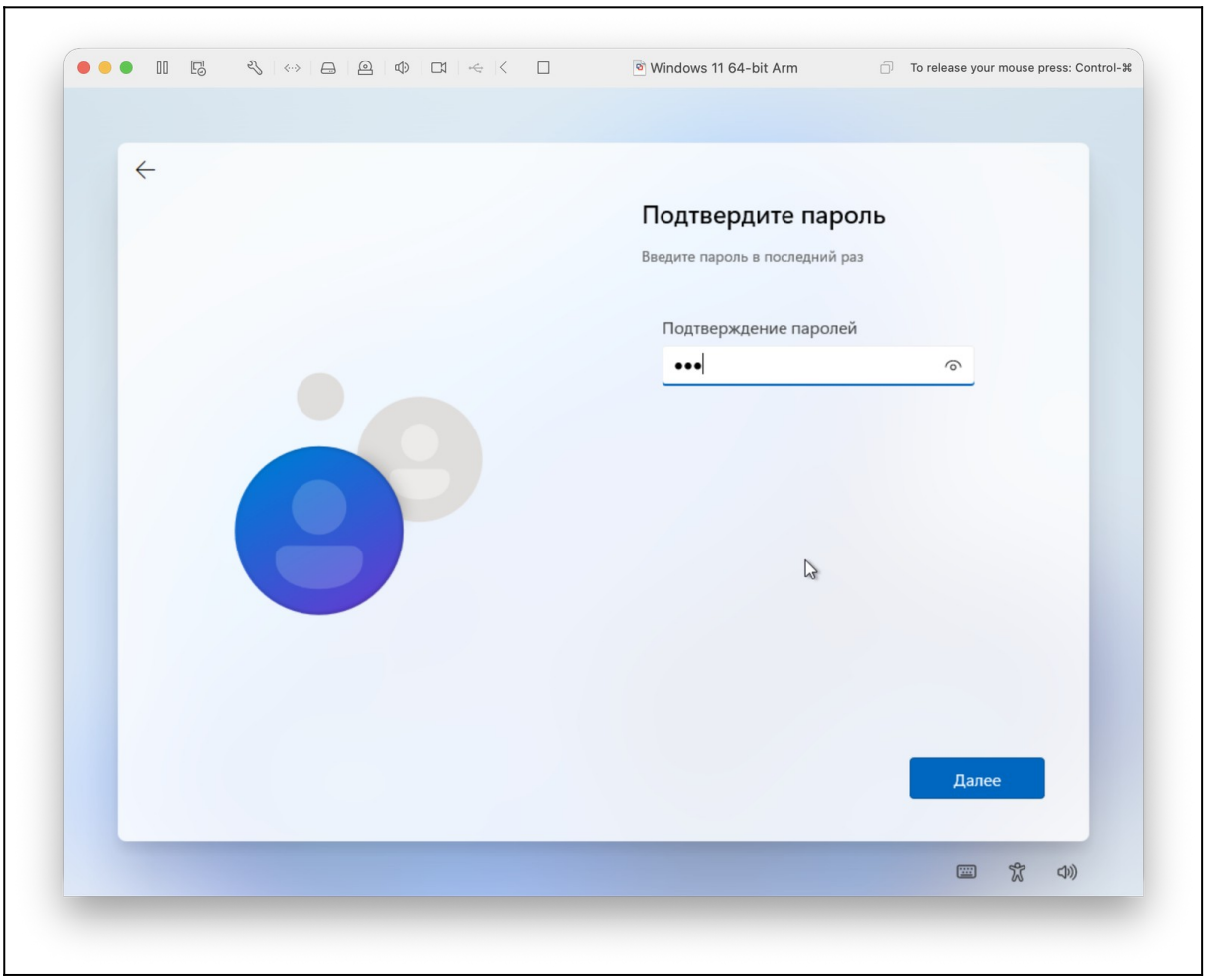

Рисунок 2.17 – Подтверждение пароля

Для возможности восстановления пароля система предлагает ответить на три контрольных вопроса. Первый вопрос – «Кличка вашего первого домашнего животного». Вводится ответ: *cat* (на рисунке 2.18).

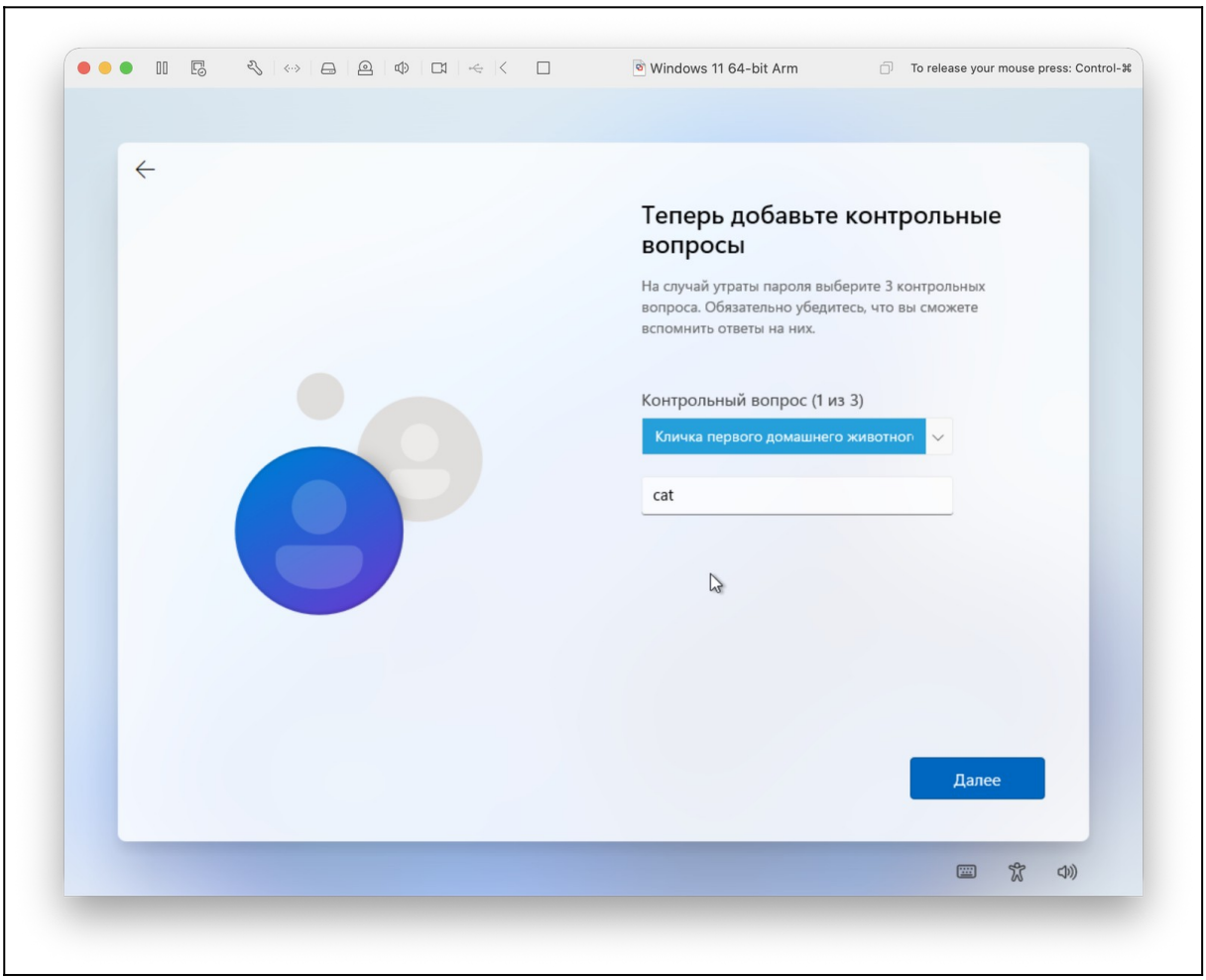

Рисунок 2.18 – Ответ на первый контрольный вопрос

Второй контрольный вопрос – «В каком городе вы родились». Вводится ответ: *cat*. Нажимается «Далее» для перехода к следующему вопросу (на рисунке 2.19).

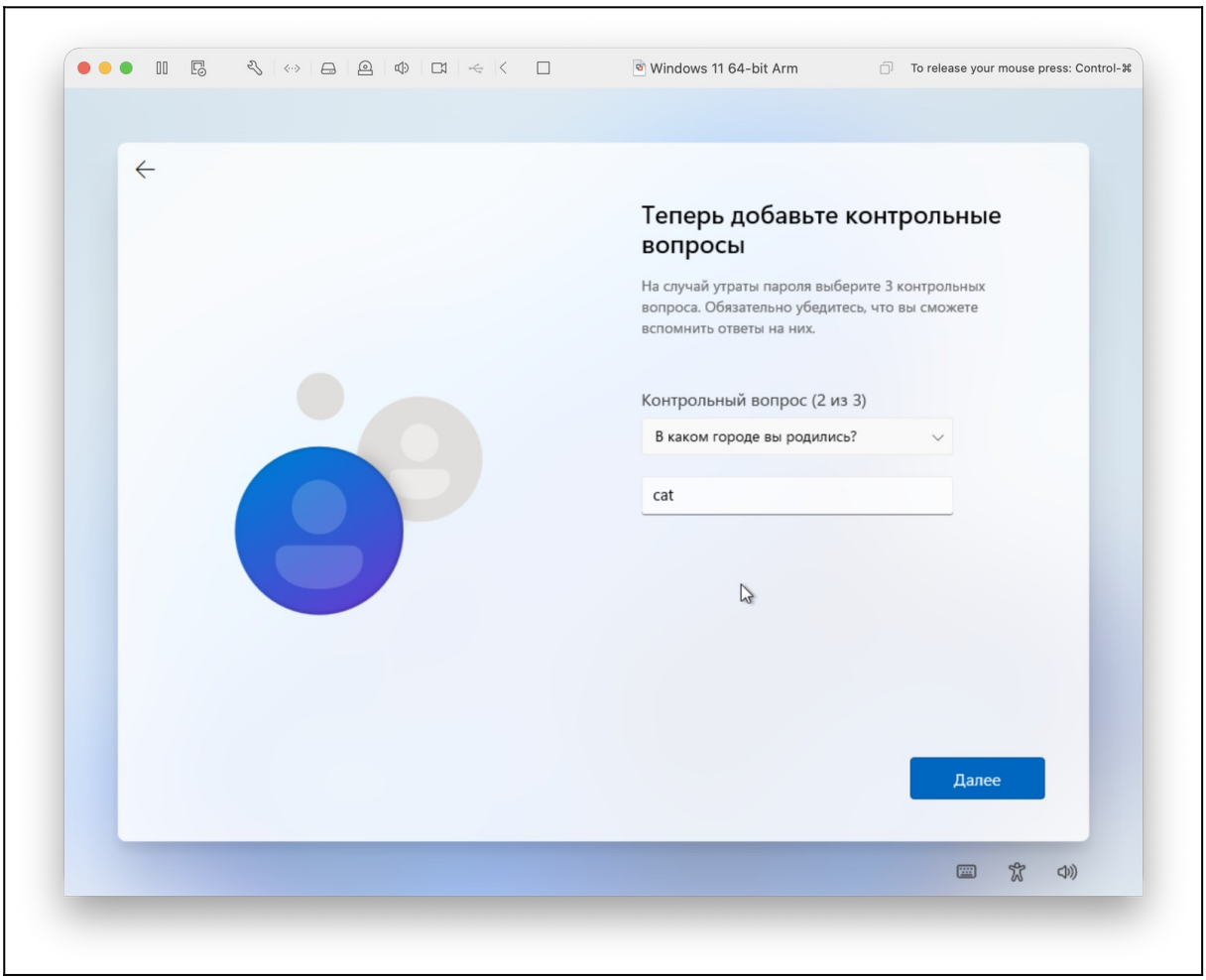

Рисунок 2.19 – Ответ на второй контрольный вопрос

Третий контрольный вопрос – «Ваше прозвище (детское)». Вводится ответ: *cat*.. После заполнения всех контрольных вопросов нажимается «Далее» (на рисунке 2.20).

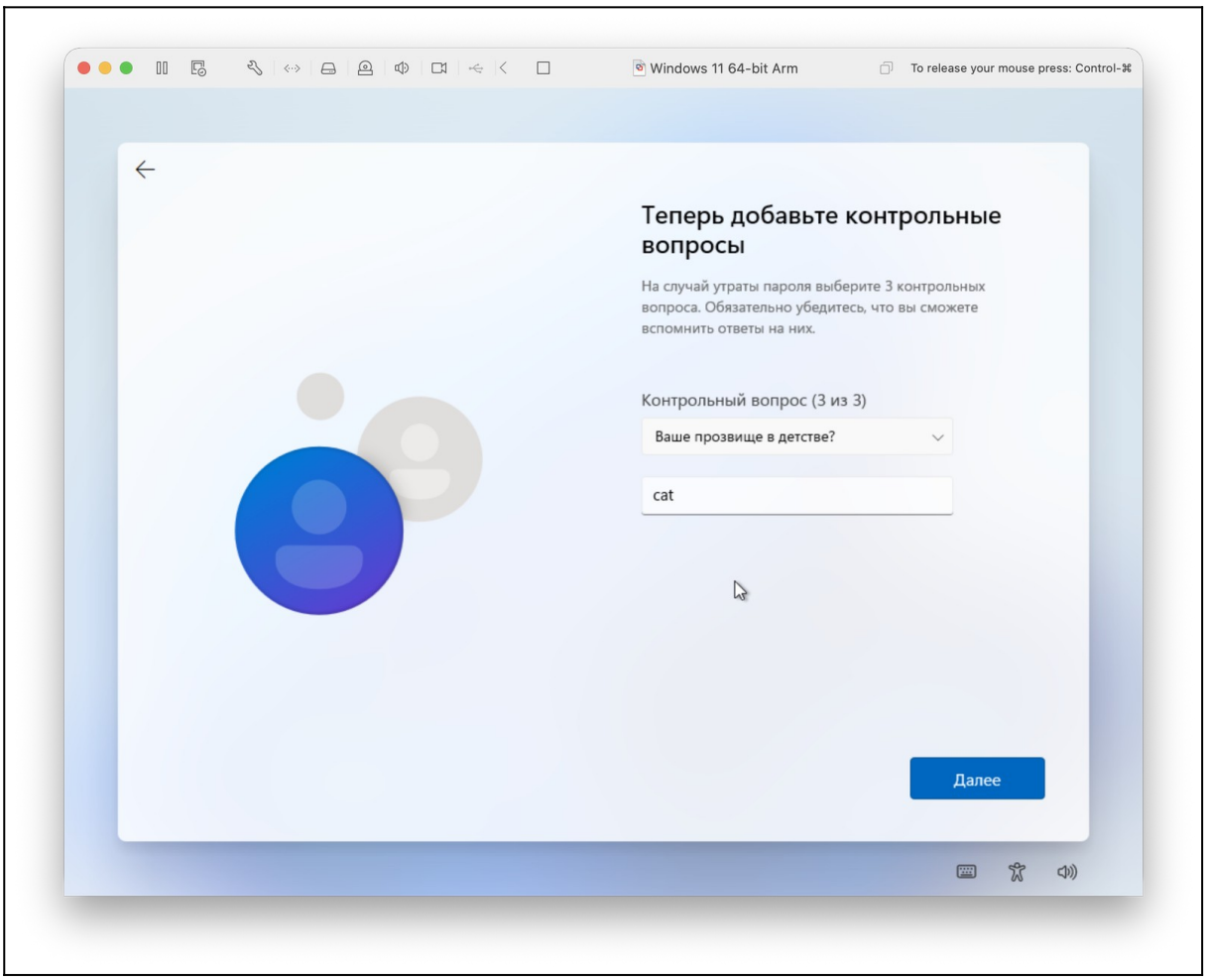

Рисунок 2.20 – Ответ на третий контрольный вопрос

Первоначальная настройка завершена: выбраны регион и раскладка, создан локальный пользователь *User*-6*d*4*ec*851 по заданию лабораторной работы, задан пароль и ответы на контрольные вопросы. Использование локальной учётной записи вместо учётной записи *Microsoft* – осознанное решение, соответствующее требованию задания к имени пользователя.

2.5 Завершение настройки

Финальные экраны: параметры конфиденциальности, подготовка системы, готовый рабочий стол и проверка результата установки. Этапы показаны на рисунках 2.21 – 2.23.

Открывается окно выбора параметров конфиденциальности устройства: распознавание речи, определение местоположения, диагностические данные, персонализация рекламы и другие переключатели. Параметры оставляются по умолчанию, нажимается «Далее».

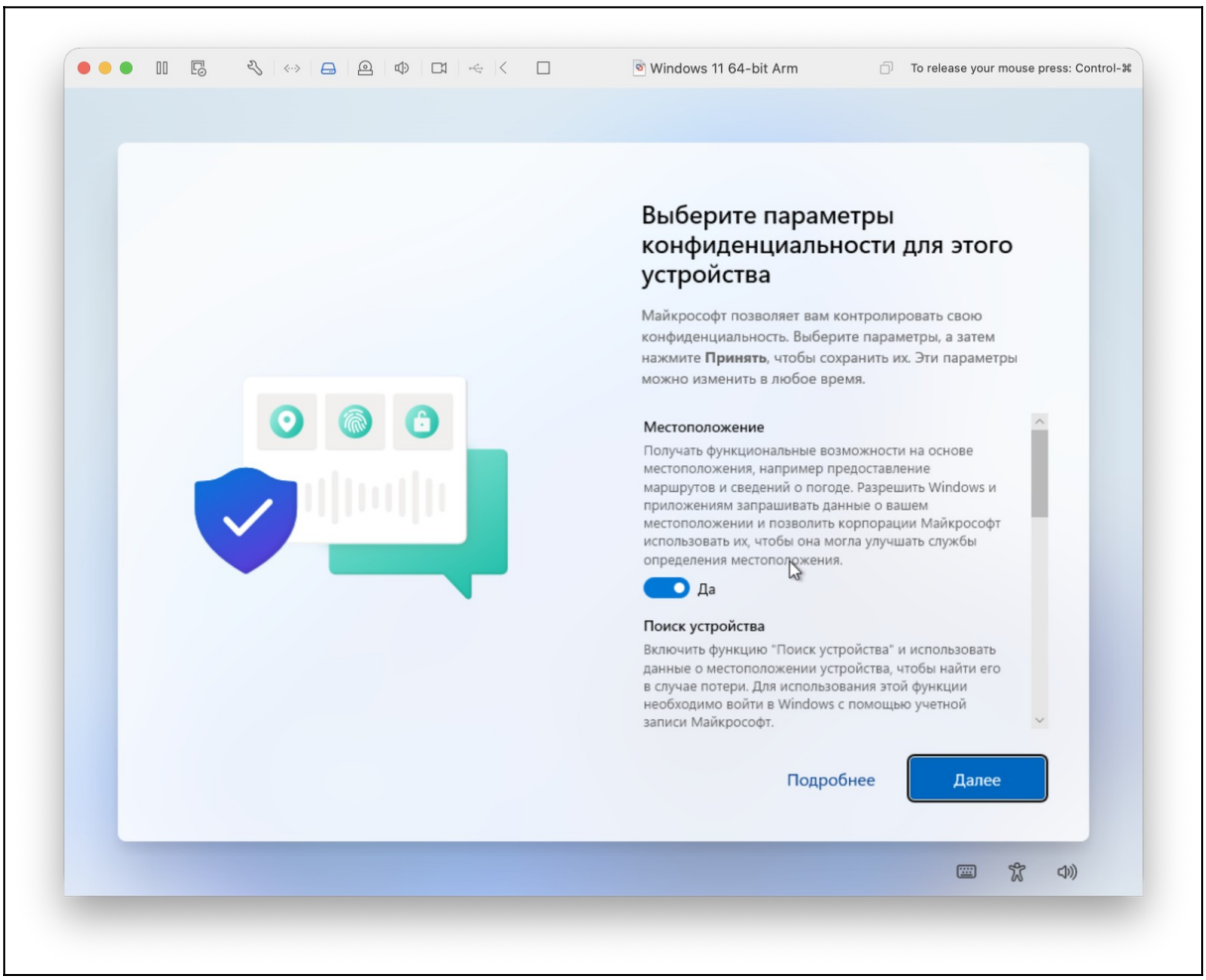

Рисунок 2.21 – Параметры конфиденциальности устройства

Информационное окно сообщает, что подготовка устройства может занять несколько минут и компьютер не следует выключать. На этом этапе система завершает подготовку учётной записи, приложений и компонентов. Вмешательство не требуется – остаётся дождаться окончания (на рисунке 2.22).

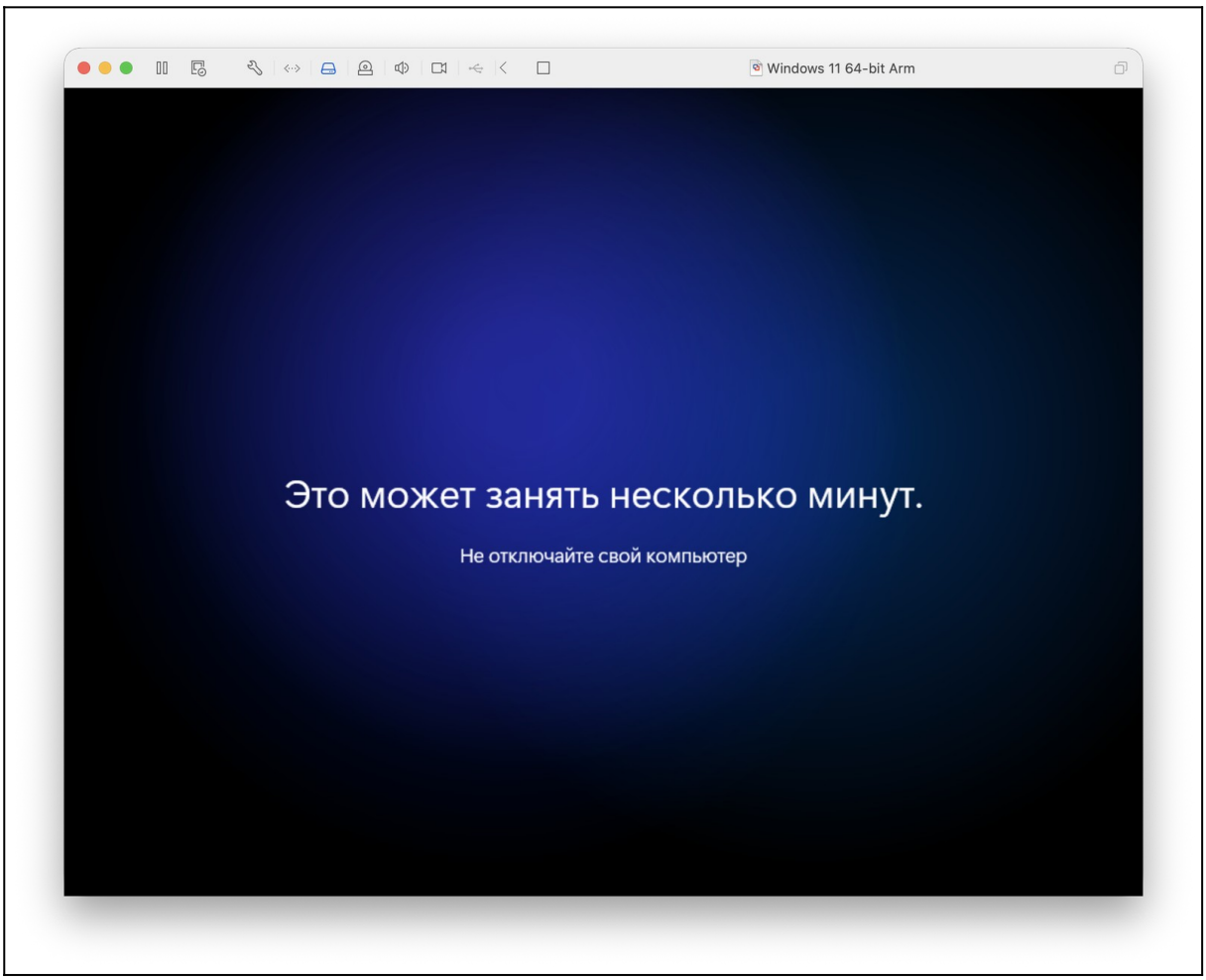

Рисунок 2.22 – Завершающая стадия подготовки системы

Появляется рабочий стол *Windows* 11 – первичная настройка завершена, система готова к использованию. Вход выполнен под учётной записью *User*-6*d*4*ec*851. На диске при этом сохранено нераспределённое пространство около 16 ГиБ под установку *Arch Linux* (см. рисунок 2.8) (на рисунке 2.23).

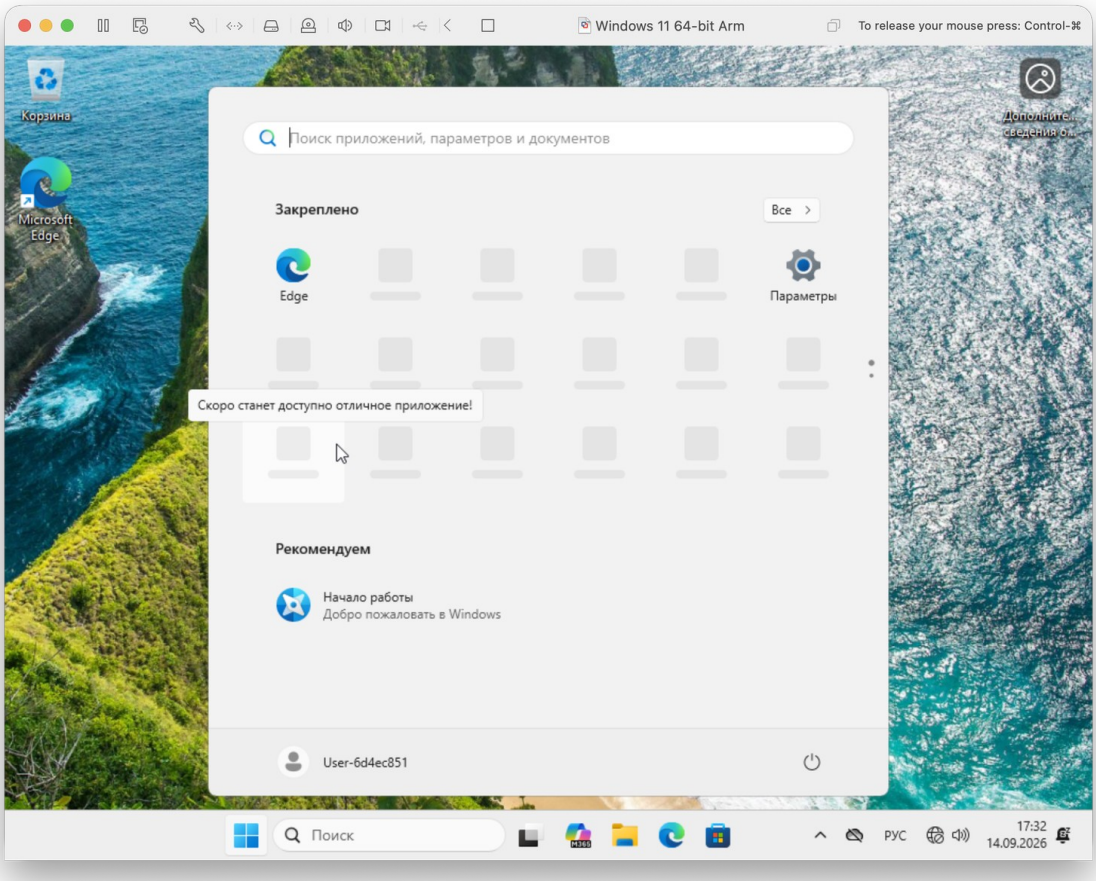

Рисунок 2.23 – Загруженный рабочий стол *Windows* 11

Для проверки результата установки открывается Проводник – окно «Этот компьютер». Виден Локальный диск (*C*:) – системный раздел объёмом около 85 ГБ, на который установлена *Windows*; свободен практически весь объём, что соответствует свежеустановленной системе. Наличие системного диска *C*: подтверждает, что установка выполнена именно на раздел, созданный при разметке (см. подраздел 2.2).

Все этапы установки и первоначальной настройки *Windows* 11 пройдены: система загружается, вход выполняется пользователем *User*-6*d*4*ec*851, системный раздел работоспособен. Установка первой операционной системы завершена.

2.6 Вывод по разделу

Выполнена полная установка *Windows* 11 *Pro ARM*64 на виртуальную машину *VMware Fusion*. Система установлена выборочным режимом на созданный вручную раздел 85 000 МБ; установщик при этом автоматически создал служебные разделы *EFI* и *MSR*, а около 16 ГиБ диска оставлены нераспределёнными под будущую установку *Arch Linux*.

В ходе первоначальной настройки создан локальный пользователь *User*-6*d*4*ec*851 – имя по заданию лабораторной работы, полученное хешированием ФИО по алгоритму *JOAAT* на сайте *Sordum*; задан пароль и ответы на контрольные

вопросы. Подключение к сети и привязка к учётной записи *Microsoft* пропущены, что позволило создать именно локальную учётную запись.

Проверка показала работоспособный системный диск *C*:. Первая из двух операционных систем установлена; машина готова к установке *Arch Linux ARM* на свободное место того же диска в режиме *Dual Boot*, чему посвящён следующий раздел.

3 Установка *Arch Linux ARM*

3.1 Отключение *Secure Boot* и загрузка *live-Ubuntu*

Установка второй операционной системы выполняется на ту же виртуальную машину. Хост-процессор *Apple M1 Pro* имеет архитектуру *ARM*64, поэтому используется *Arch Linux ARM* – порт *Arch Linux* для *ARM*-процессоров. У *Arch Linux ARM* нет установочного *ISO*: корневая файловая система разворачивается вручную из *tarball*-архива, без упрощённых установщиков, что соответствует повышенному уровню задания. Вспомогательной средой служит *live*-система *Ubuntu* 26.04 *ARM*64, загружаемая с *ISO*-образа и не устанавливаемая на диск (на рисунке 3.1).

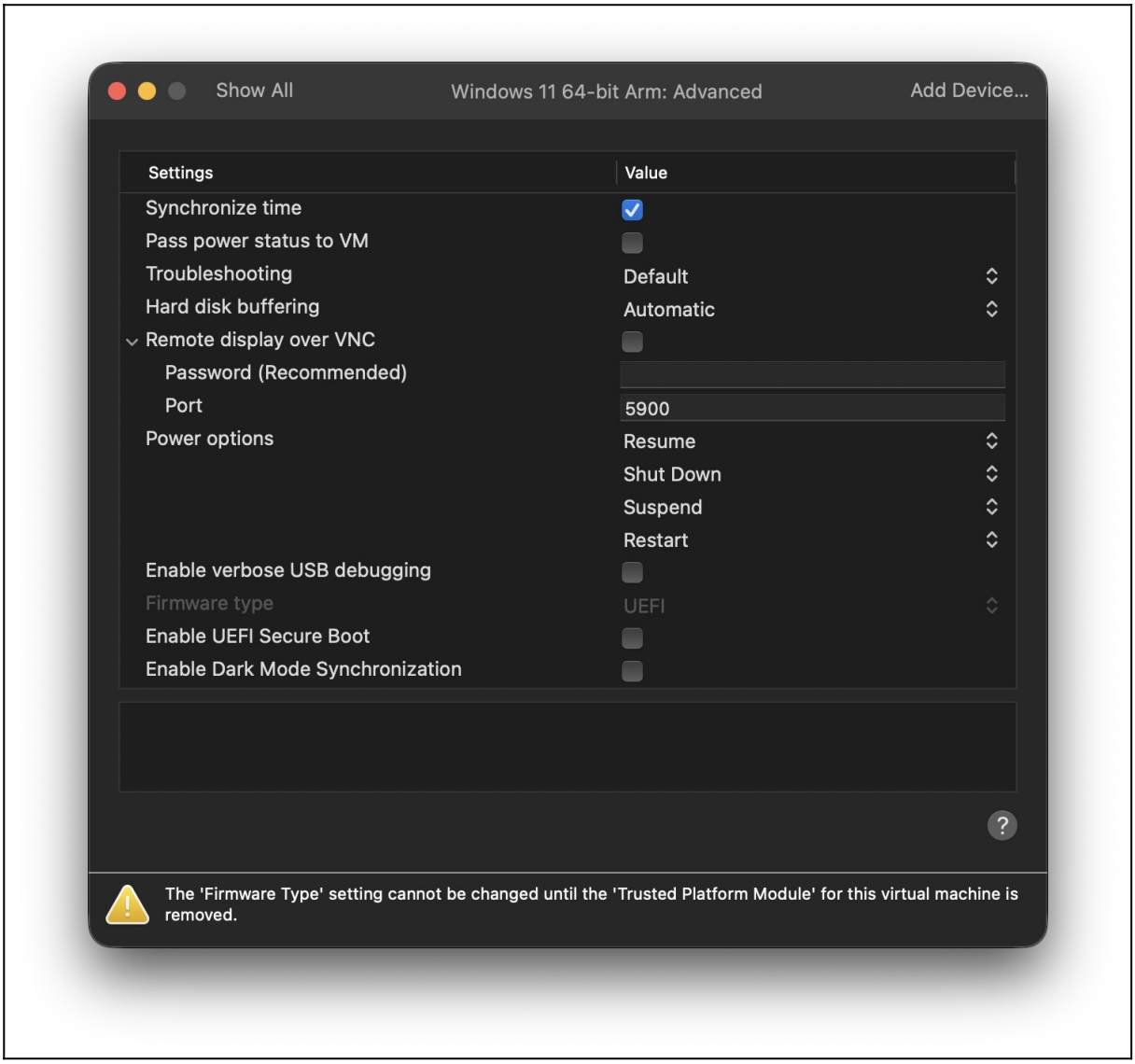

Рисунок 3.1 – Отключение *UEFI Secure Boot* в настройках виртуальной машины

Перед загрузкой вспомогательной среды в настройках виртуальной машины снимается флажок *UEFI Secure Boot*. Защищённая загрузка проверяет подписи загрузчиков, а *GRUB* от *Arch Linux ARM* не подписан ключами *Microsoft*, поэтому для установки второй системы *Secure Boot* отключается (на рисунке 3.2).

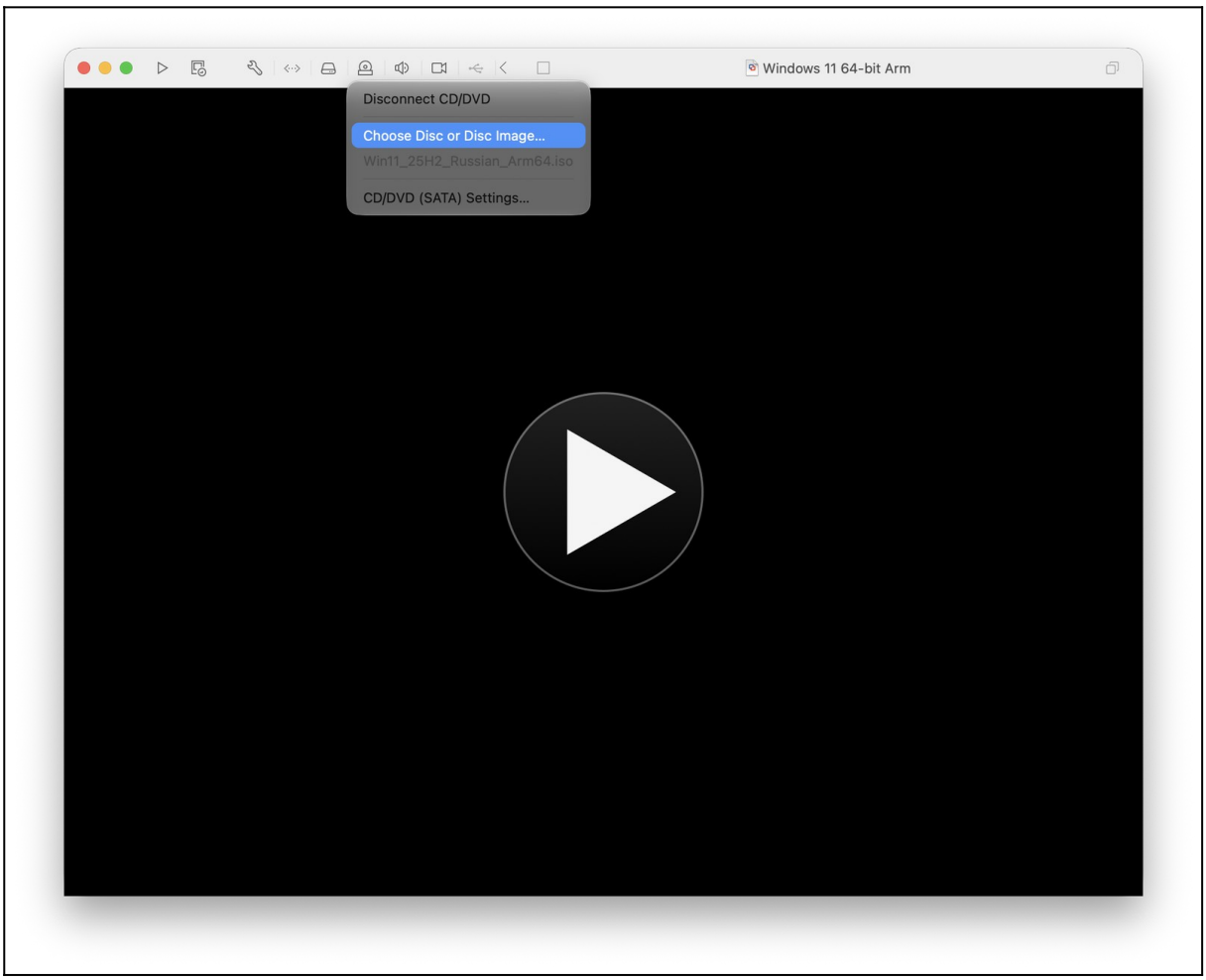

Рисунок 3.2 – Меню подключения установочного образа

К виртуальной машине подключается *ISO*-образ *live*-дистрибутива. В меню виртуального привода выбирается пункт *Choose Disc or Disc Image* для указания файла образа (на рисунке 3.3) (на рисунке 3.4).

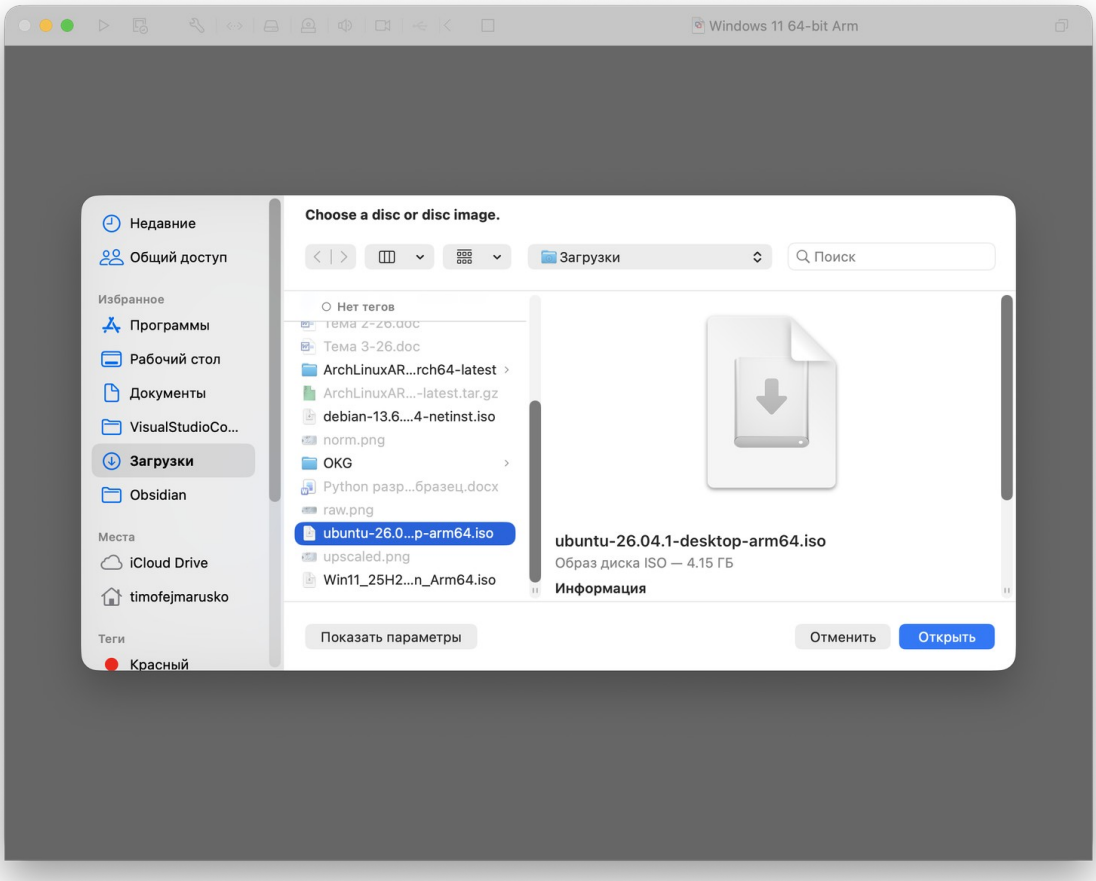

Рисунок 3.3 – Выбор *ISO*-образа *live-Ubuntu* в *Finder*

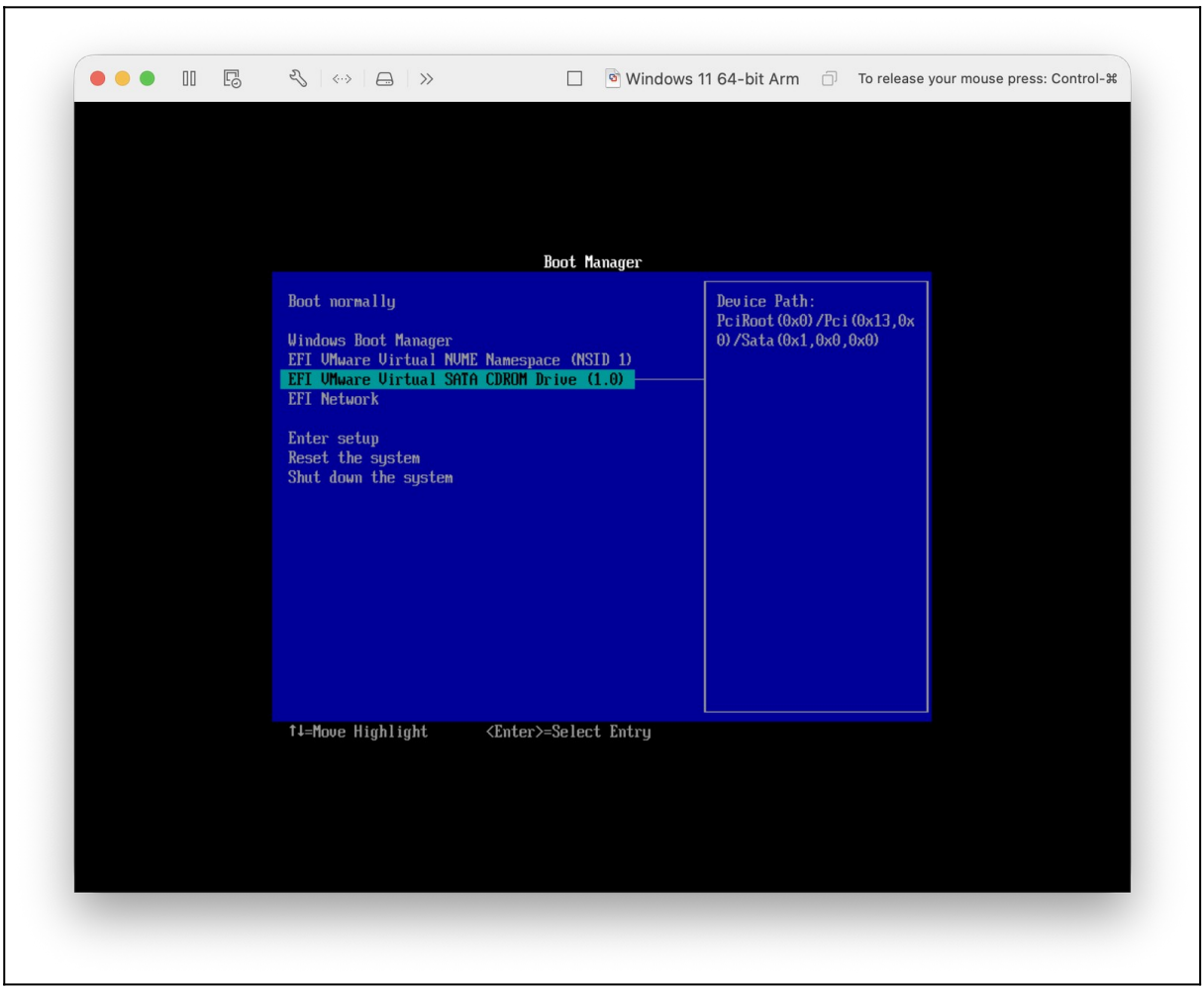

Рисунок 3.4 – Загрузка машины с подключённого образа

Машина перезагружается и загружается с образа: в загрузочном меню прошивки выбирается виртуальный *CD-ROM*, запускается загрузчик *GRUB* установочного образа (на рисунке 3.5) (на рисунке 3.6).

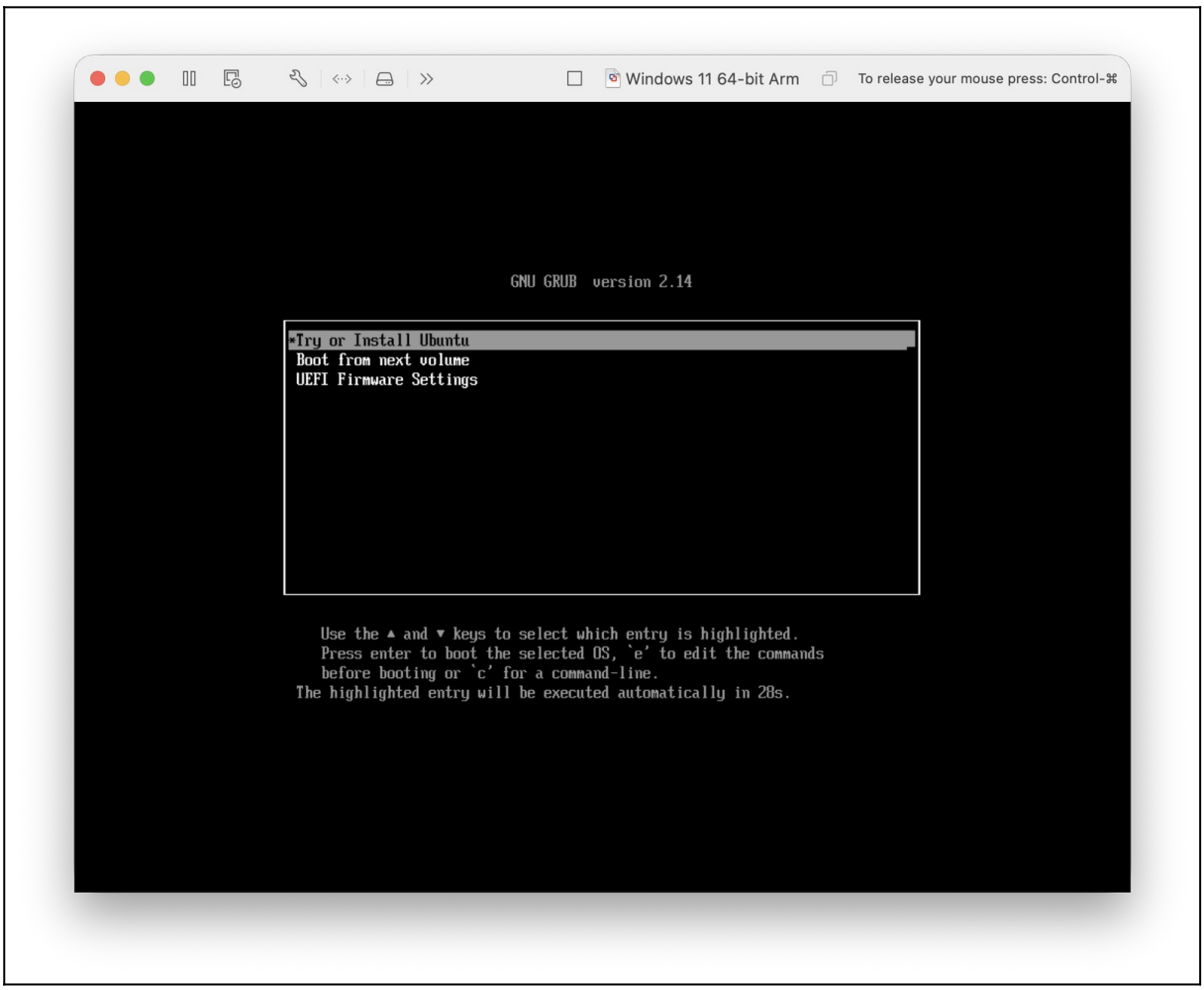

Рисунок 3.5 – Меню загрузчика *live-Ubuntu*

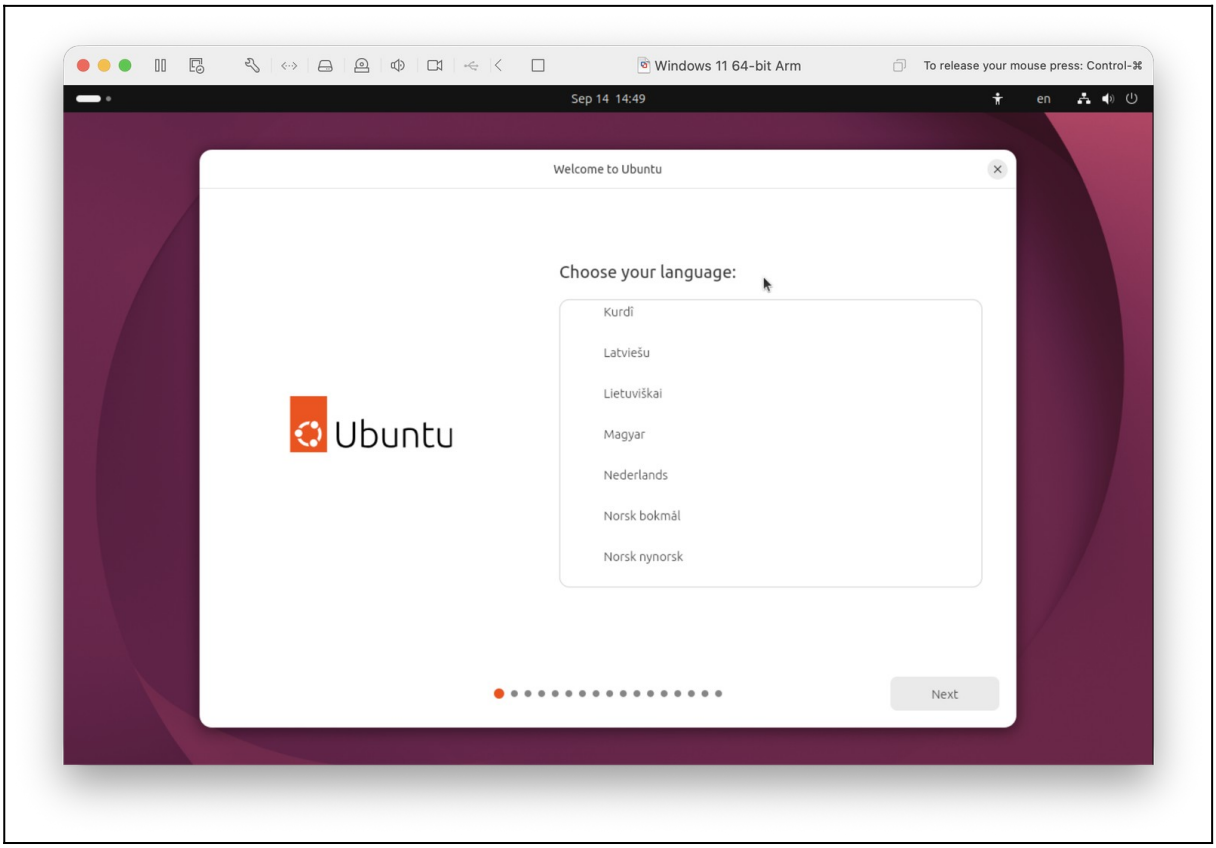

Рисунок 3.6 – Экран приветствия *live-Ubuntu*

Система загружена в *live*-режиме без обращения к установленной ОС: экран приветствия подтверждает готовность среды к разметке диска.

3.2 Разметка диска в *GParted*

Разметка выполняется из *live*-среды: сначала открывается терминал с правами суперпользователя, затем запускается *GParted* (на рисунке 3.7).

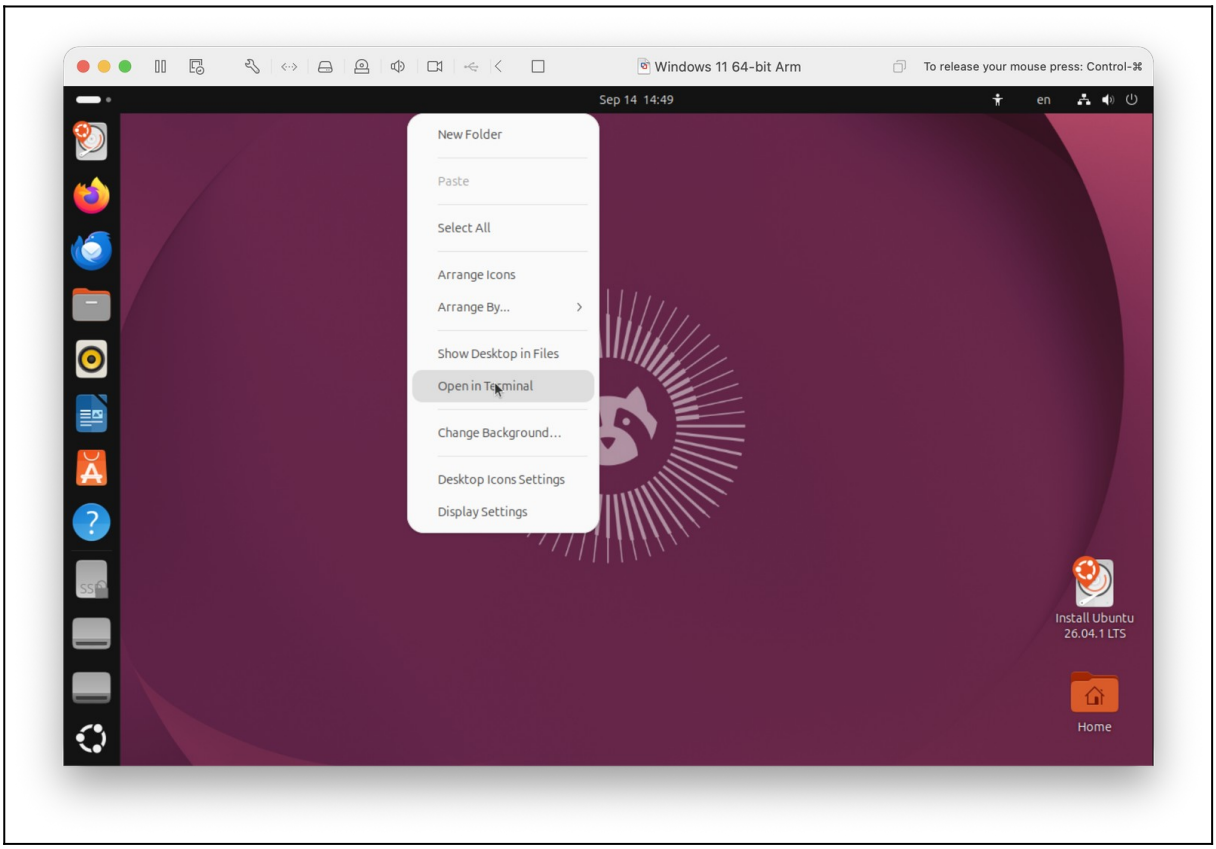

Рисунок 3.7 – Открытие терминала *live*-системы

После загрузки *live*-системы на рабочем столе открывается контекстное меню и выбирается пункт *Open in Terminal* (на рисунке 3.8) (на рисунке 3.9).

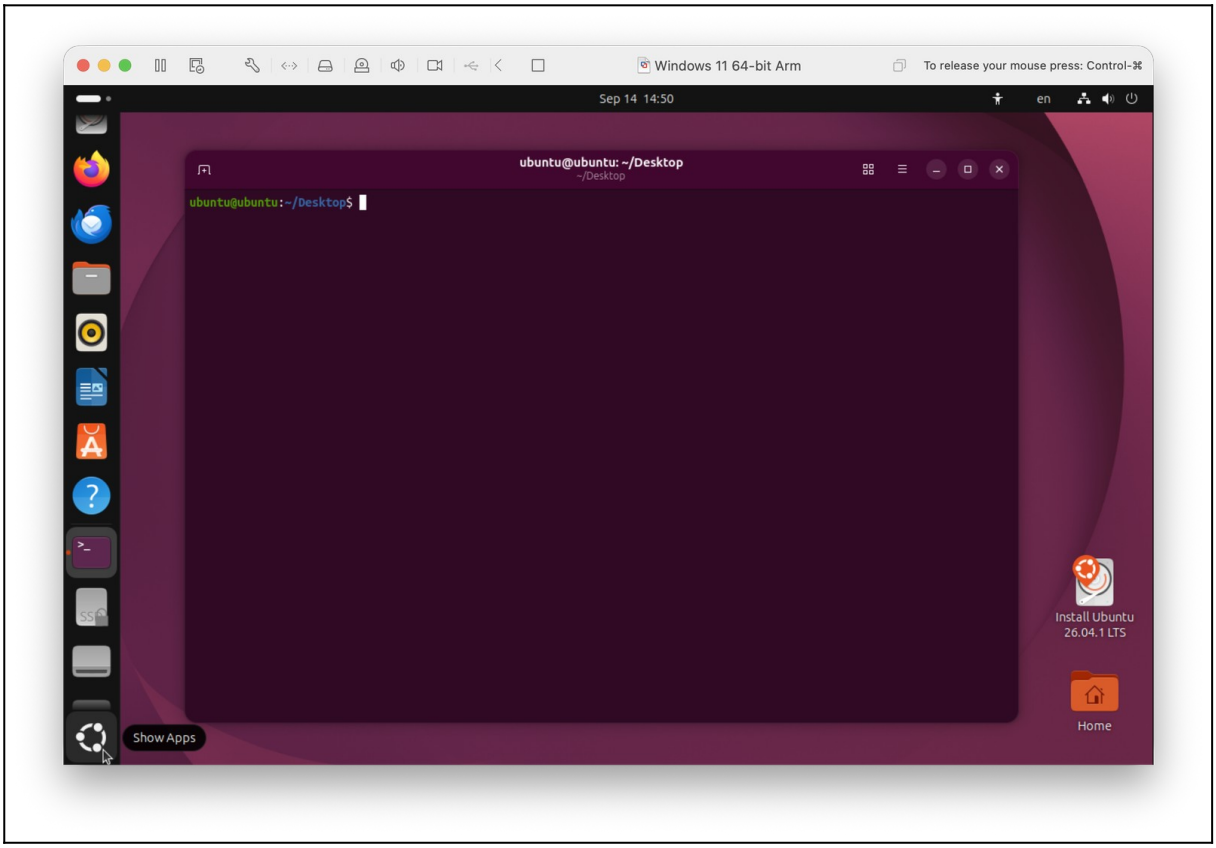

Рисунок 3.8 – Терминал *live-Ubuntu*

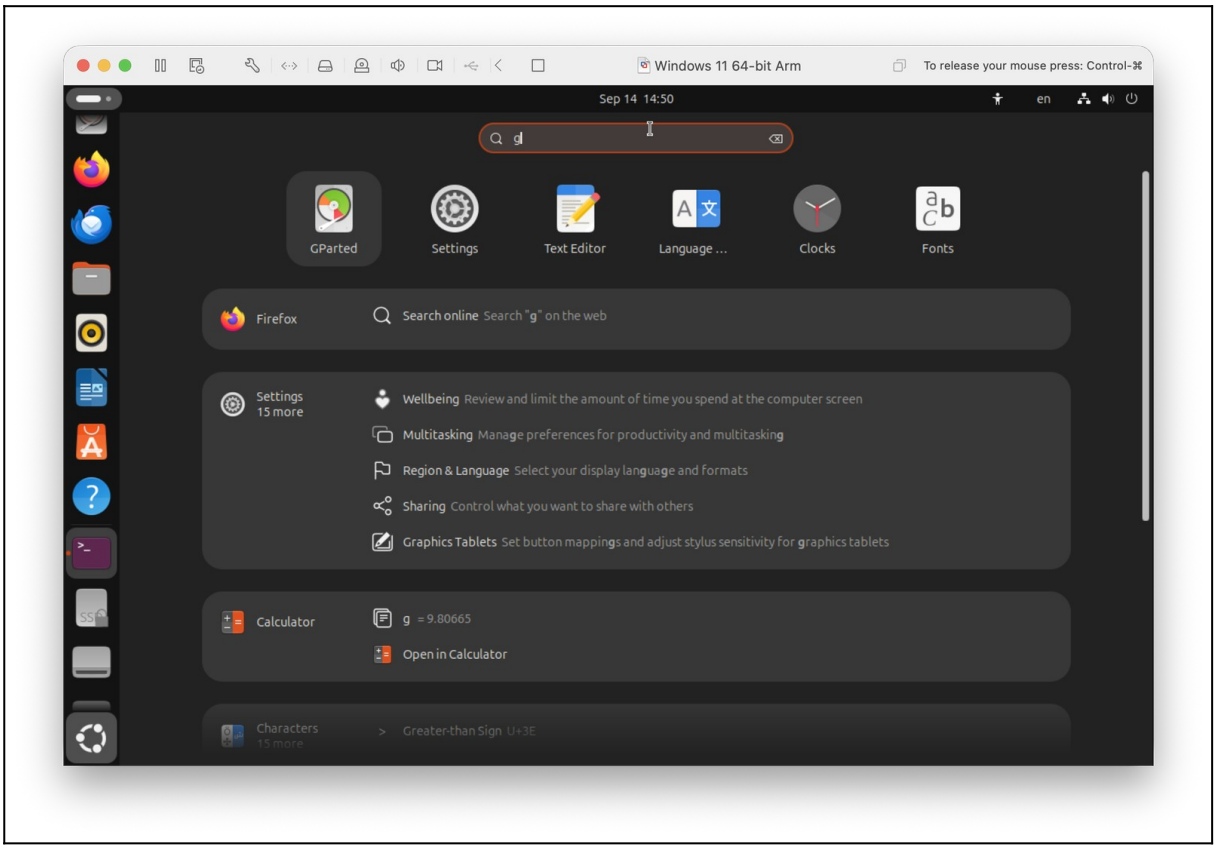

Рисунок 3.9 – Поиск редактора разделов *GParted*

Запускается графический редактор разделов *GParted* через меню приложений (на рисунке 3.10).

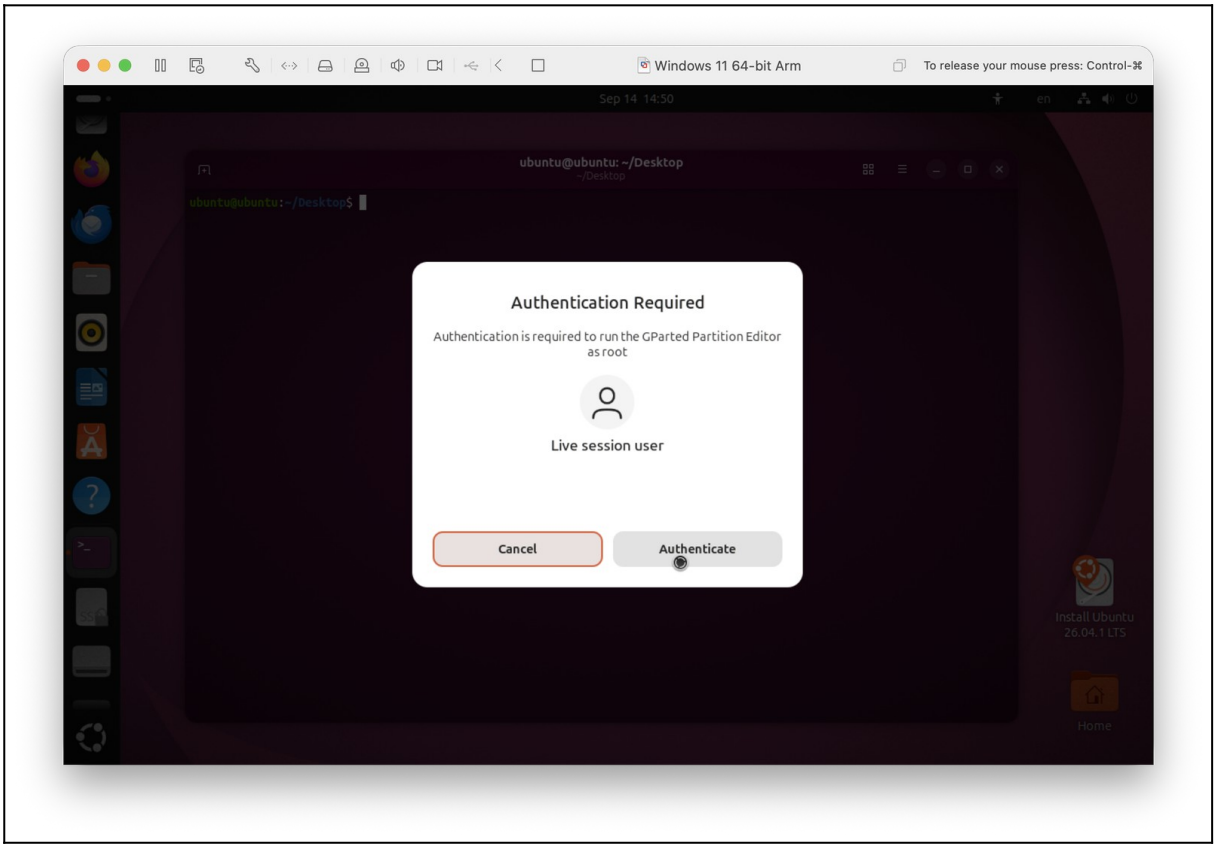

Рисунок 3.10 – Предоставление прав суперпользователя *GParted*

Для работы с разделами *GParted* требуются права суперпользователя: в диалоге аутентификации подтверждается запуск от имени администратора *live*-сессии (на рисунке 3.11).

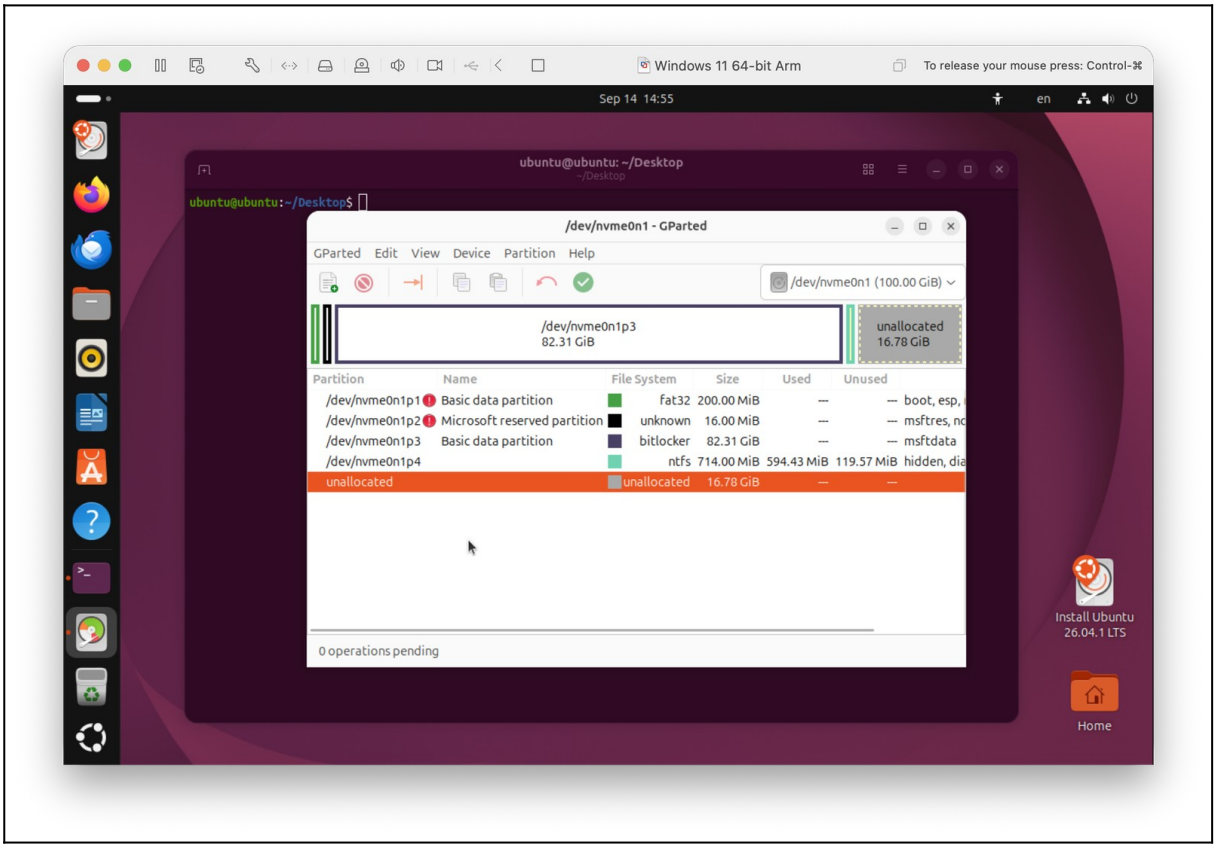

Рисунок 3.11 – Исходная разметка диска в *GParted*

GParted открывает виртуальный накопитель /*dev*/*nvme*0*n*1 объёмом 100 ГиБ. Отображаются разделы *Windows*: *EFI*-раздел 200 МиБ (*fat*32, флаги *boot*, *esp*), зарезервированный раздел *Microsoft* 16 МиБ, системный раздел 82,31 ГиБ (*NTFS* с шифрованием *BitLocker*) и раздел восстановления 714 МиБ. Нераспределённое пространство 16,78 ГиБ, сохранённое при установке *Windows*, подлежит разметке (на рисунке 3.12) (на рисунке 3.13).

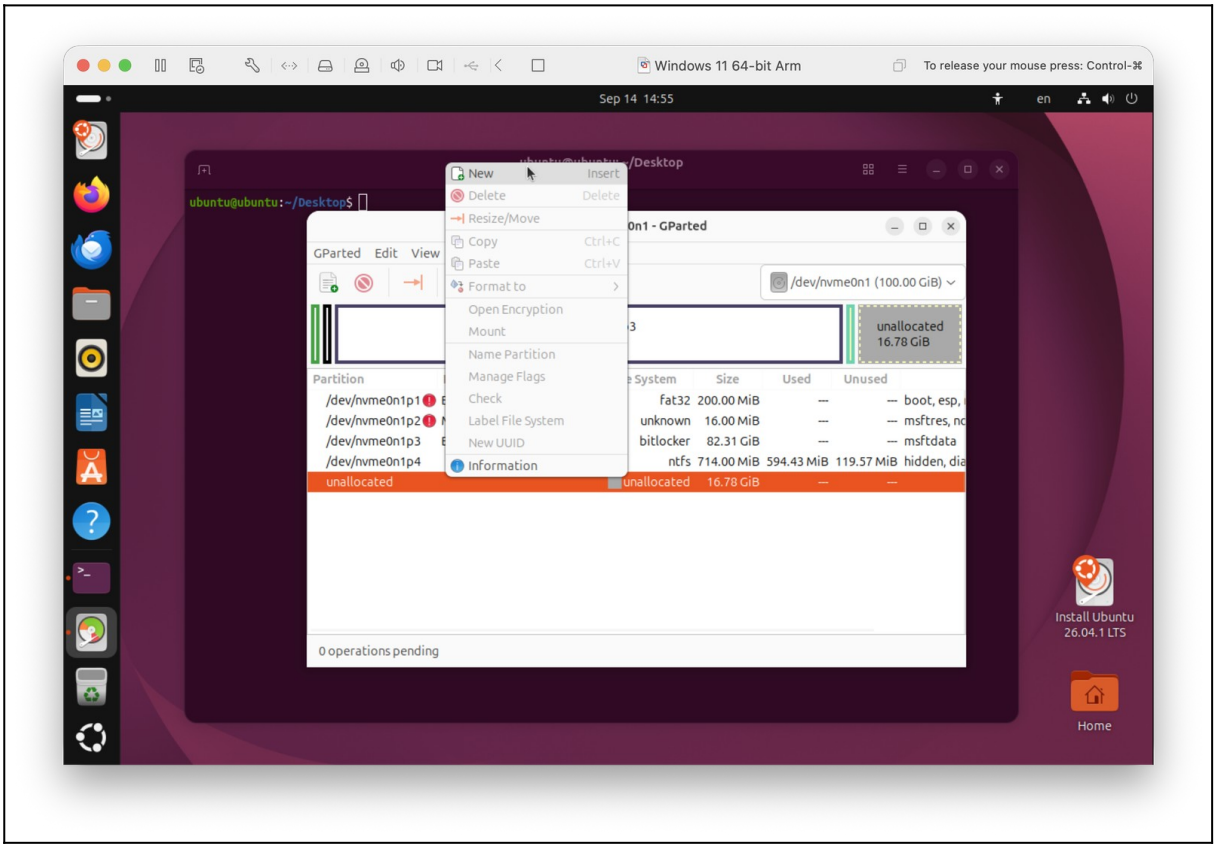

Рисунок 3.12 – Вызов создания нового раздела

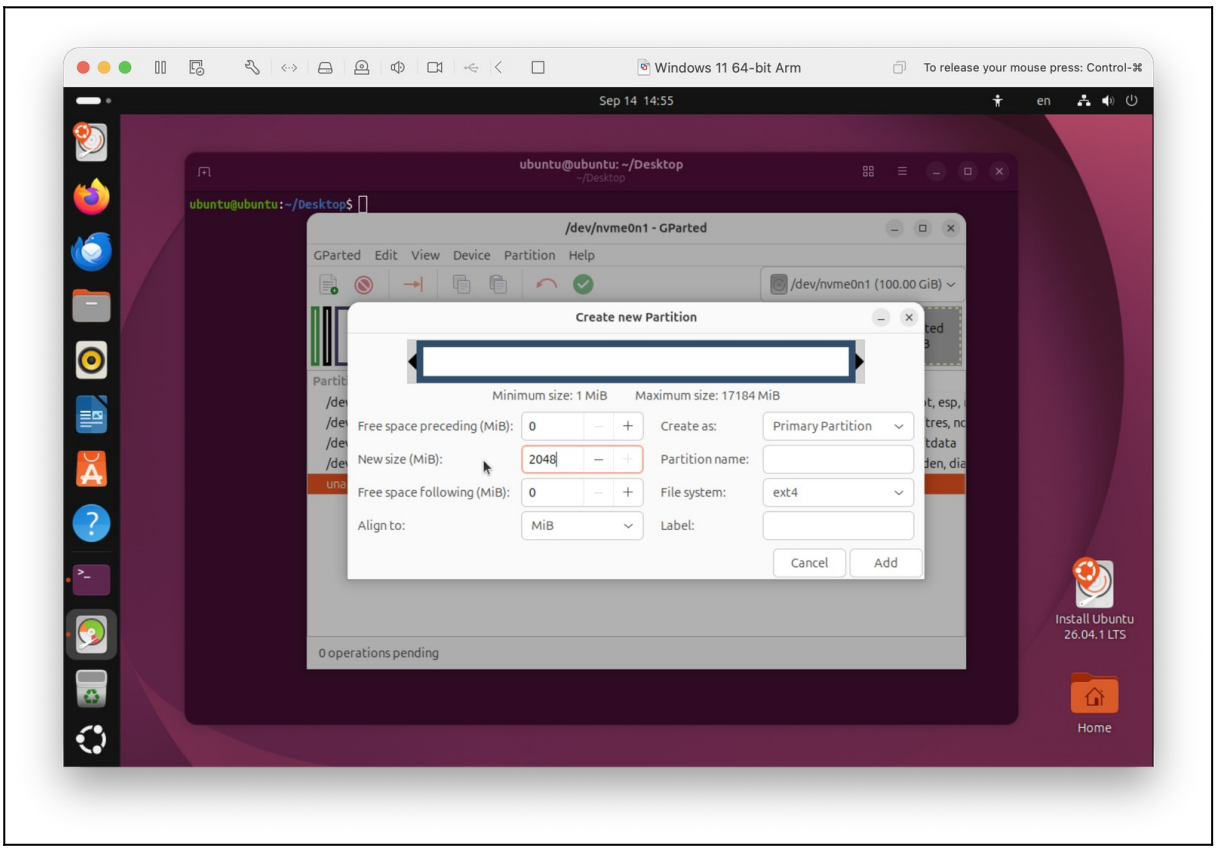

Рисунок 3.13 – Создание раздела подкачки 2048 МиБ

Нераспределённое пространство делится на два раздела: сначала создаётся раздел подкачки объёмом 2048 МиБ (на рисунке 3.14).

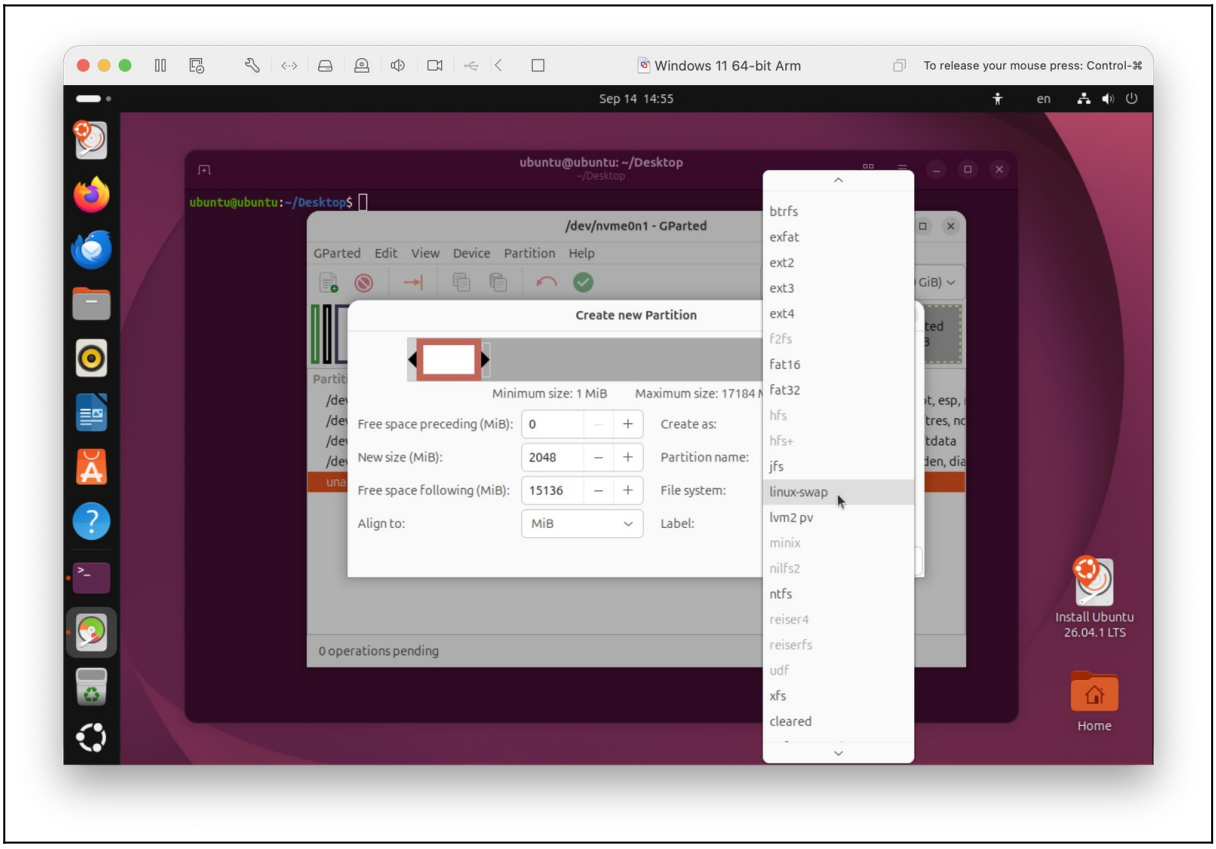

Рисунок 3.14 – Выбор файловой системы *linux-swap*

В списке файловых систем выбирается *linux-swap* (на рисунке 3.15) (на рисунке 3.16).

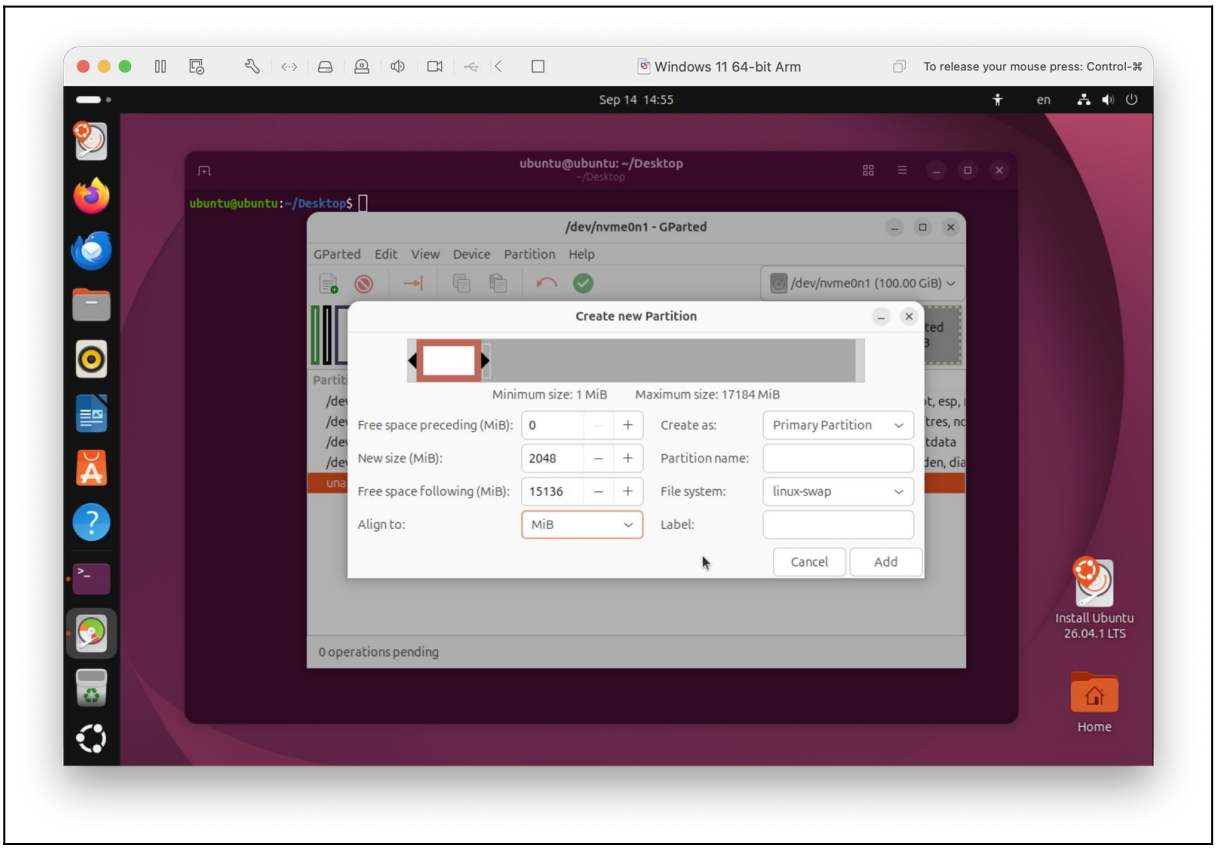

Рисунок 3.15 – Раздел подкачки в диалоге создания

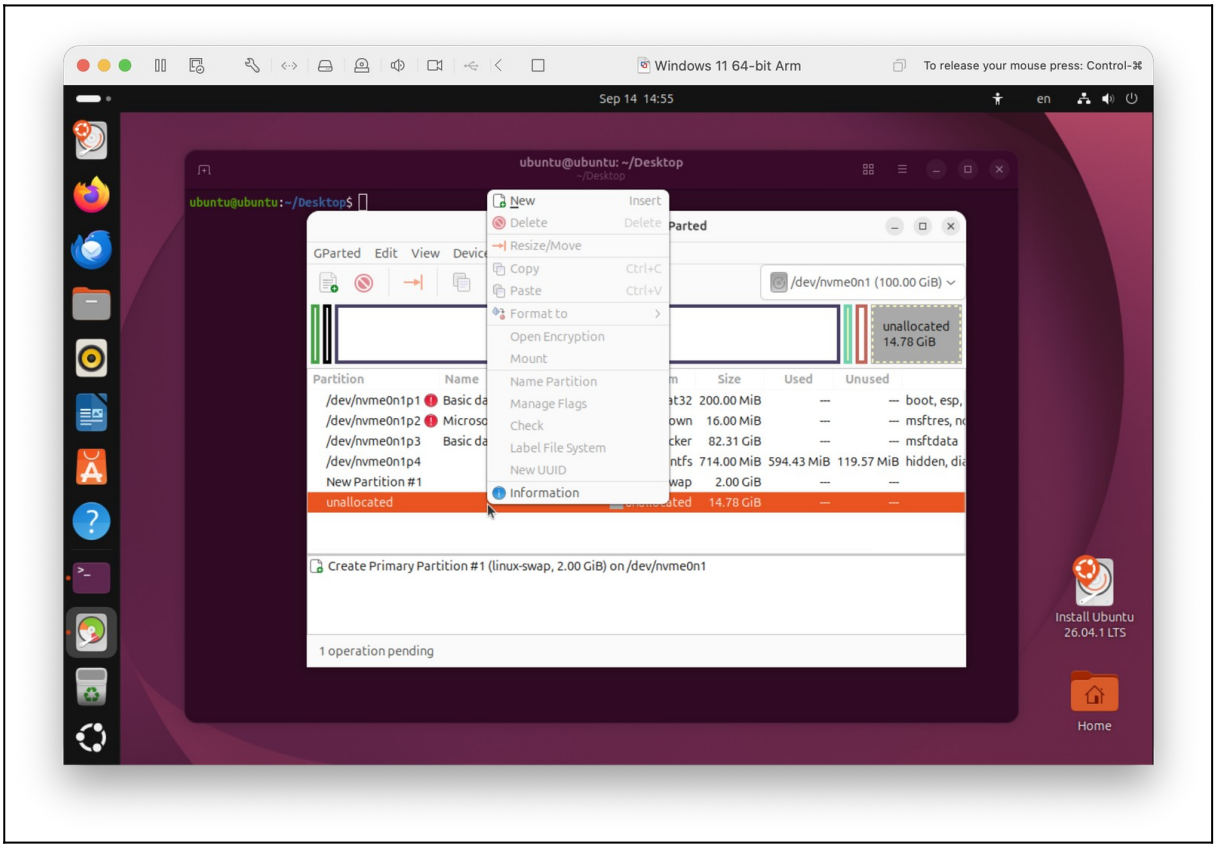

Рисунок 3.16 – Создание корневого раздела *ext*4 15136 МиБ

Оставшееся пространство отдается корневому разделу с файловой системой *ext*4 объёмом 15136 МиБ (на рисунке 3.17).

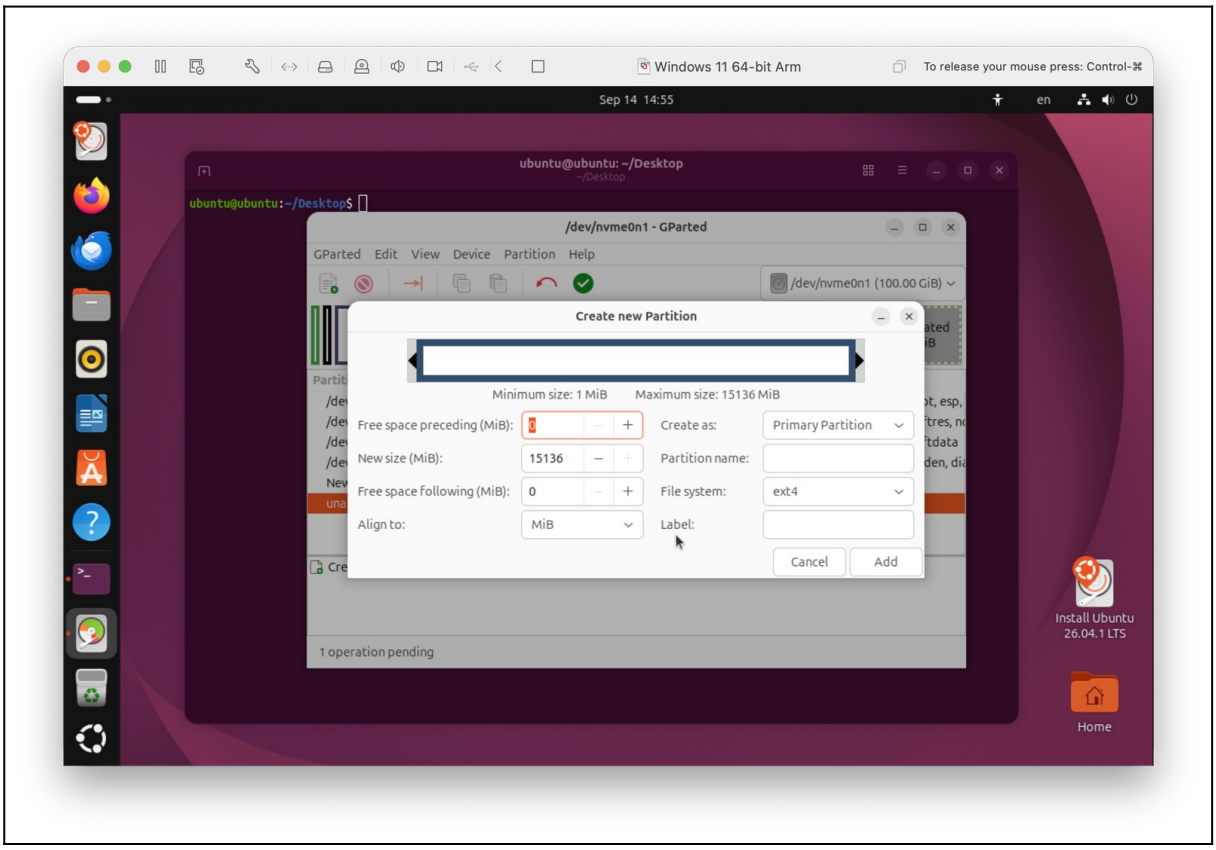

Рисунок 3.17 – Список операций перед применением

Операции применяются к устройству: создаётся раздел подкачки 2,00 ГиБ и корневой раздел *ext*4 14,78 ГиБ; остаток 1,00 МиБ не используется (на рисунке 3.18) (на рисунке 3.19) (на рисунке 3.20).

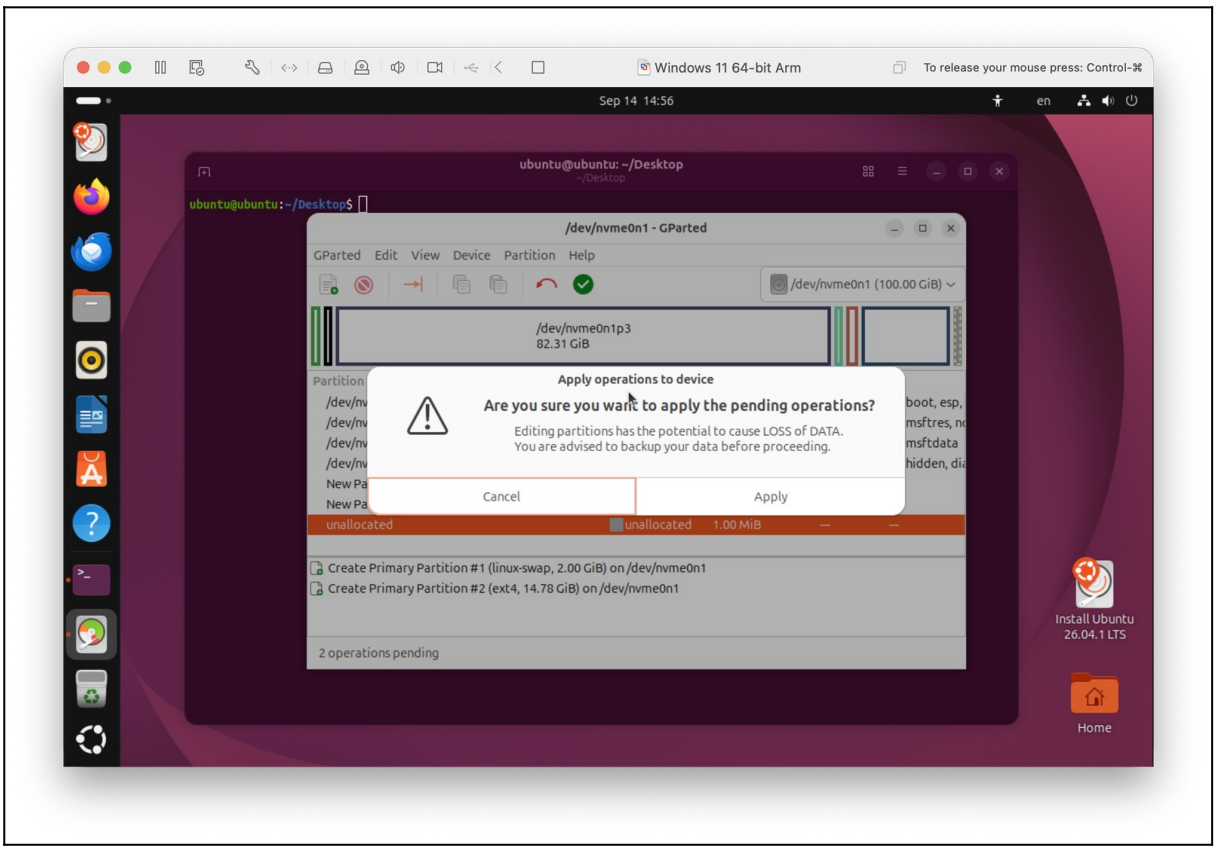

Рисунок 3.18 – Подтверждение применения операций

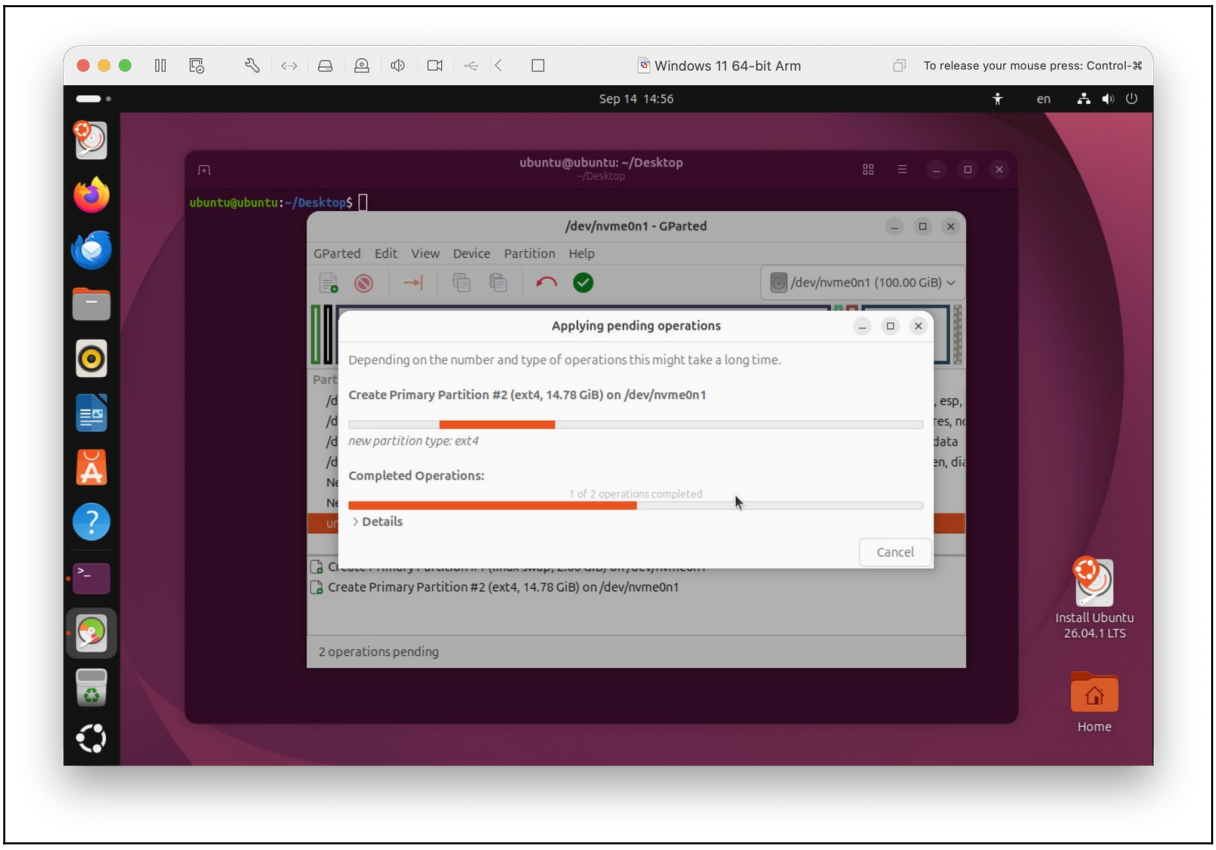

Рисунок 3.19 – Выполнение операций над разделами

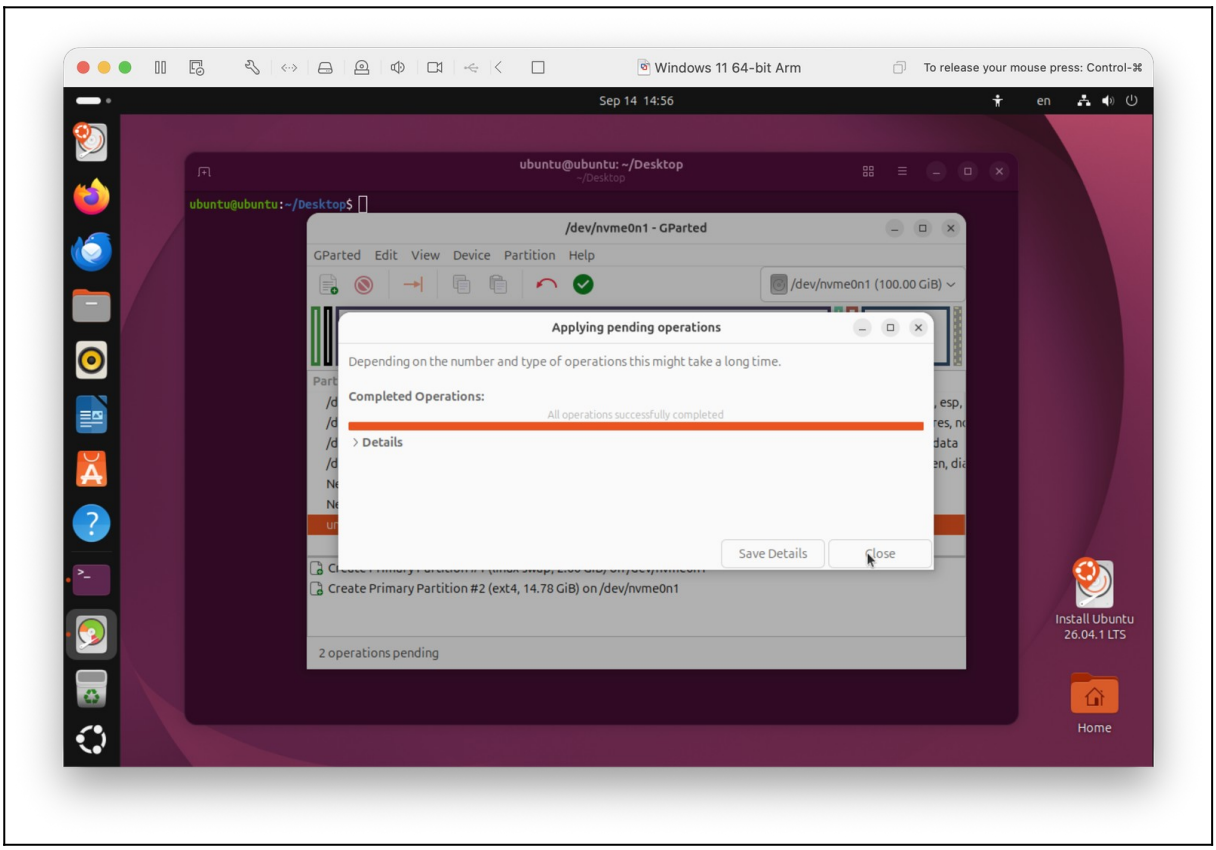

Рисунок 3.20 – Разметка диска успешно завершена

Таблица разделов создана: сообщение об успешном завершении фиксирует готовность диска к развёртыванию системы.

3.3 Файловые системы и точки монтирования

Созданные разделы получают файловые системы и точки монтирования; все команды выполняются из *live*-среды (на рисунке 3.21).

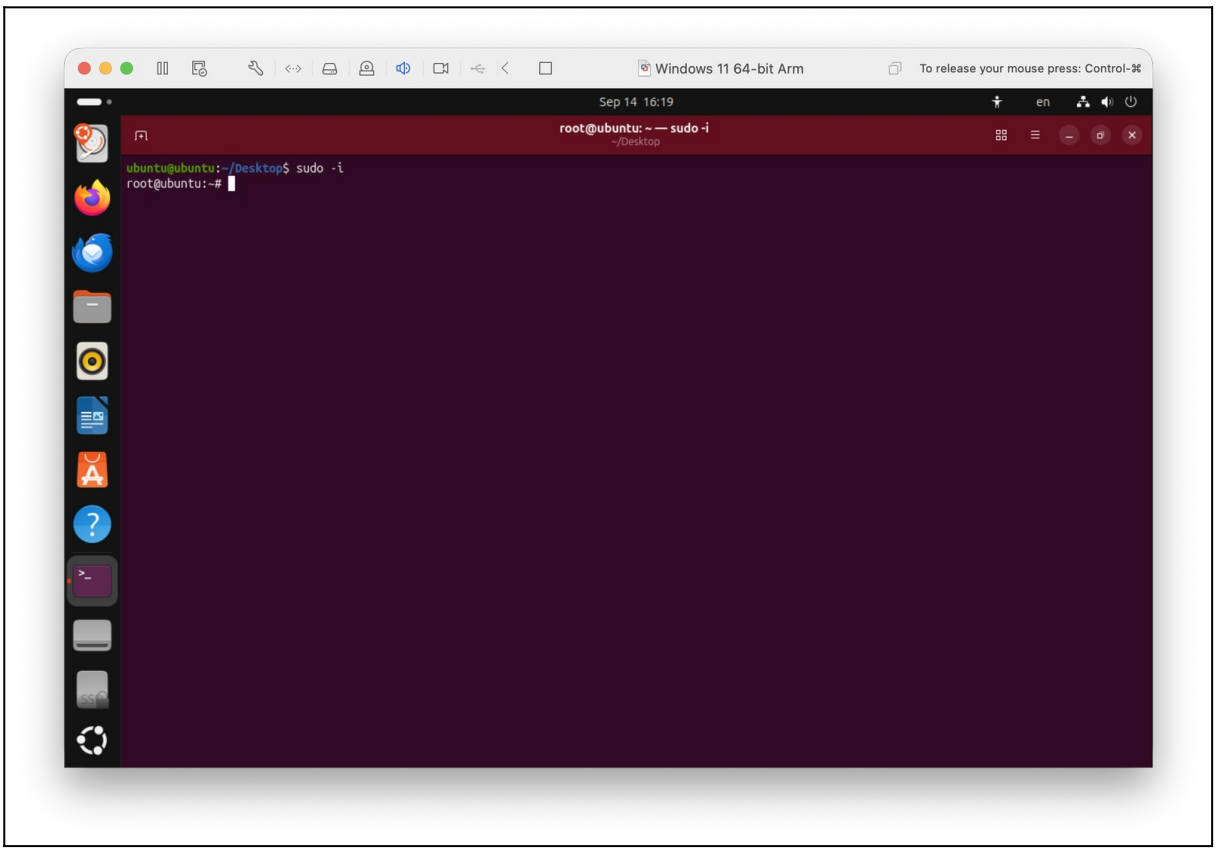

Рисунок 3.21 – Переход к суперпользователю в *live*-системе

Дальнейшие команды выполняются от суперпользователя: командой *sudo -i* открывается сеанс *root* (на рисунке 3.22).

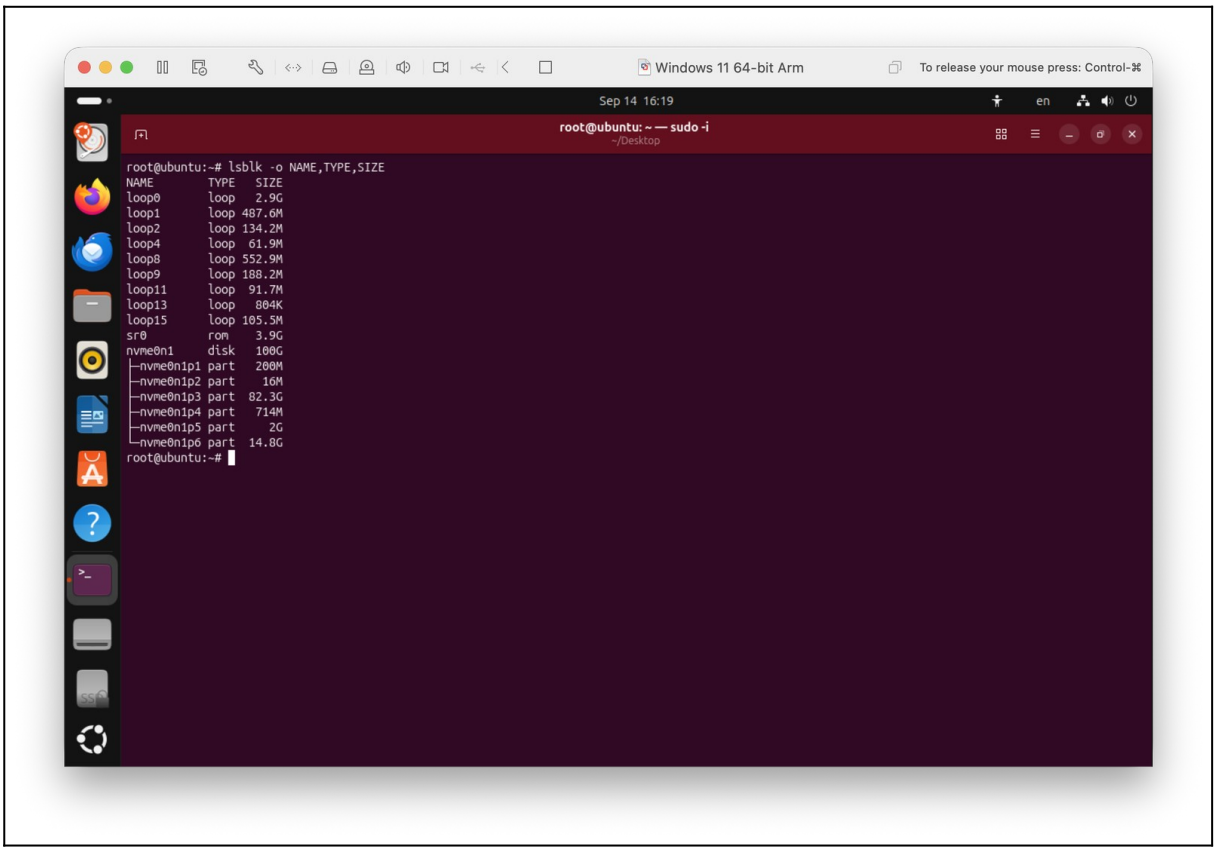

Рисунок 3.22 – Проверка номеров разделов командой *lsblk*

Командой *lsblk* выводится список разделов с размерами: созданные разделы получили номера *nvme*0*n*1*p*5 (2 ГиБ, подкачка) и *nvme*0*n*1*p*6 (14,8 ГиБ, корень). Номера разделов используются во всех последующих командах, поэтому сверяются повторно (на рисунке 3.23).

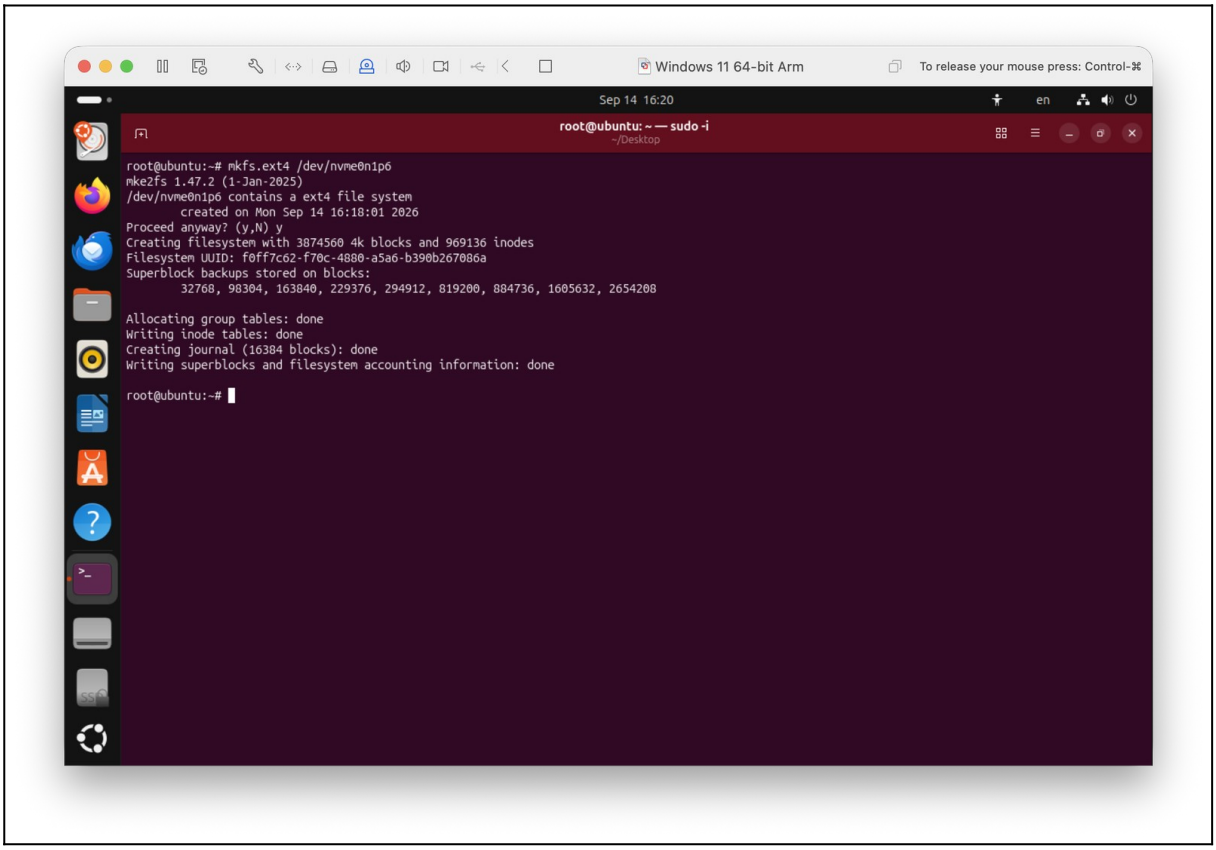

Рисунок 3.23 – Создание файловой системы *ext*4 на корневом разделе

Командой *mkfs.ext*4 на корневом разделе создаётся файловая система *ext*4. Утилита предупреждает, что раздел уже содержит файловую систему, созданную *GParted*, – она пересоздаётся начисто, подтверждаются параметры и выводится *UUID* раздела (на рисунке 3.24) (на рисунке 3.25) (на рисунке 3.26).

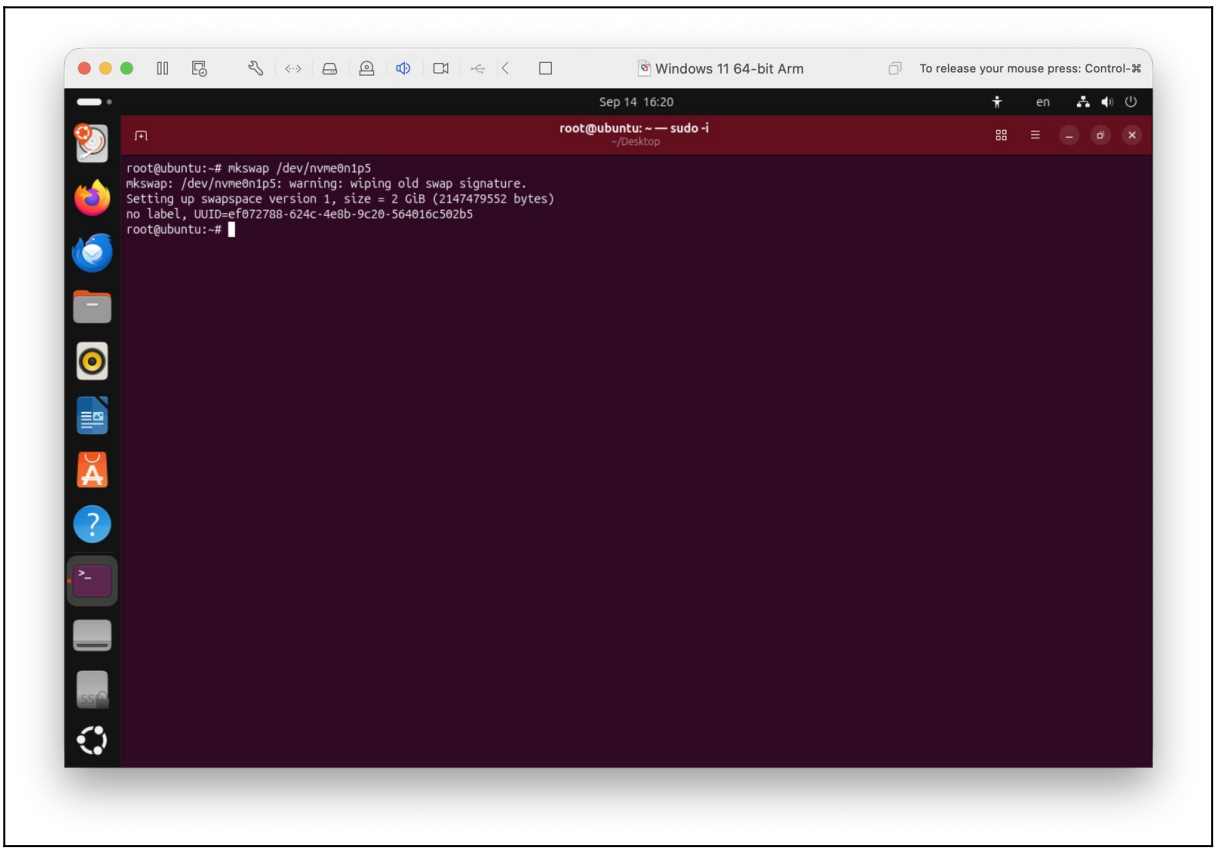

Рисунок 3.24 – Подготовка раздела подкачки *mkswap*

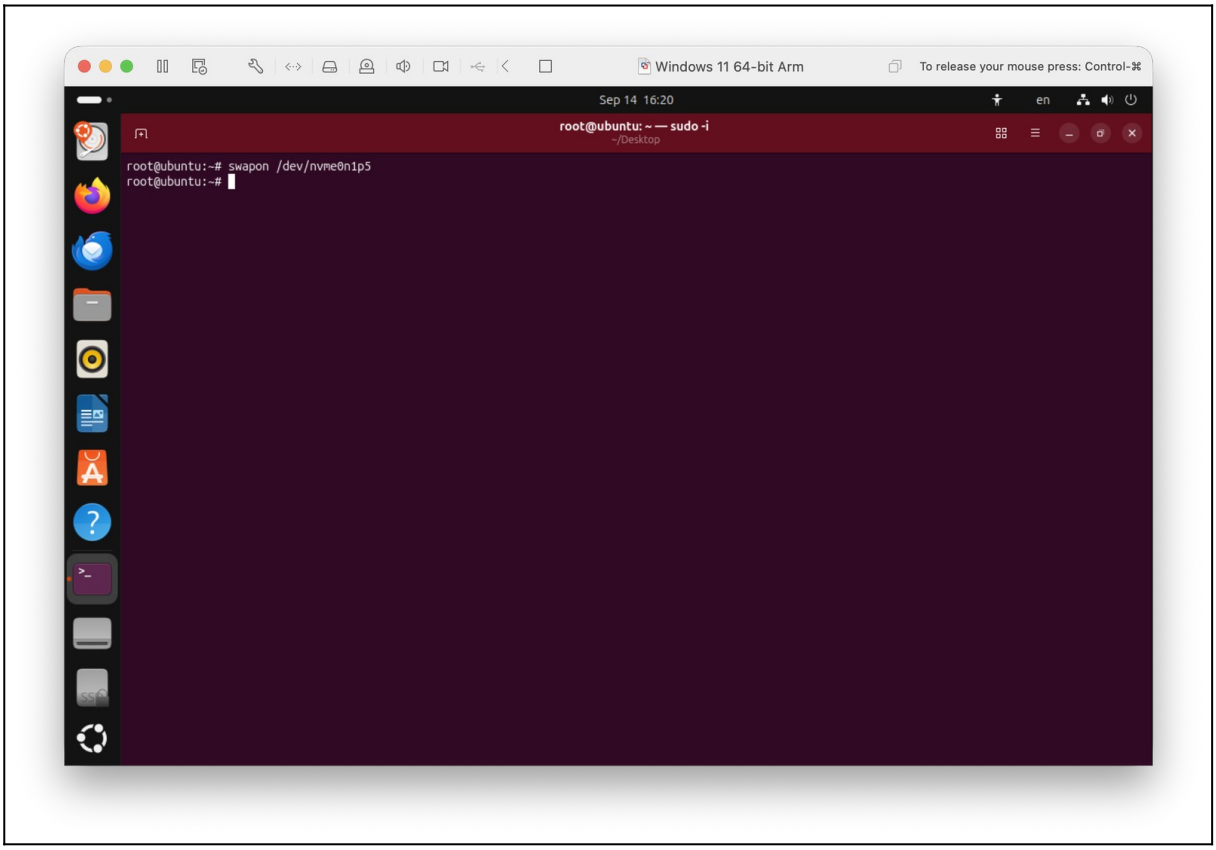

Рисунок 3.25 – Включение раздела подкачки *swapon*

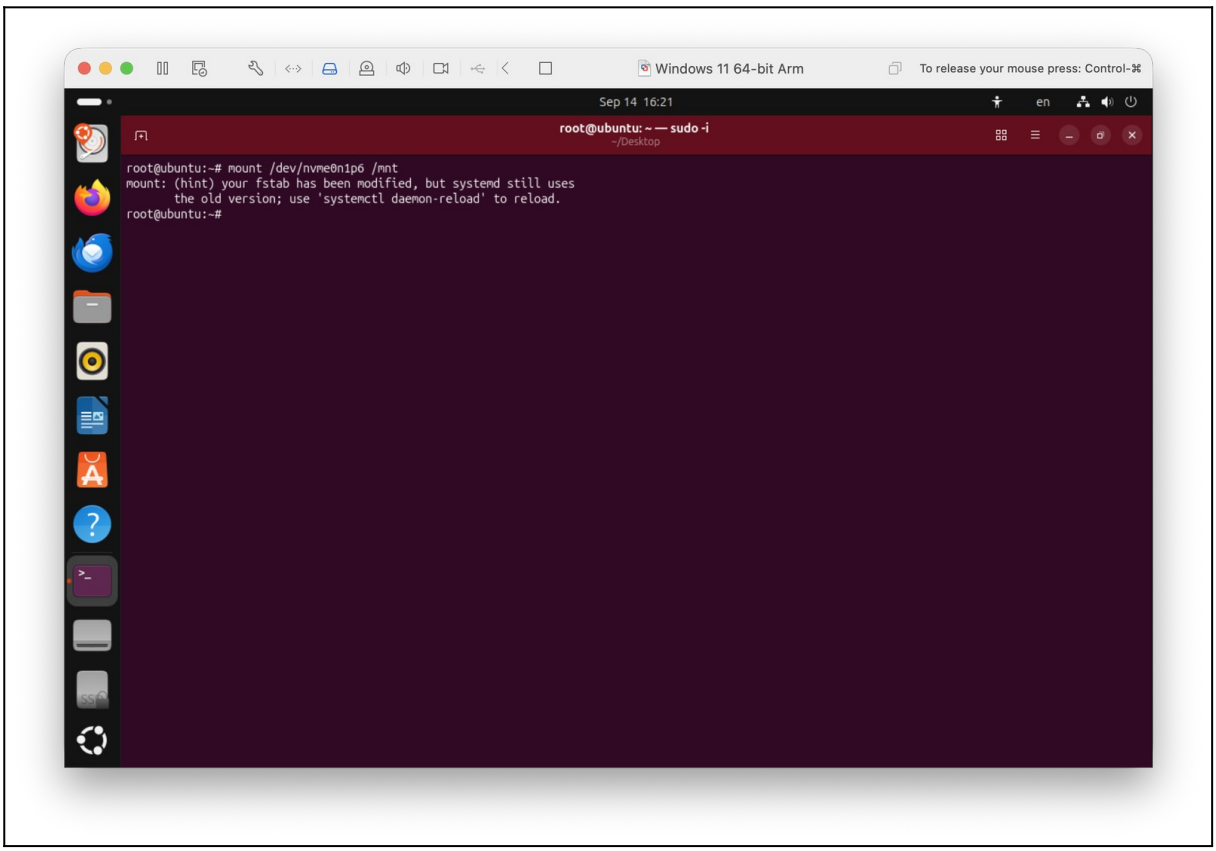

Рисунок 3.26 – Монтирование корневого раздела в */mnt*

Корневой раздел монтируется в каталог */mnt* – точку развёртывания будущей системы (на рисунке 3.27) (на рисунке 3.28).

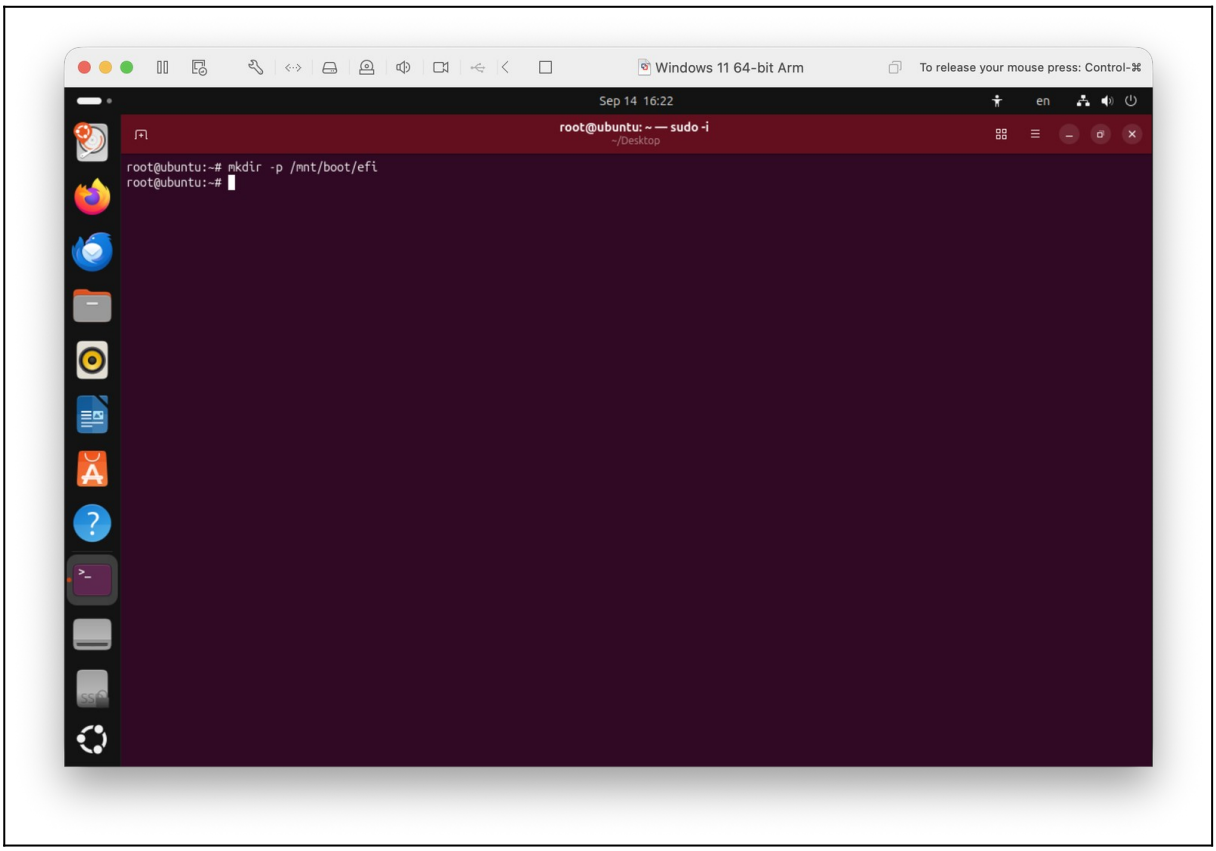

Рисунок 3.27 – Создание точки монтирования *EFI*-раздела

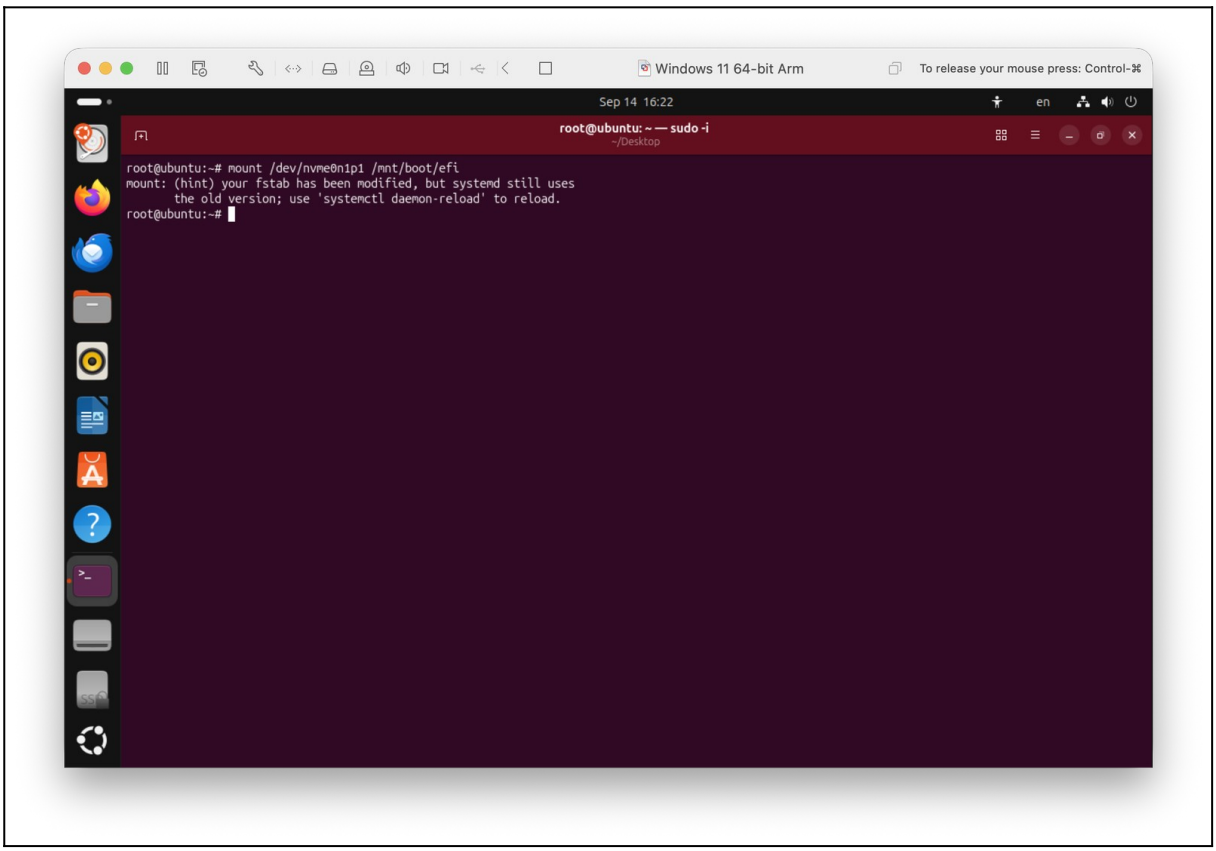

Рисунок 3.28 – Монтирование *EFI*-раздела *Windows*

Созданный командой *mkdir* каталог */mnt/boot/efi* служит точкой монтирования существующего *EFI*-раздела *Windows* (*nvme*0*n*1*p*1). Использование общего *EFI*-раздела обеспечивает дальнейший *Dual Boot*: в него будет записан загрузчик *GRUB* рядом с загрузчиком *Windows*.

3.4 Развёртывание *tarball* и вход в *chroot*

Корневая файловая система *Arch Linux ARM* разворачивается из *tarball*-архива в подготовленный раздел (на рисунке 3.29).

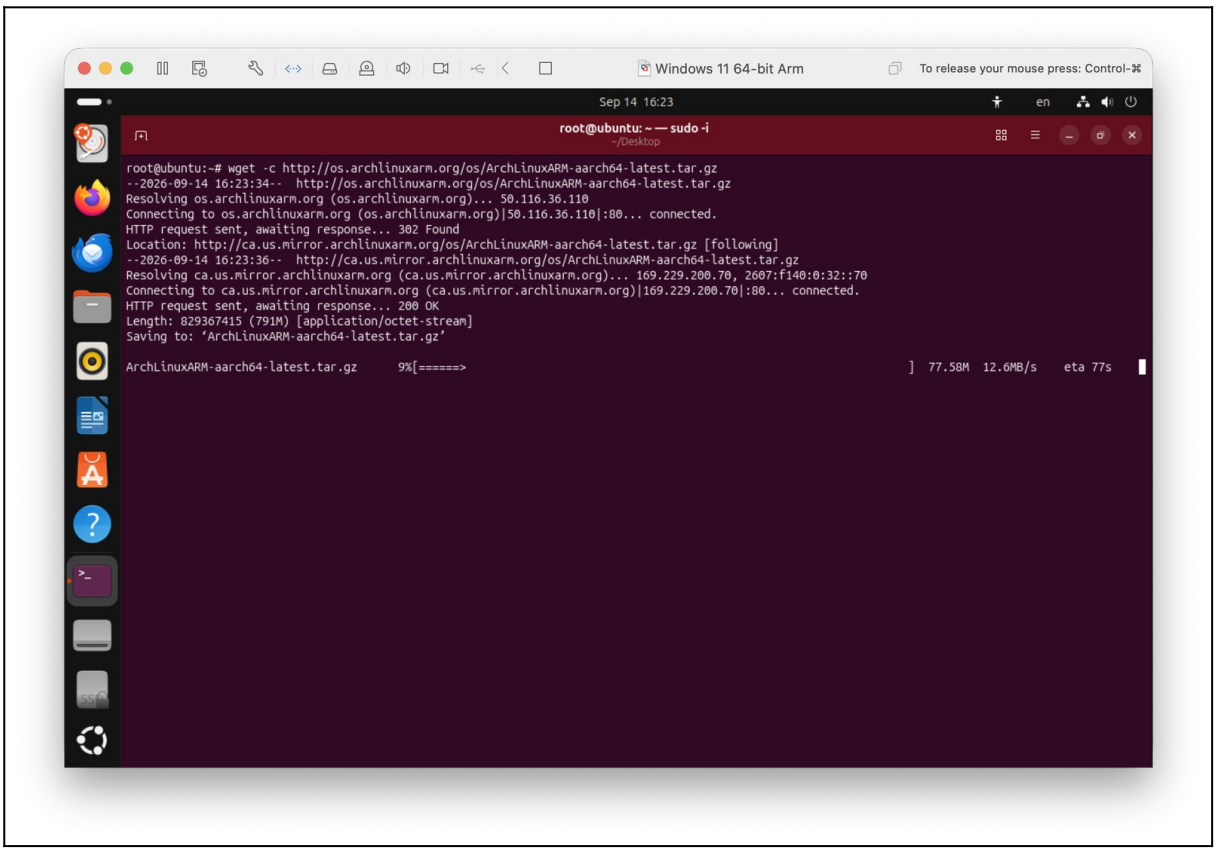

Рисунок 3.29 – Загрузка *tarball*-архива *Arch Linux ARM*

Корневая файловая система *Arch Linux ARM* скачивается с официального зеркала сайта *archlinuxarm.org*: архив *ArchLinuxARM-aarch*64*-latest.tar.gz* объёмом 791 МБ. Ключ *-c wget* позволяет докачивать файл при обрыве связи (на рисунке 3.30).

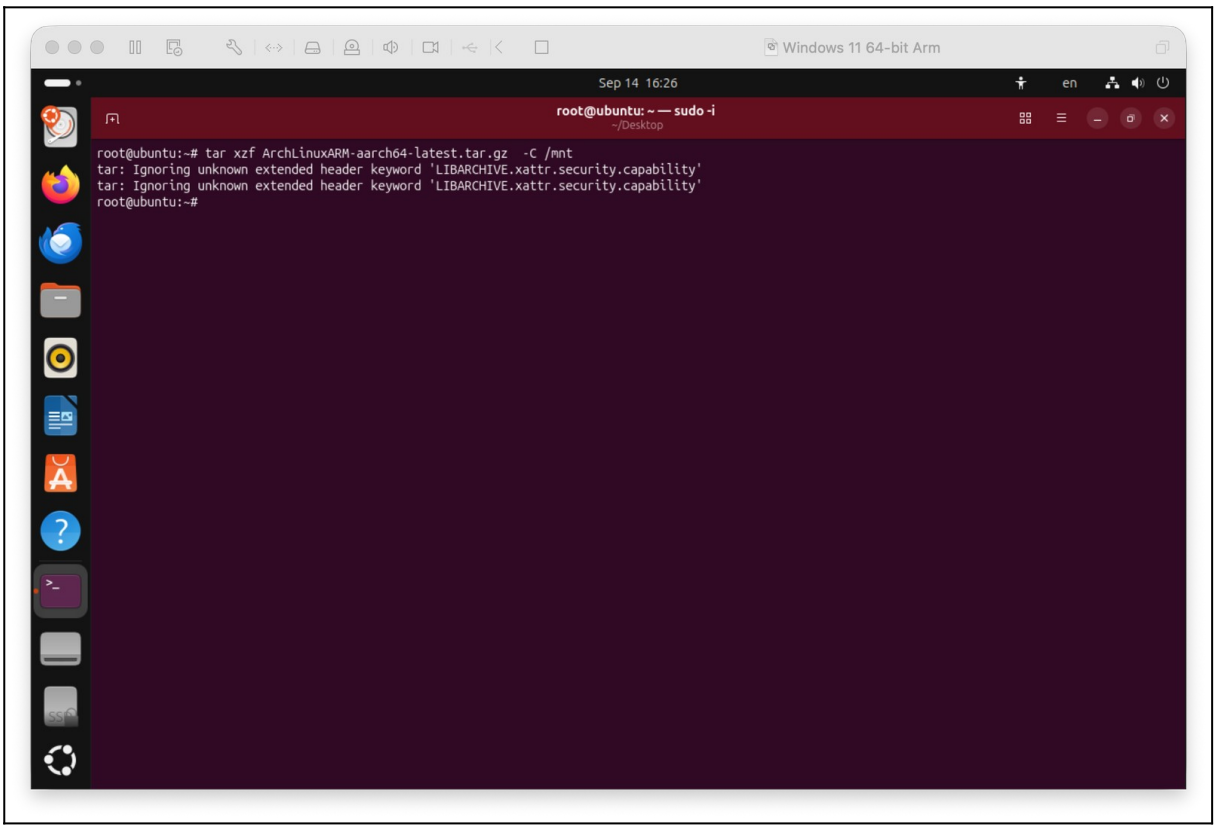

Рисунок 3.30 – Распаковка корневой файловой системы в */mnt*

Архив распаковывается в */mnt* командой *tar xzf*. Именно распаковка *tarball* и представляет собой установку *Arch Linux ARM*: автоматические установщики не используются. Предупреждения об игнорировании расширенных атрибутов безопасности являются ожидаемыми при распаковке от имени суперпользователя (на рисунке 3.31).

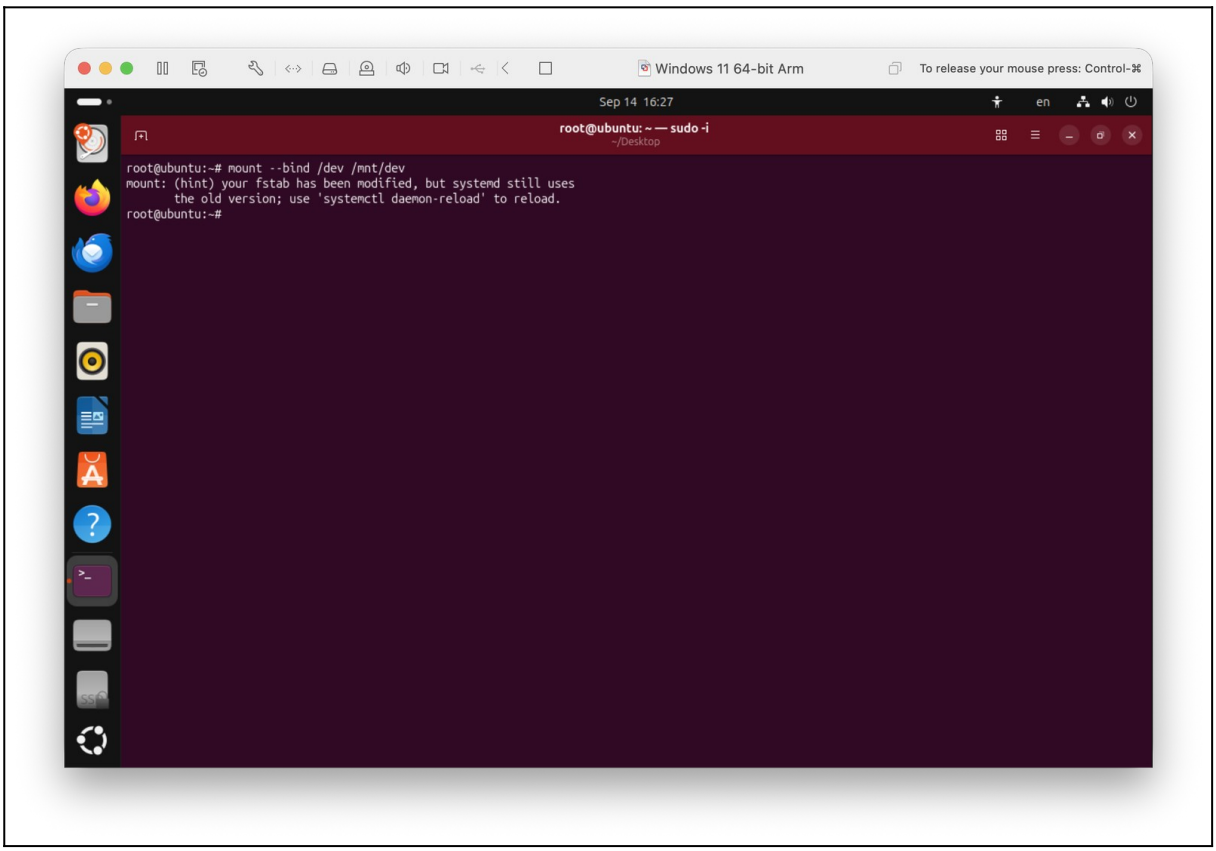

Рисунок 3.31 – Проброс каталога устройств */dev*

В распакованную систему пробрасываются виртуальные файловые системы *live-Ubuntu*: *mount --bind /dev* – каталог устройств (на рисунке 3.32) (на рисунке 3.33).

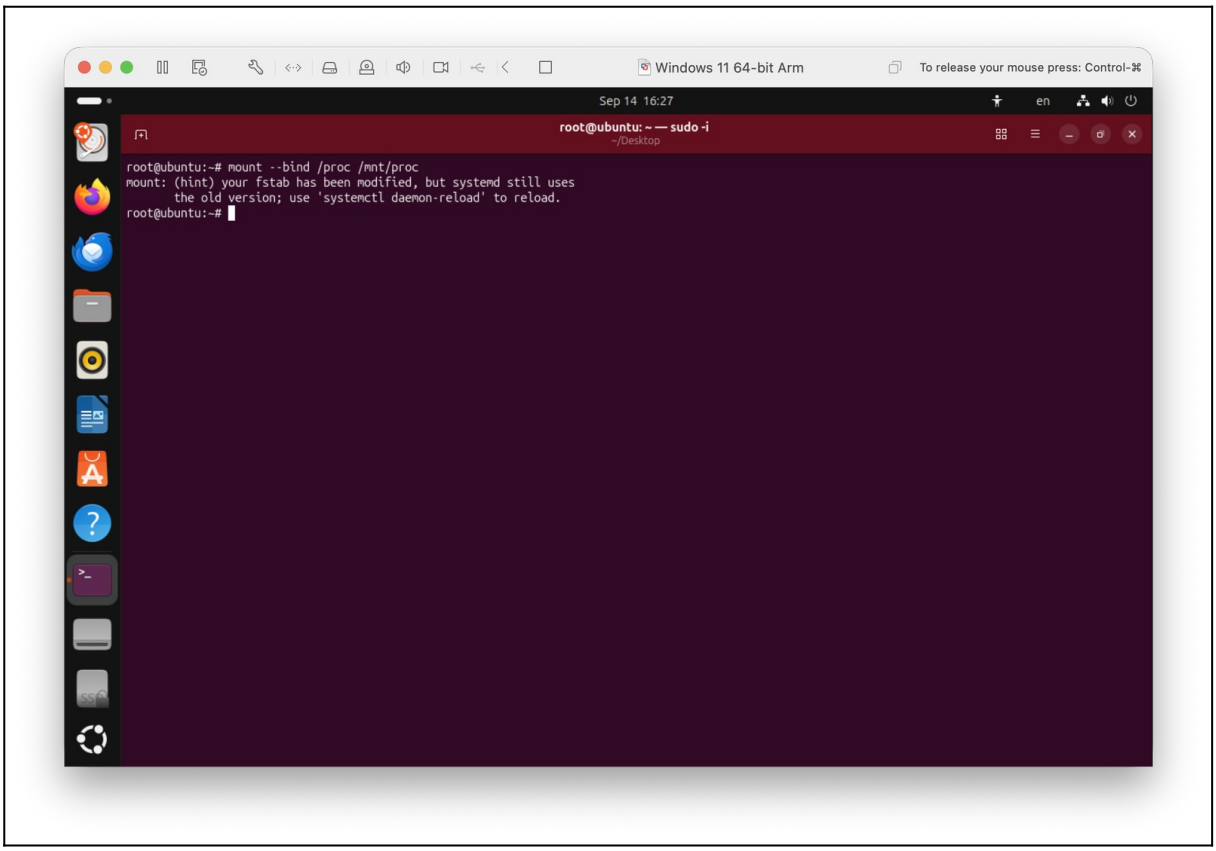

Рисунок 3.32 – Проброс каталога процессов */proc*

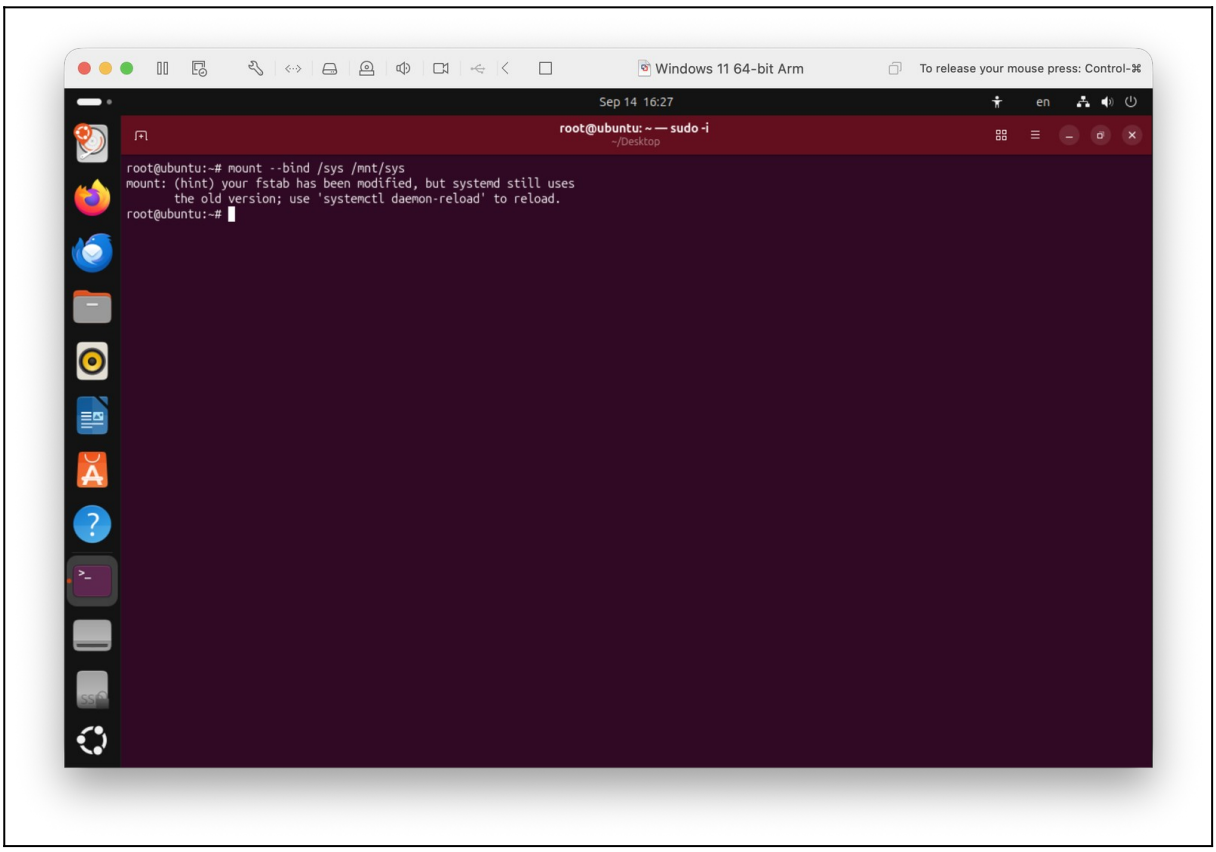

Рисунок 3.33 – Проброс каталога параметров ядра /*sys*

Каталоги /*dev*, /*proc* и /*sys* не входят в архив, так как формируются ядром работающей системы; *bind*-монтирование делает их доступными внутри развёртываемой системы (на рисунке 3.34).

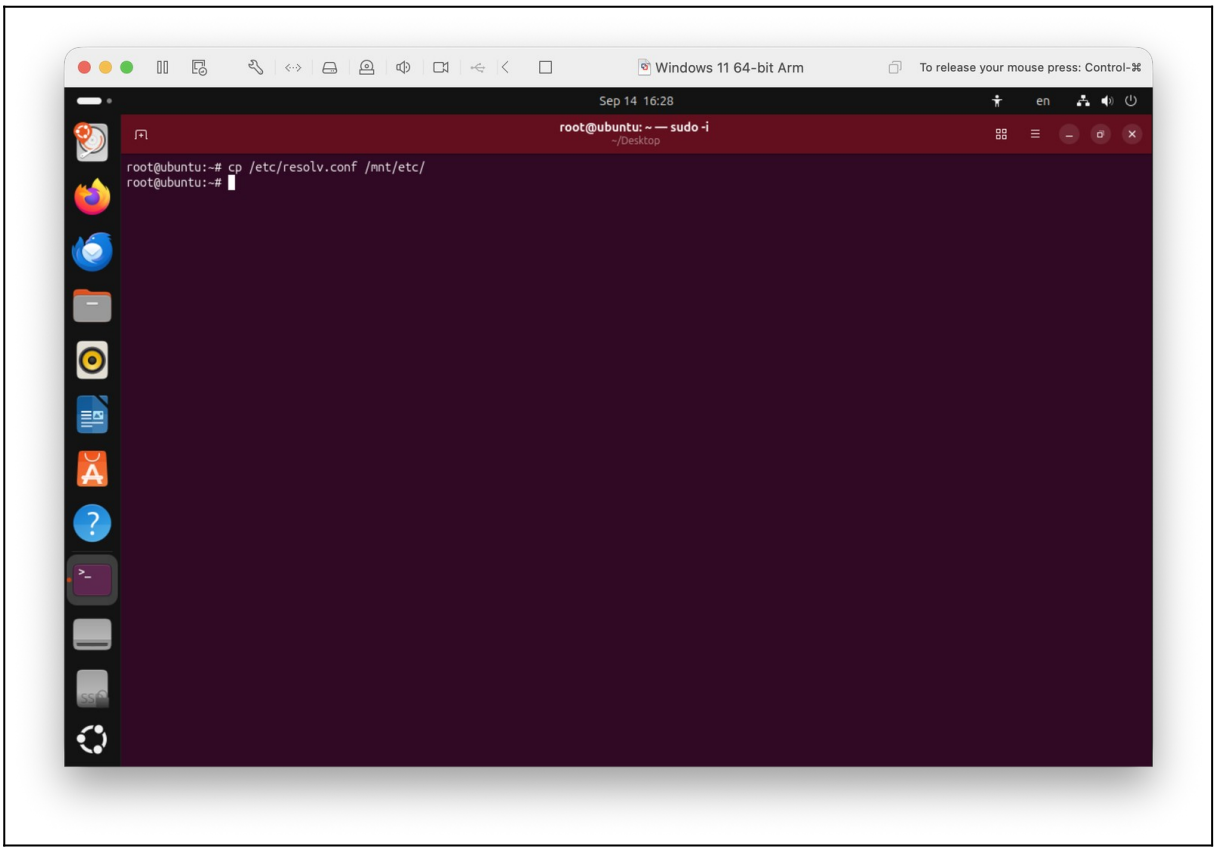

Рисунок 3.34 – Копирование настроек *DNS*

Копирование *resolv.conf* переносит настройки *DNS* в *Arch*: без него внутри новой системы не разрешаются имена и невозможна загрузка пакетов (на рисунке 3.35).

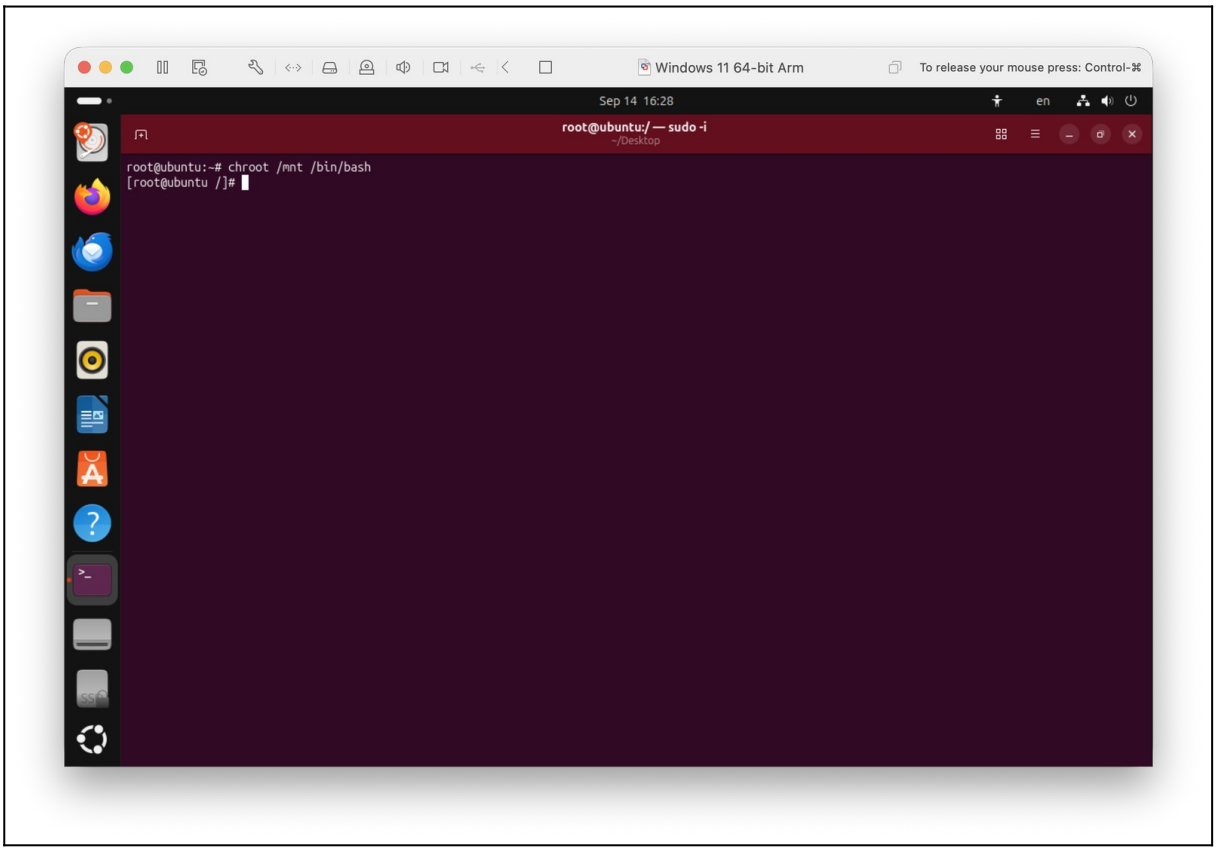

Рисунок 3.35 – Вход в развёртываемую систему (*chroot*)

Команда *chroot* выполняет смену корневого каталога: все последующие команды работают внутри развёртываемой системы *Arch*, а не в *Ubuntu*.

3.5 Базовая настройка: ключи *pacman* и *fstab*

Базовая настройка выполняется внутри *chroot*: инициализируется связка ключей *pacman* и формируется *fstab* (на рисунке 3.36).

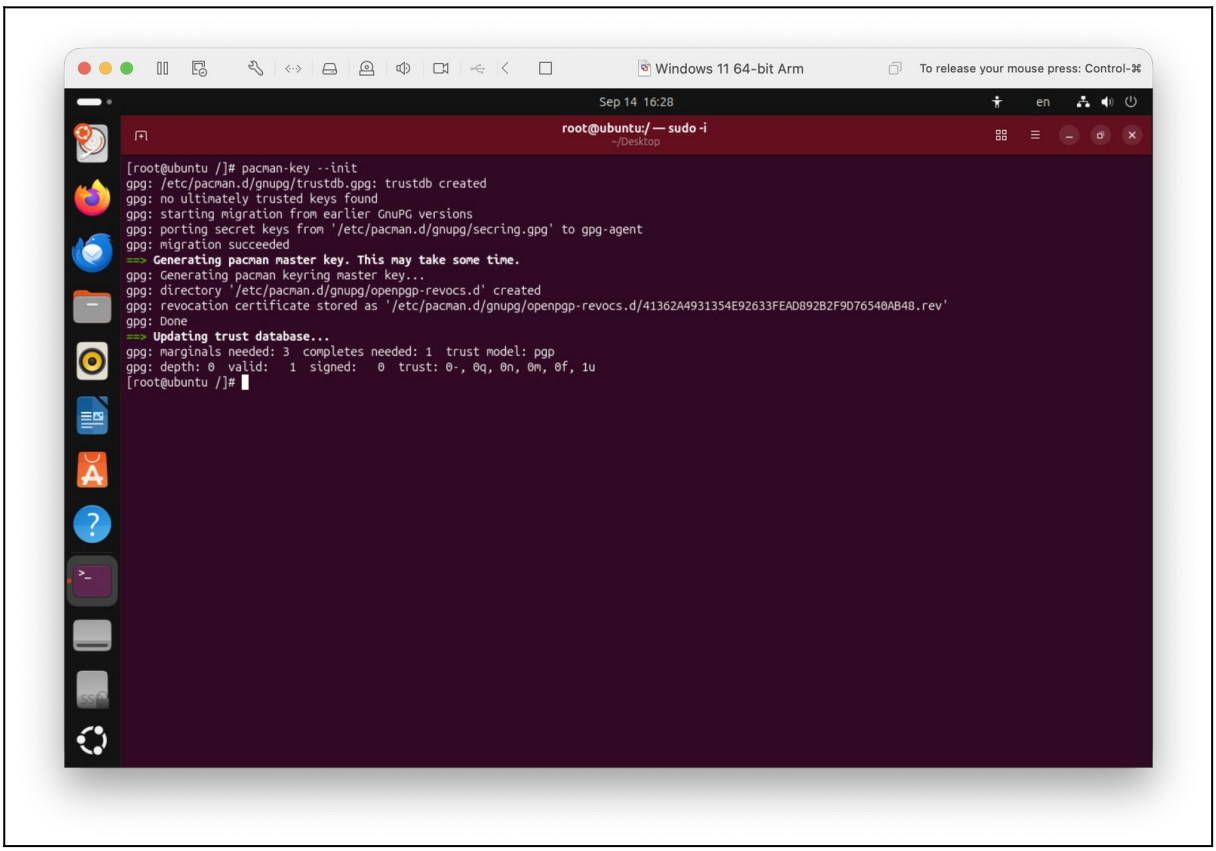

Рисунок 3.36 – Инициализация связки ключей *pacman*

Пакетный менеджер *Arch* проверяет цифровые подписи пакетов: *pacman-key --init* создаёт связку ключей *GnuPG* и мастер-ключ с файлом отзыва (на рисунке 3.37).

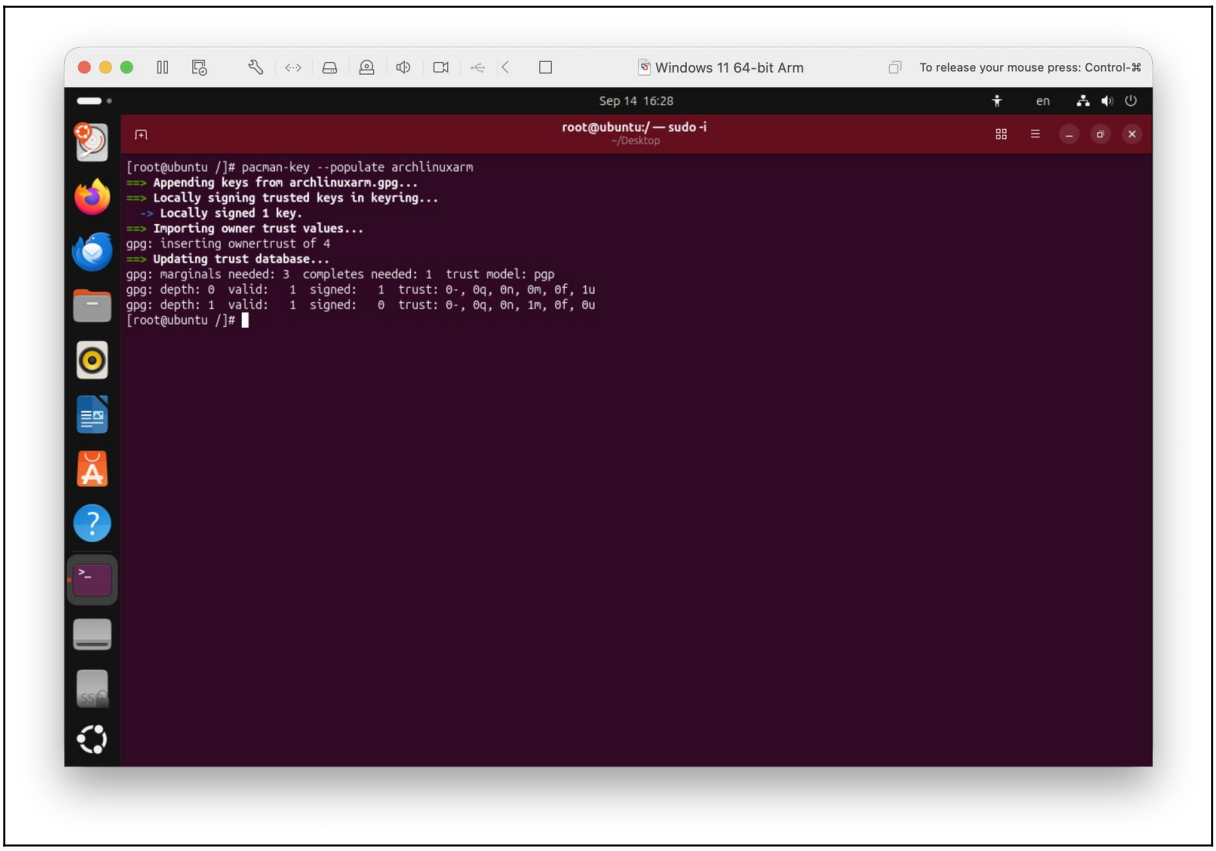

Рисунок 3.37 – Импорт ключей разработчиков *Arch Linux ARM*

Команда *pacman-key --populate archlinuxarm* импортирует и подписывает ключи разработчиков порта. Без проверенных ключей установка пакетов завершается ошибкой проверки подписи (на рисунке 3.38).

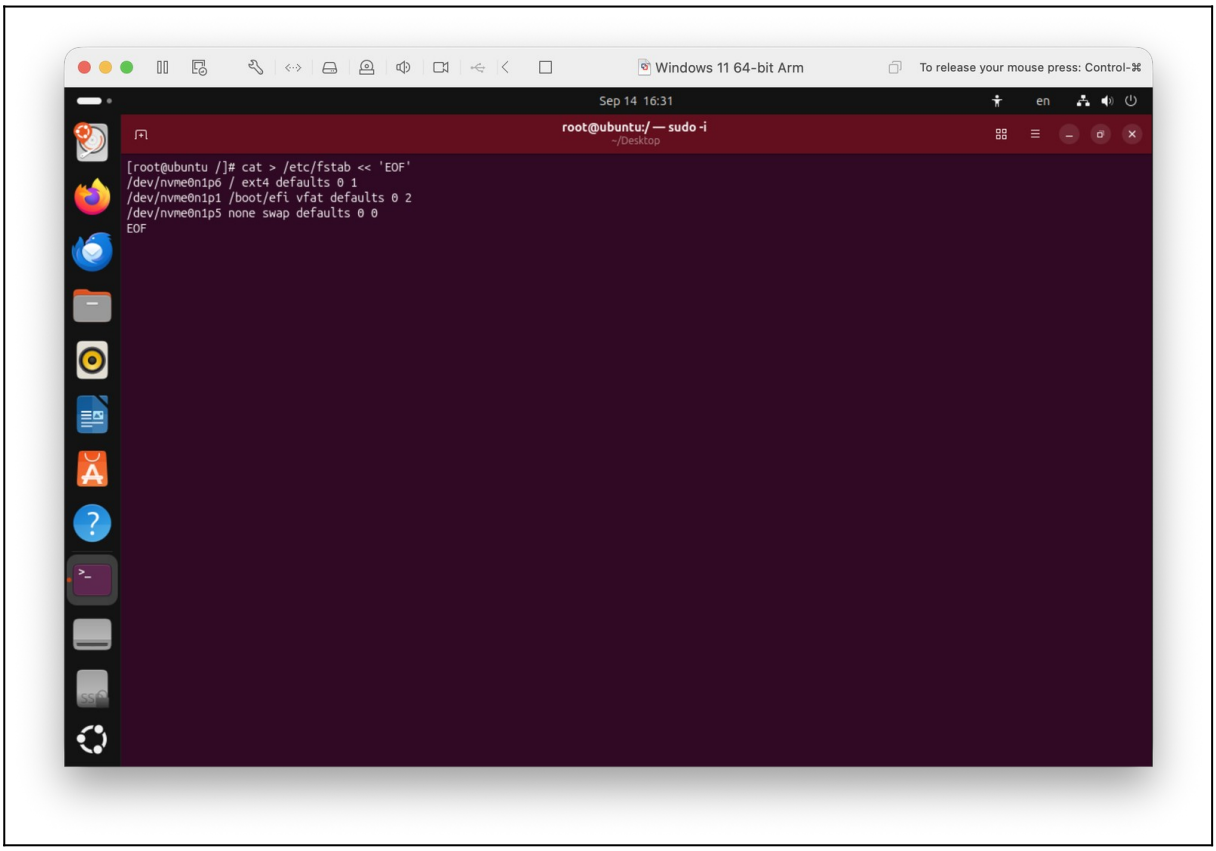

Рисунок 3.38 – Создание файла */etc/fstab*

Архив не содержит файла */etc/fstab* – таблицы монтирования при загрузке. Файл создаётся командой *cat* с *heredoc*-блоком из трёх строк: корневой раздел *nvme*0*n*1*p*6 монтируется в /, *EFI*-раздел *nvme*0*n*1*p*1 – в */boot/efi*, раздел подкачки *nvme*0*n*1*p*5 – как *swap* (на рисунке 3.39).

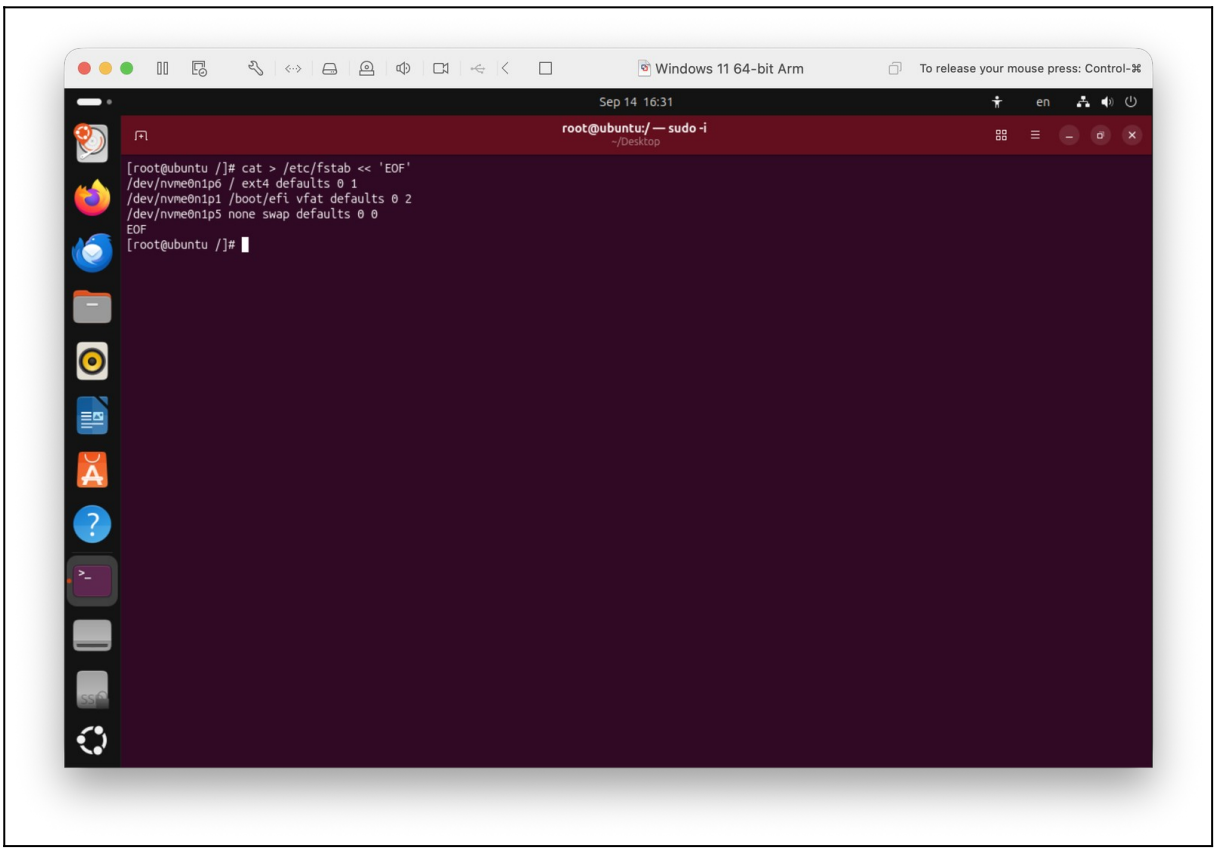

Рисунок 3.39 – Файл */etc/fstab* записан

Без *fstab* ядро при загрузке не находит корневую файловую систему и паникует, поэтому файл обязателен до перезагрузки.

3.6 Установка загрузчика *GRUB*

Завершающий этап установки – загрузчик *GRUB* с записью о второй операционной системе (на рисунке 3.40).

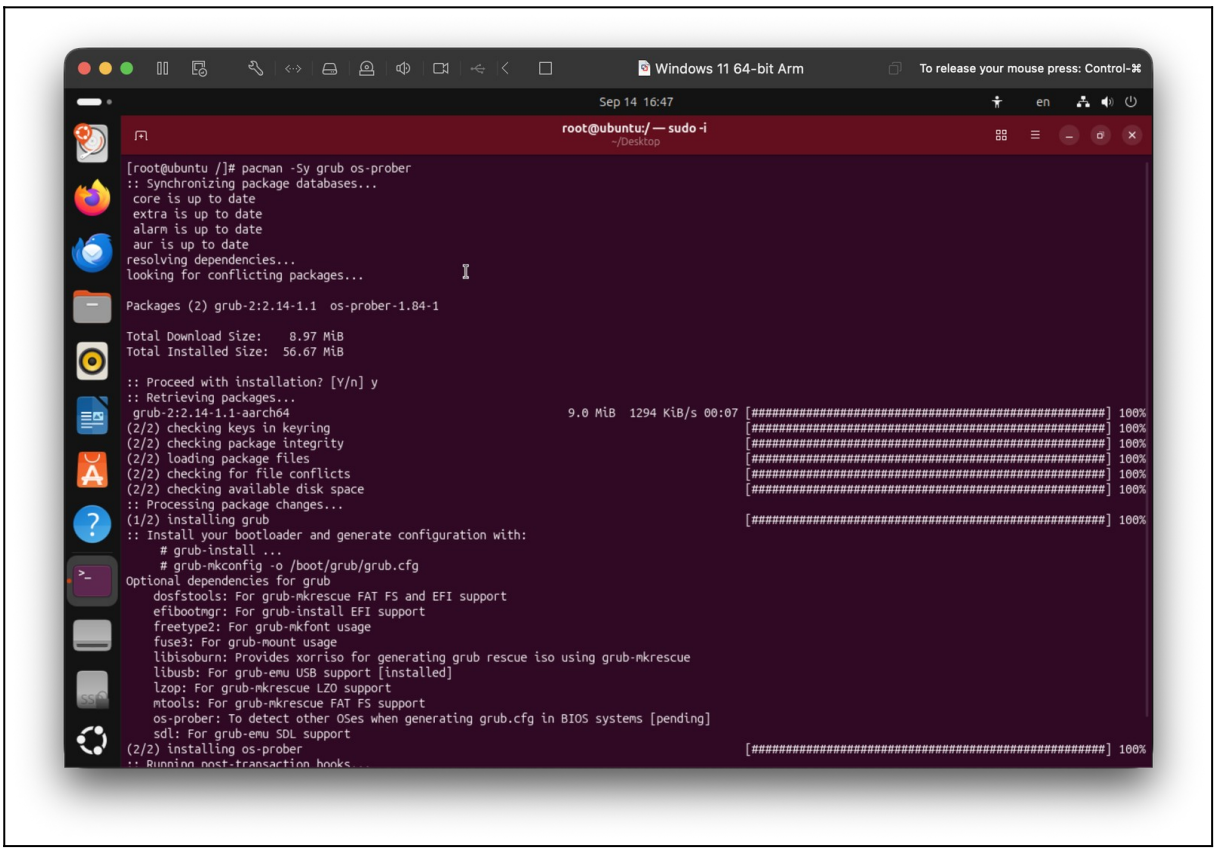

Рисунок 3.40 – Установка пакетов *grub* и *os-prober*

Устанавливаются загрузчик *GRUB* и утилита *os-prober* обнаружения других операционных систем. Полное обновление системы намеренно не выполняется, чтобы не менять версии компонентов относительно проверенного состояния *tarball* (на рисунке 3.41).

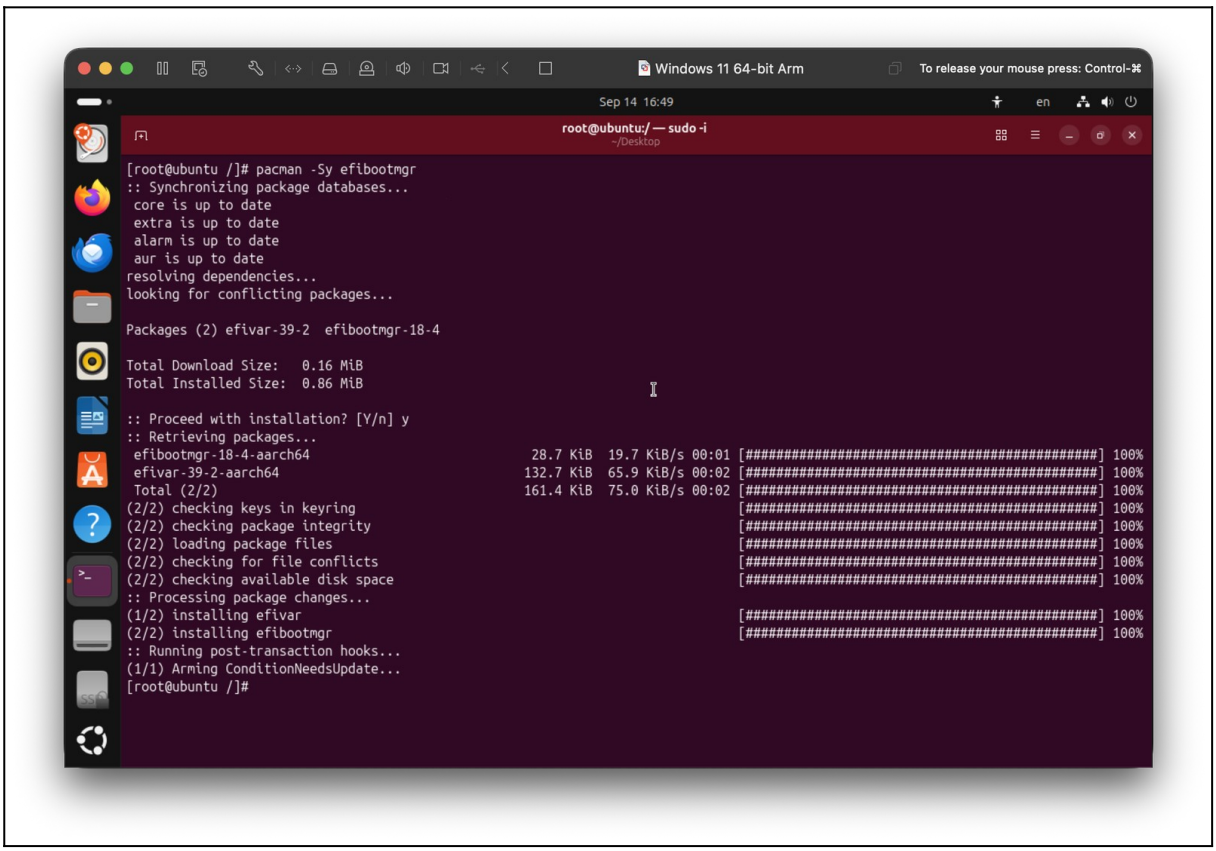

Рисунок 3.41 – Установка утилиты *efibootmgr*

efibootmgr регистрирует загрузочные записи в энергонезависимой памяти прошивки (на рисунке 3.42).

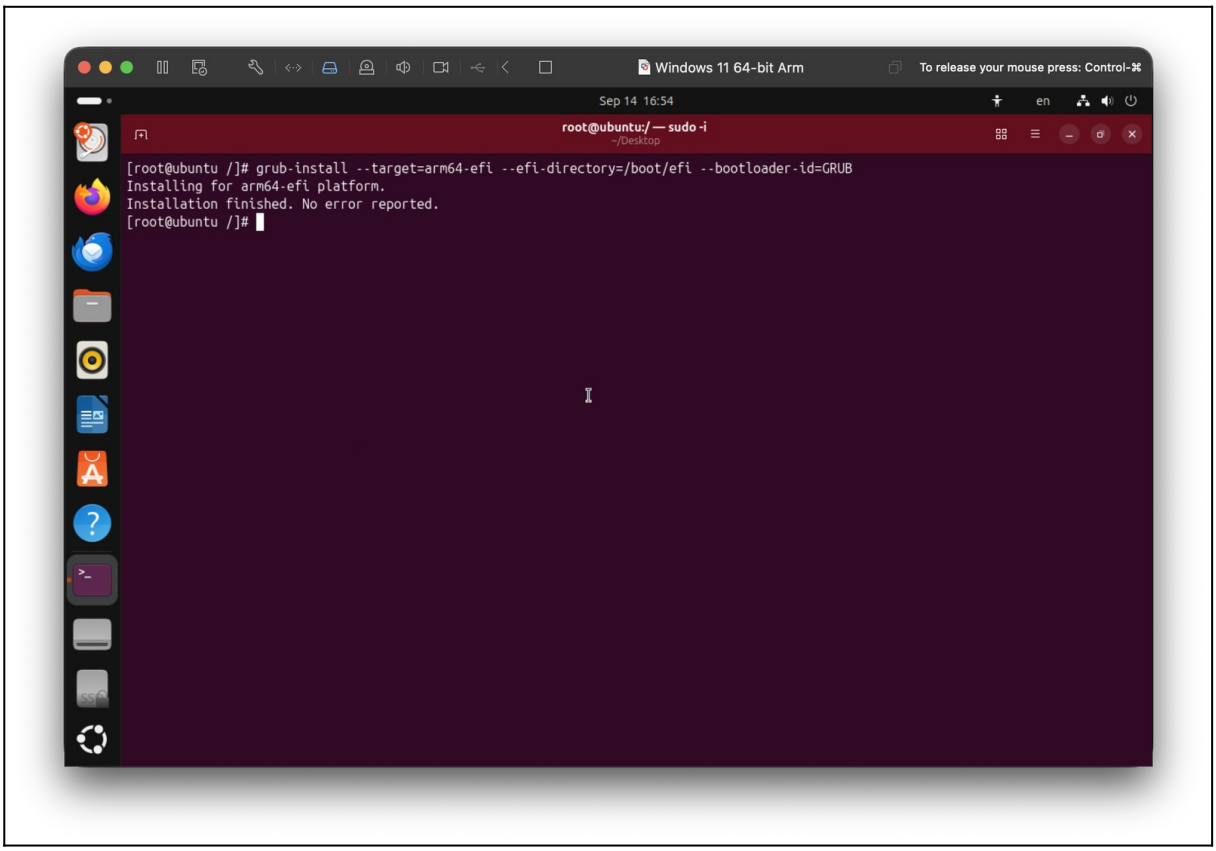

Рисунок 3.42 – Установка *GRUB* в общий *EFI*-раздел

Команда *grub-install* записывает *GRUB* в смонтированный *EFI*-раздел: *target=arm*64*-efi* задаёт сборку под *ARM*64, *efi-directory* указывает точку монтирования *ESP*, *bootloader-id* – имя загрузочной записи. Установка завершается без ошибок (на рисунке 3.43).

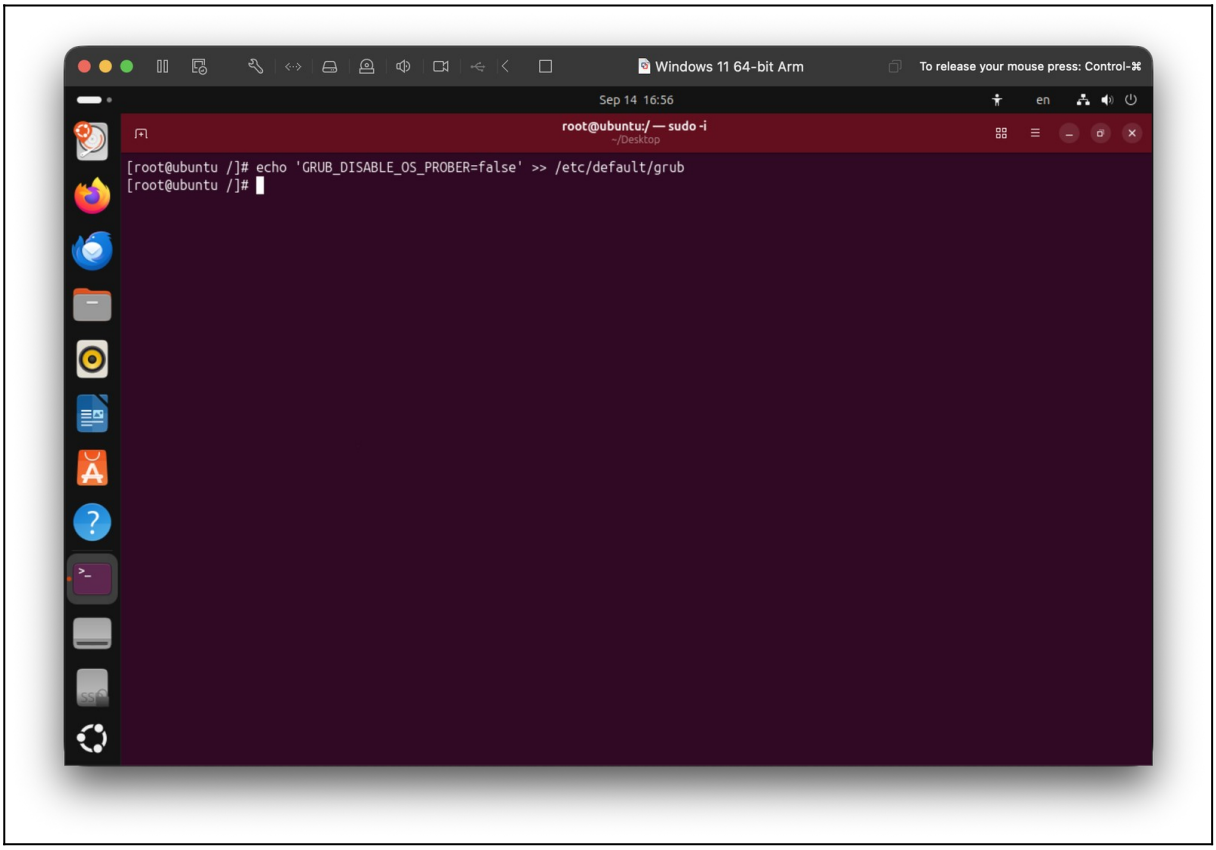

Рисунок 3.43 – Разрешение *os-prober* в конфигурации *GRUB*

В файл */etc/default/grub* добавляется строка *GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false*, разрешающая поиск чужих операционных систем при сборке конфигурации (на рисунке 3.44).

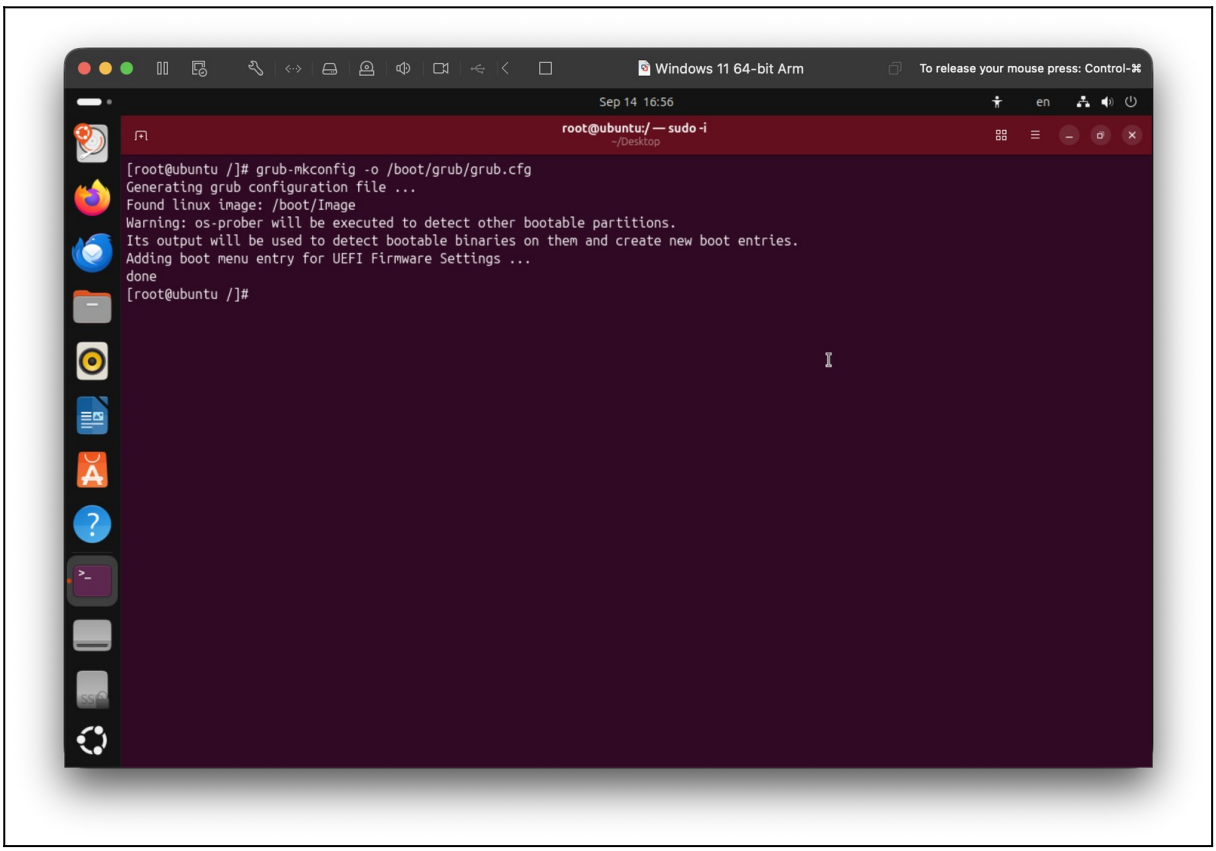

Рисунок 3.44 – Сборка конфигурации *GRUB*

Команда *grub-mkconfig* формирует итоговый конфигурационный файл загрузчика: найден образ ядра */boot/Image*, добавлена запись входа в настройки прошивки. Загрузчик *Windows* при этом не обнаружен: раздел *Windows* зашифрован *BitLocker*, и *os-prober* не смог прочитать его содержимое – загрузка *Windows* остаётся доступной через отдельную запись прошивки (см. подраздел 3.8).

3.7 Завершение работы *live*-среды

Настройка системы завершена: вспомогательная *live*-среда выключается (на рисунке 3.45).

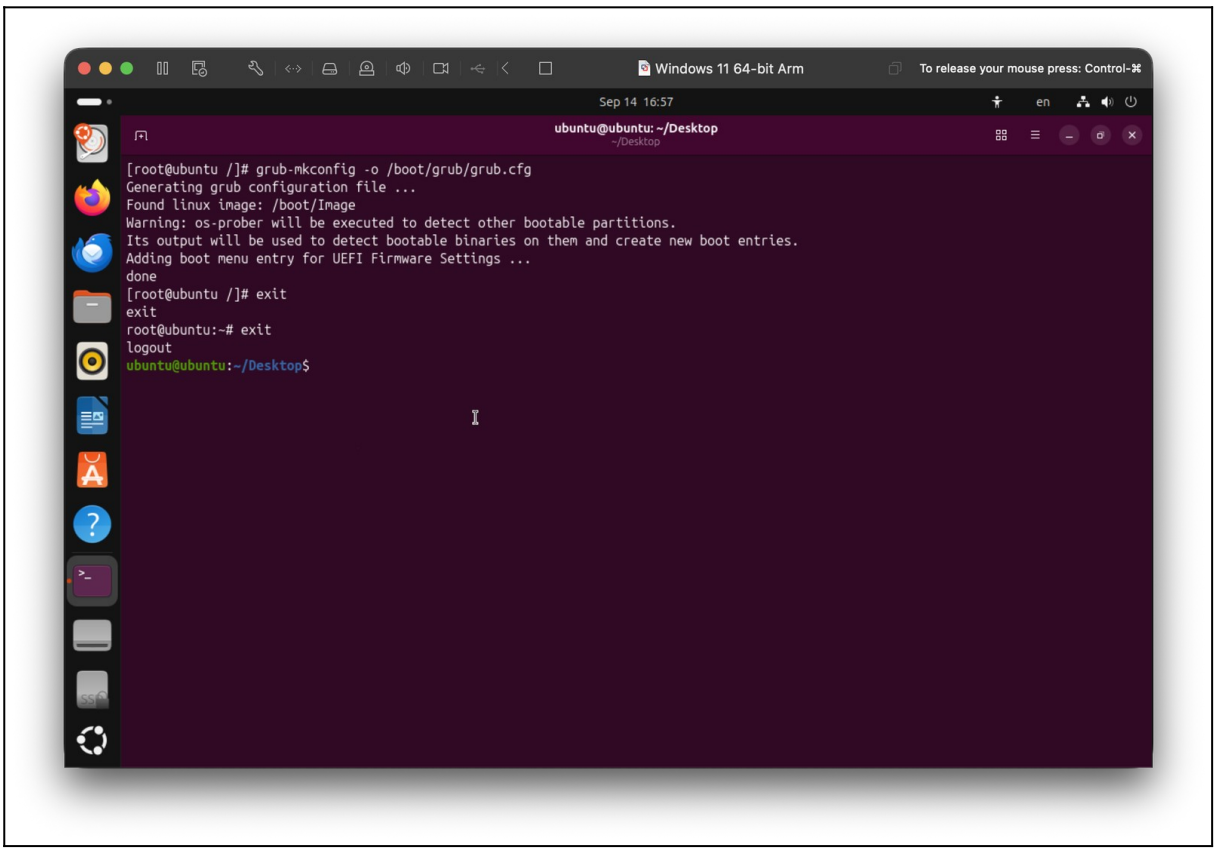

Рисунок 3.45 – Выход из *chroot* и сеанса суперпользователя

Из *chroot* выполняется *exit* (возврат в *live-Ubuntu*), затем *exit* завершает сеанс *root* (на рисунке 3.46).

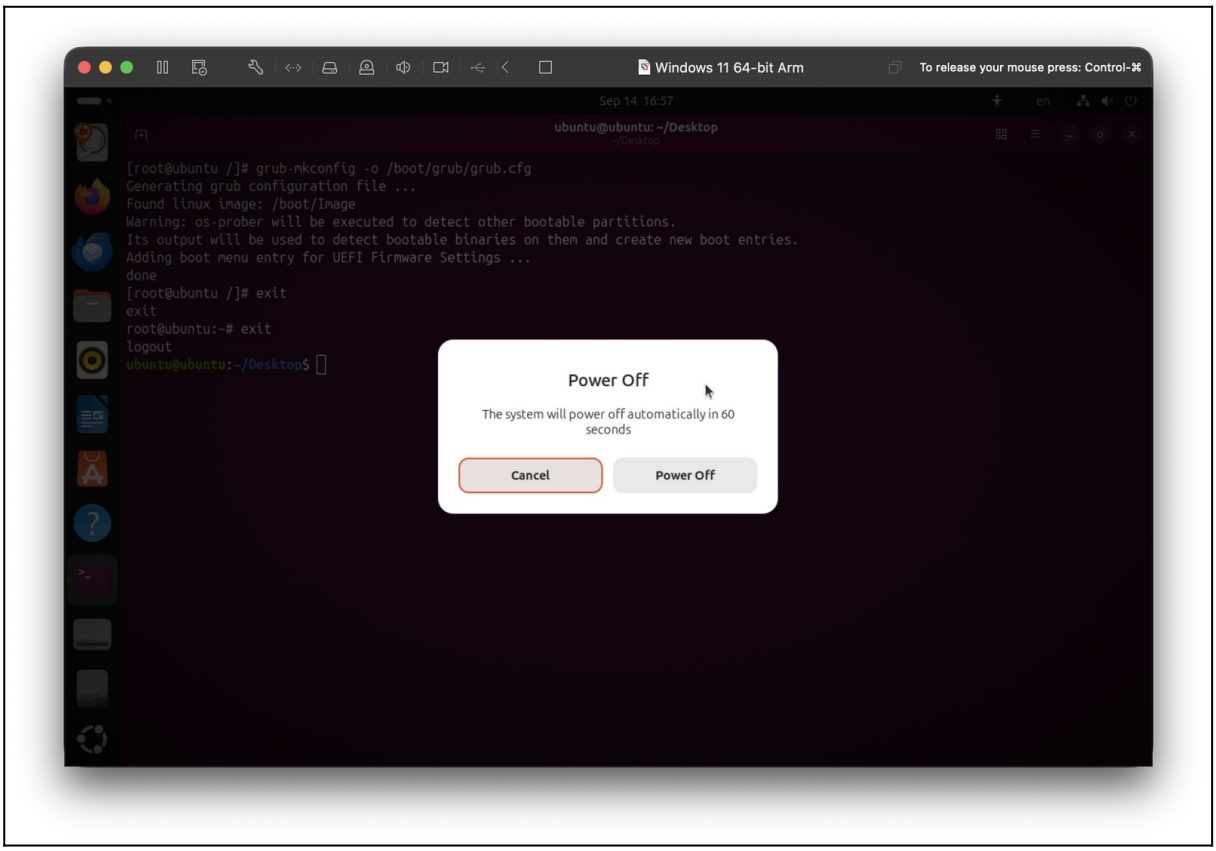

Рисунок 3.46 – Выключение вспомогательной *live*-системы

Live-система выключается: вспомогательная среда свою задачу выполнила. Перед включением машины в настройках *VMware* отключается *ISO*-образ *Ubuntu*, иначе система снова загрузится в *live*-режиме.

3.8 Первая загрузка *Arch Linux*

Проверка результата установки – первая самостоятельная загрузка системы.

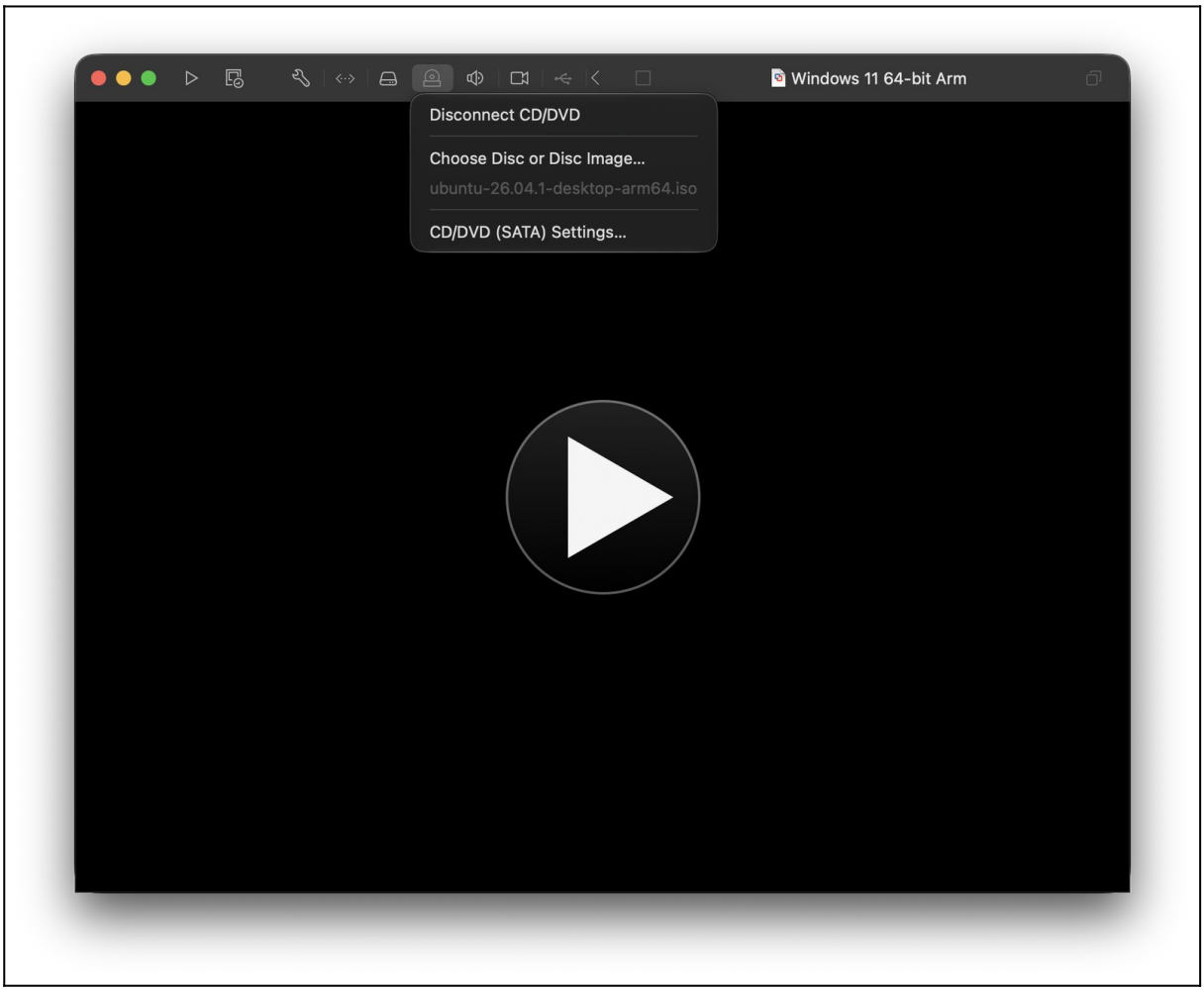

Рисунок 3.47 – Меню загрузки прошивки *UEFI* с записью *GRUB*

После включения машины меню прошивки отображает обе загрузочные записи: *GRUB* (установленный загрузчик *Arch*) и *Windows Boot Manager* (загрузчик *Windows*). Запись *GRUB* указывает на файл *grubaa*64.*efi* в общем *EFI*-разделе (на рисунке 3.48).

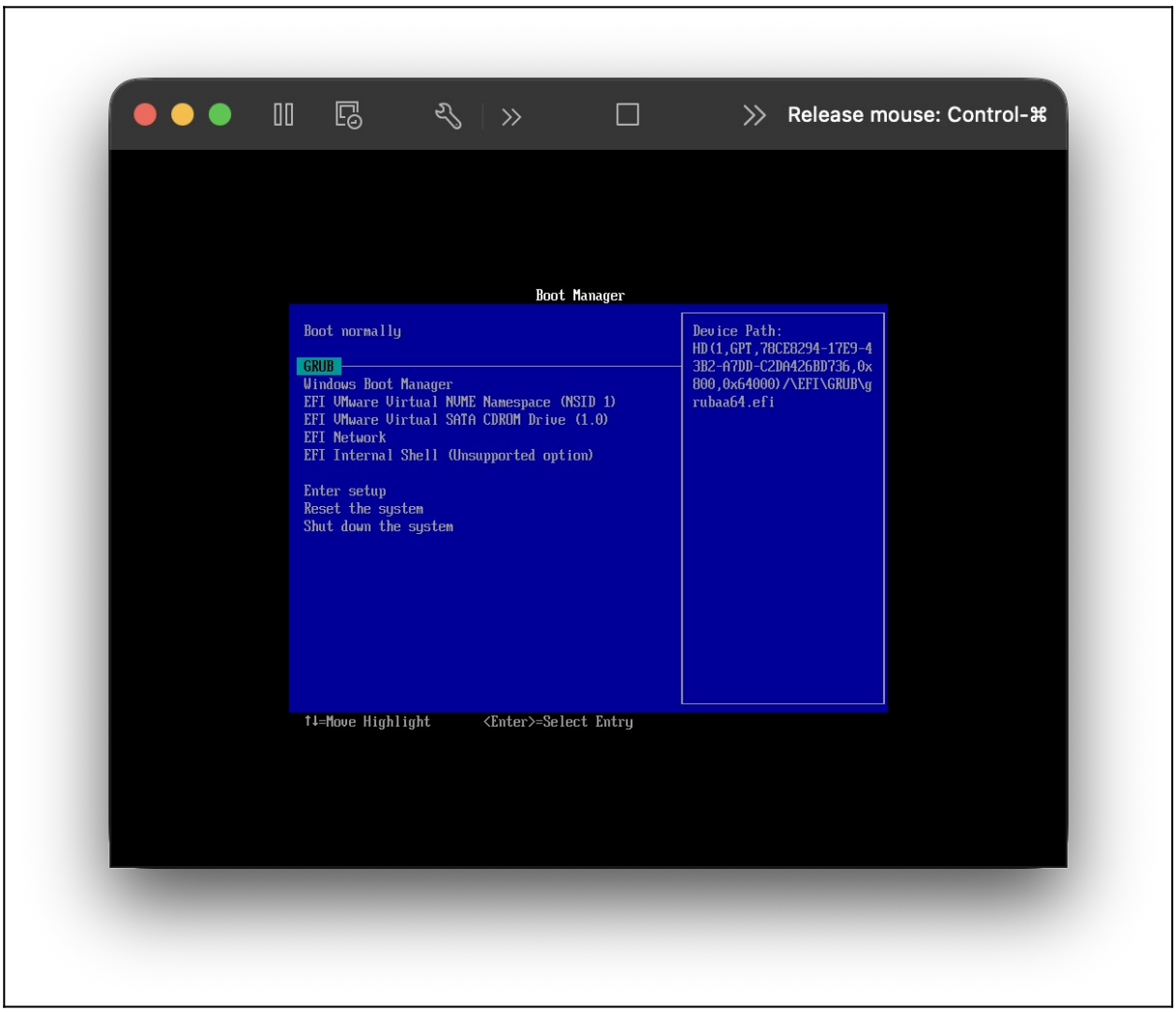

Рисунок 3.48 – Меню загрузчика *GRUB*

Выбирается пункт *Arch Linux*. В меню отсутствует пункт *Windows*: как отмечено в подразделе 3.6, загрузчик *Windows* не виден *GRUB* из-за шифрования раздела, поэтому выбор *Windows* выполняется через меню прошивки (рисунок 3.47) (на рисунке 3.49).

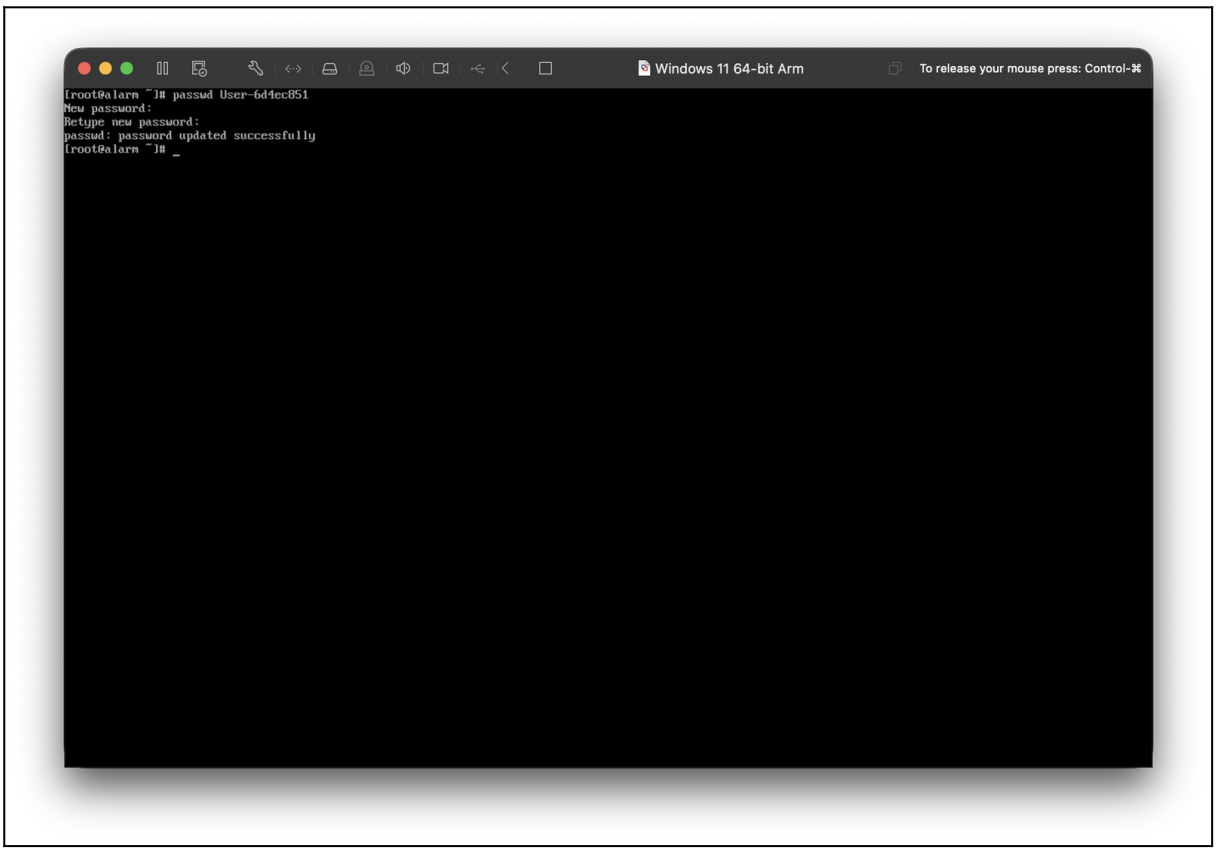

Рисунок 3.49 – Отключение установочного образа от виртуальной машины

После подтверждения загрузки *Arch* установочный образ *live-Ubuntu* отключается от виртуального привода.

3.9 Создание пользователя

Работа под *root* завершается созданием штатного пользователя системы (на рисунке 3.50).

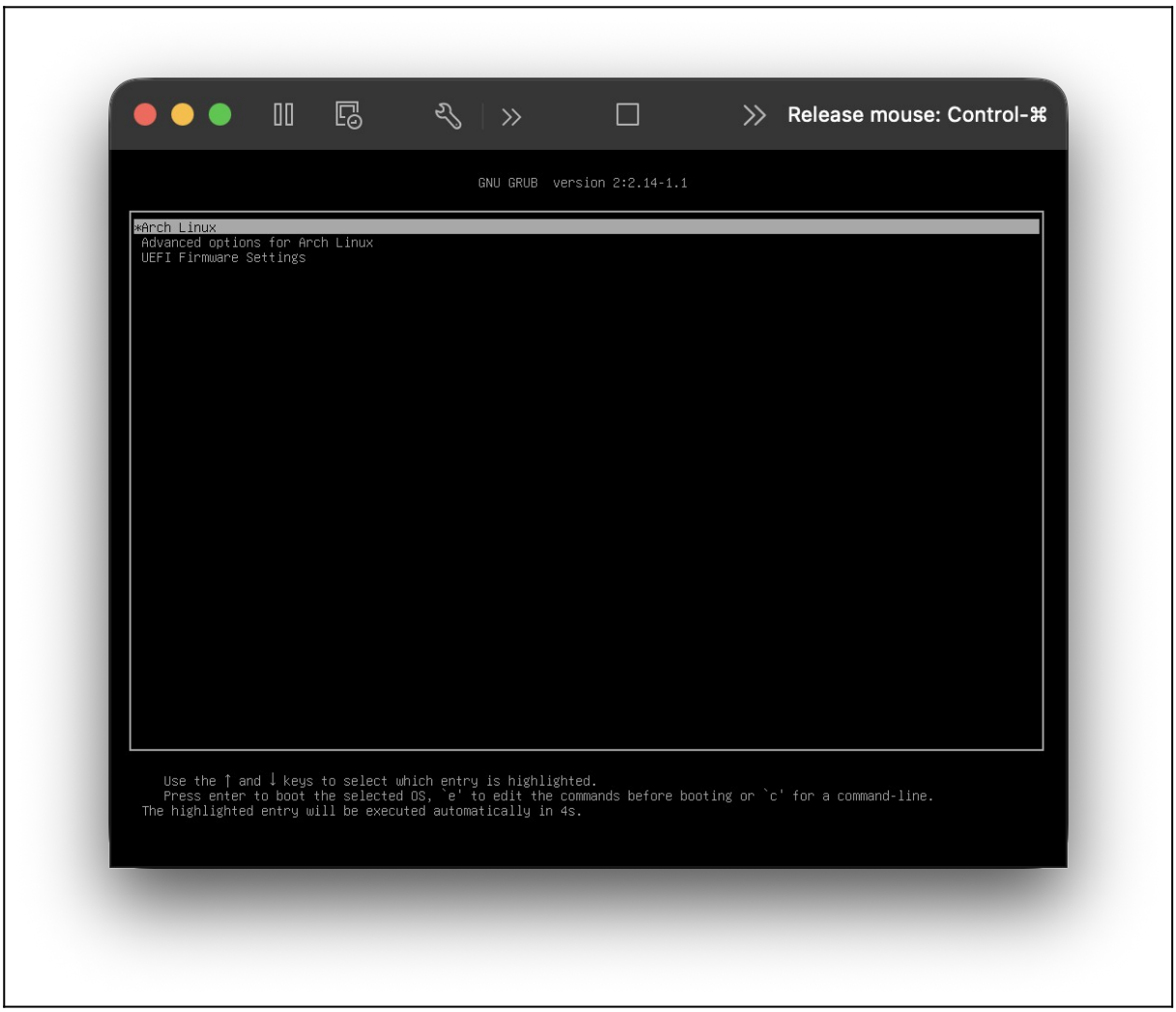

Рисунок 3.50 – Контроль существования учётной записи *User*-6*d*4*ec*851

В консоли загруженной системы выполняется *useradd User*-6*d*4*ec*851: утилита отвечает, что пользователь уже существует – учётная запись была создана ранее при настройке (создание выполняется командой *useradd -m -G wheel -s /bin/bash User*-6*d*4*ec*851 с домашним каталогом, группой *wheel* и оболочкой *bash*). Повторный запуск подтверждает наличие учётной записи (на рисунке 3.51).

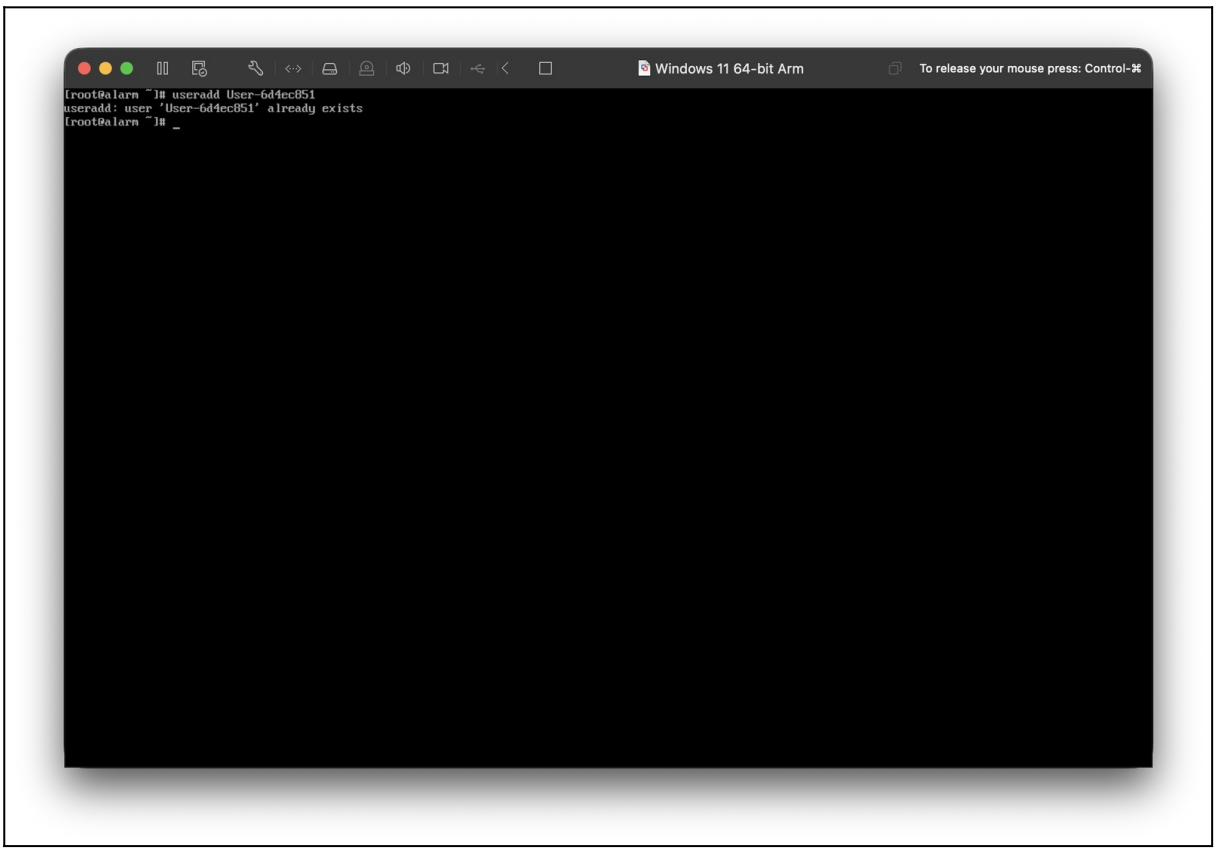

Рисунок 3.51 – Установка пароля пользователя

Командой *passwd* задаётся пароль пользователя *User*-6*d*4*ec*851 – имя совпадает с учётной записью *Windows*. Члены группы *wheel* получают возможность выполнять команды через *sudo* после разрешения в файле /*etc*/*sudoers*.

3.10 Графическое окружение и *hardinfo*

Финальный этап настройки – графическое окружение и утилита сбора сведений о системе (на рисунке 3.52).

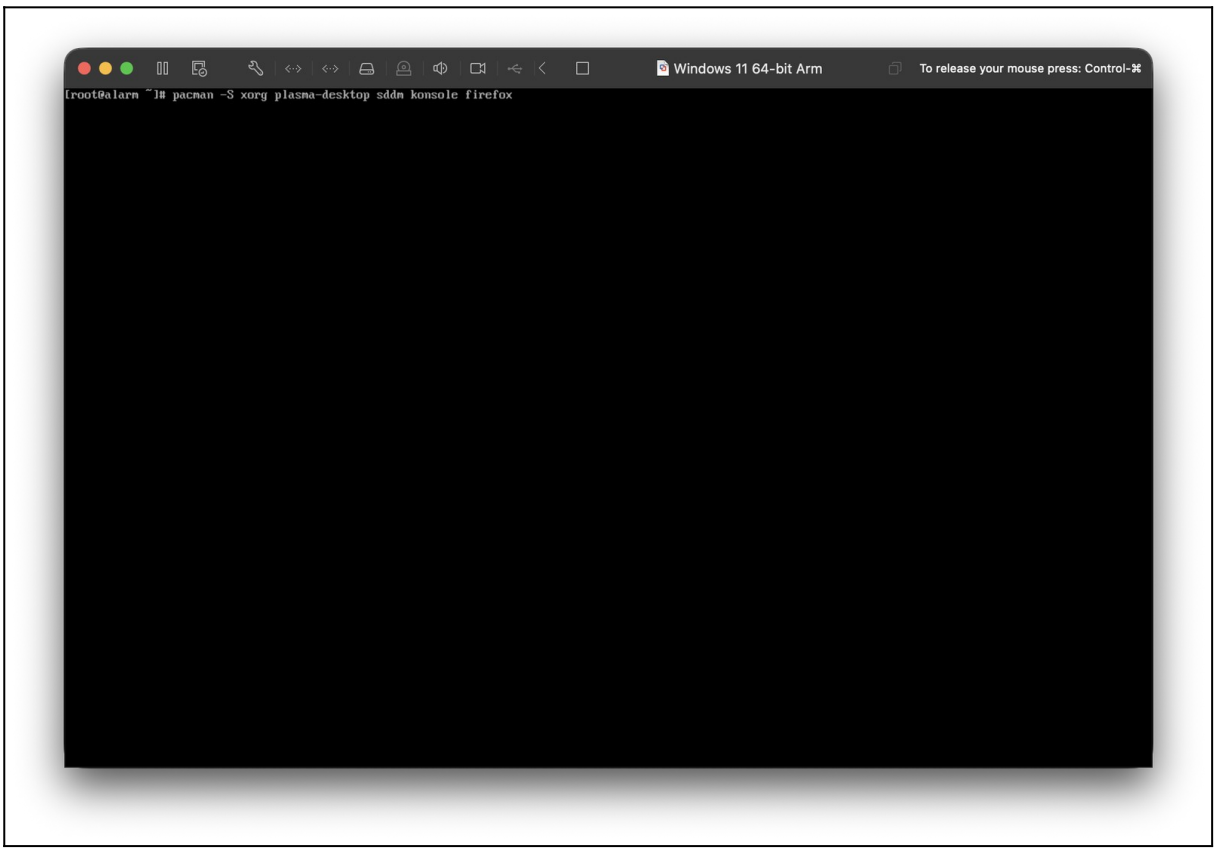

Рисунок 3.52 – Установка графического окружения *KDE Plasma*

Устанавливается графическое окружение: *Xorg*, рабочая оболочка *KDE Plasma* (компактный вариант *plasma-desktop*), экран входа *SDDM*, терминал *Konsole* и браузер *Firefox* (на рисунке 3.53).

Рисунок 3.53 – Список пакетов и подтверждение установки

Pacman разрешает зависимости и предлагает установить 472 пакета объёмом 346,49 МиБ (после распаковки 2503,94 МиБ). Установка подтверждается (на рисунке 3.54).

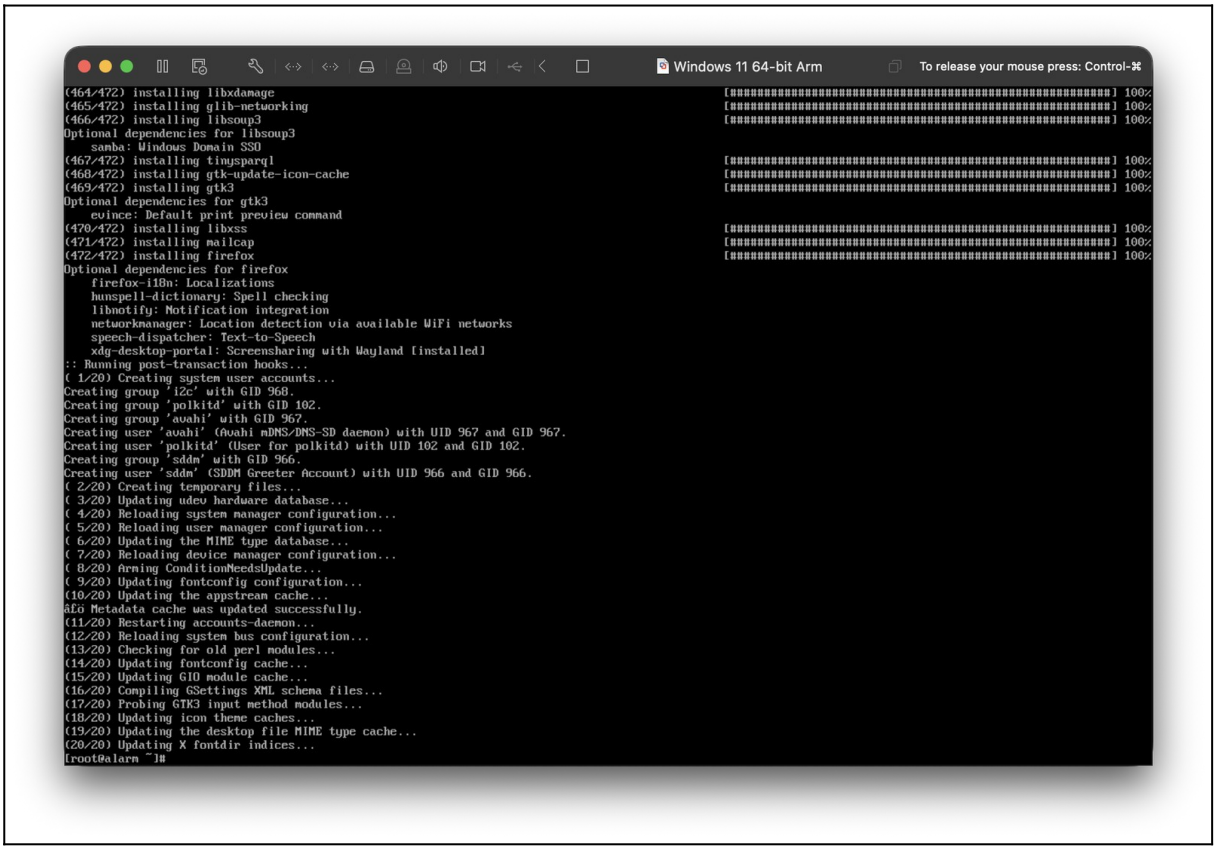

Рисунок 3.54 – Завершение установки графического окружения

Установка завершается созданием системных учётных записей (в том числе пользователя экрана входа *sddm*) и выполнением пост-транзакционных хуков *pacman* (на рисунке 3.55).

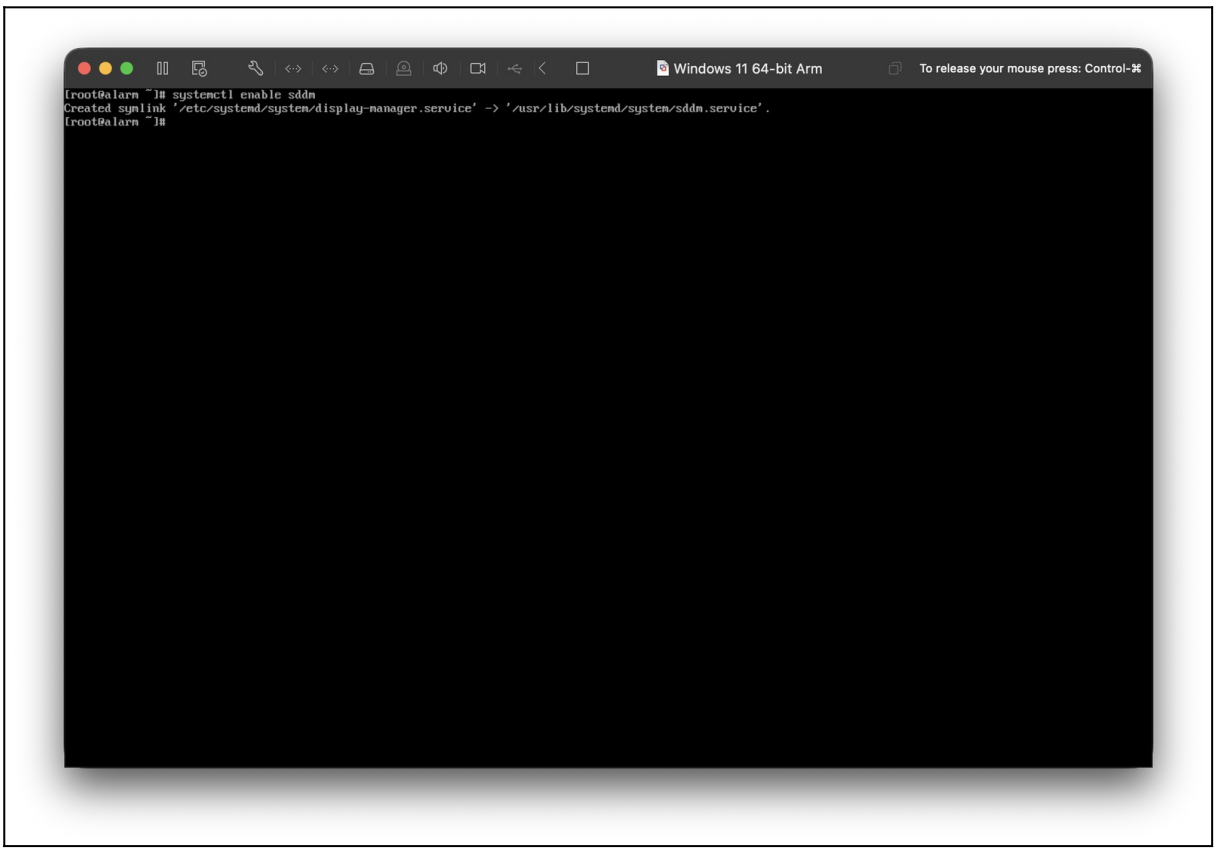

Рисунок 3.55 – Включение экрана входа *SDDM* в автозагрузку

Команда *systemctl enable sddm* добавляет экран входа в автозагрузку через символическую ссылку *display-manager.service* – иначе после перезагрузки система остановится на консоли (на рисунке 3.56).

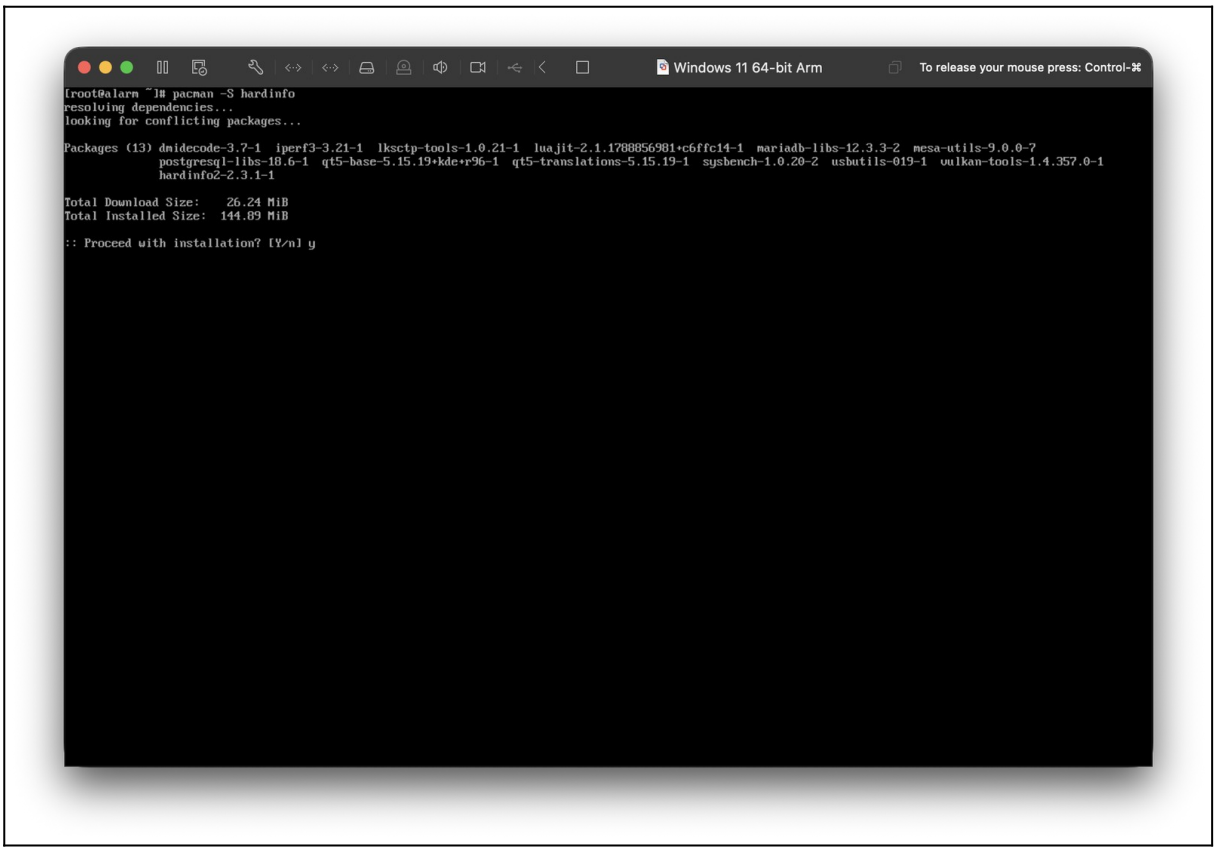

Рисунок 3.56 – Установка утилиты *hardinfo*

Дополнительно устанавливается *hardinfo* – графическая утилита сбора сведений об аппаратной конфигурации, необходимая для главы 4 (по заданию консольные команды для главы 4 не используются). Для корректной работы в виртуальной машине также устанавливаются *open-vm-tools*, а служба *vmtoolsd* включается командой *systemctl enable --now vmtoolsd*.

3.11 Вывод по разделу

Выполнена установка *Arch Linux ARM* на ту же виртуальную машину, где уже установлена *Windows* 11. Установка проведена вручную: разделы подкачки 2 ГиБ и корневой *ext*4 14,78 ГиБ созданы в *GParted* на нераспределённом месте диска, файловые системы изготовлены *mkfs.ext*4 и *mkswap*, корневая файловая система развёрнута из *tarball*-архива объёмом 791 МиБ, выполнен вход в *chroot*, инициализированы ключи *pacman*, создан *fstab*, загрузчик *GRUB* записан в общий *EFI*-раздел. В системе создан пользователь *User*-6*d*4*ec*851 с группой *wheel*, установлены графическое окружение *KDE Plasma* с экраном входа *SDDM* и утилита *hardinfo*. Разделы *Windows* в ходе установки не затронуты.

4 Аппаратная конфигурация

4.1 Часть *windows*

Аппаратная конфигурация собирается на обеих операционных системах одной виртуальной машины. По заданию используются только графические утилиты, консольные команды не применяются. В *Windows* основными инструментами служат системные сведения (*System Information*), *HWiNFO*64, диспетчер задач, проводник, оснастка «Управление дисками» и параметры дисплея; в *Arch Linux* – графическая утилита *hardinfo* и настройки рабочего стола *KDE Plasma*.

Компьютер виртуальный, поэтому утилиты показывают виртуализированные устройства, созданные гипервизором *VMware Fusion* поверх физического оборудования хоста *Apple MacBook Pro* с процессором *Apple M*1 *Pro*. Системные сведения *Windows*

Основная сводка в *Windows* показана на рисунке 4.1.

Запускается приложение «Сведения о системе» (*System Information*, *msinfo*32) – встроенная графическая утилита *Windows*. В разделе «Сводные сведения о системе» отображаются модель процессора, объём оперативной памяти, тип системы (*ARM*-совместимый компьютер) и версия микропрограммы *UEFI*. Эта сводка служит отправной точкой для сбора остальных данных.

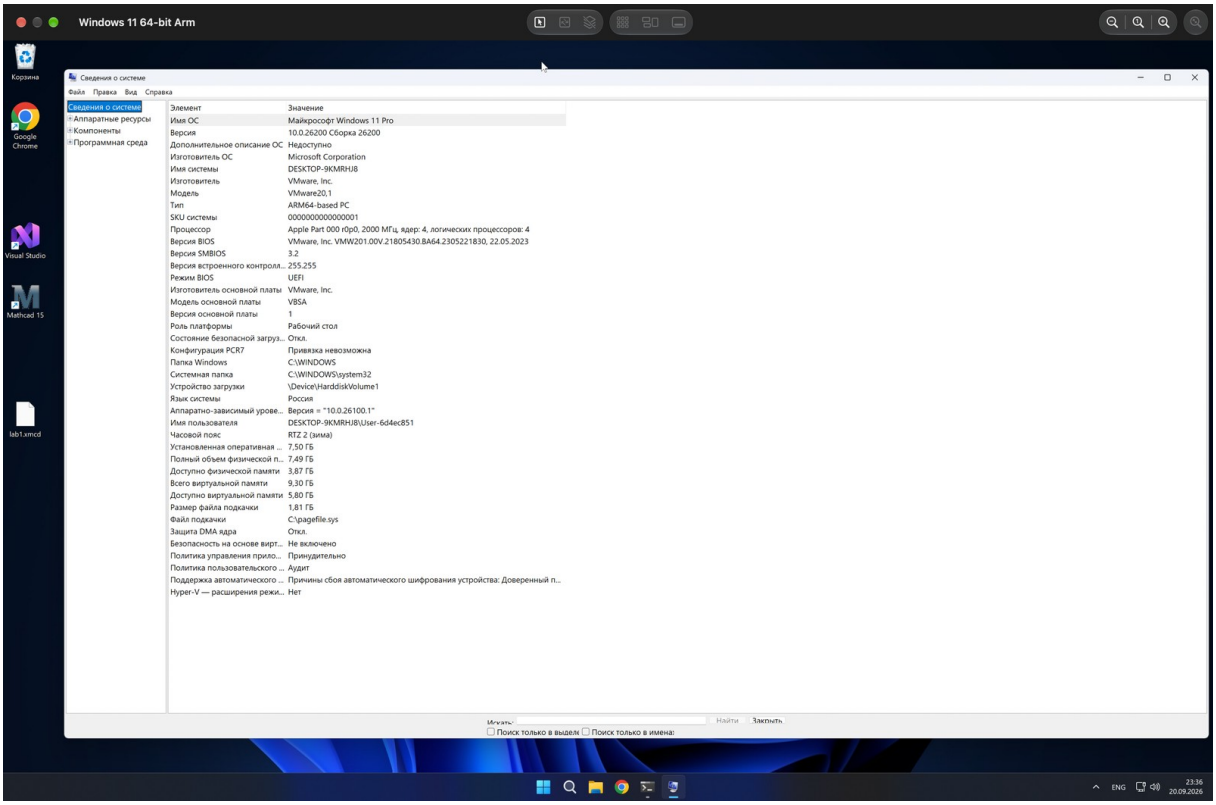

Рисунок 4.1 – Сводные сведения о системе *Windows*

Сводные сведения фиксируют состав виртуальной машины; они сопоставляются с показаниями *Arch Linux* в конце раздела.

4.2 Центральный процессор и кэш-память

Параметры процессора в *Windows* показаны на рисунках 4.2 и 4.3.

В *HWiNFO*64 открывается раздел *Central Processors*. Отображаются модель виртуализированного процессора, количество ядер и потоков (4 ядра), базовая частота. В диспетчере задач *Windows* вкладка «Производительность» показывает те же данные в графическом виде.

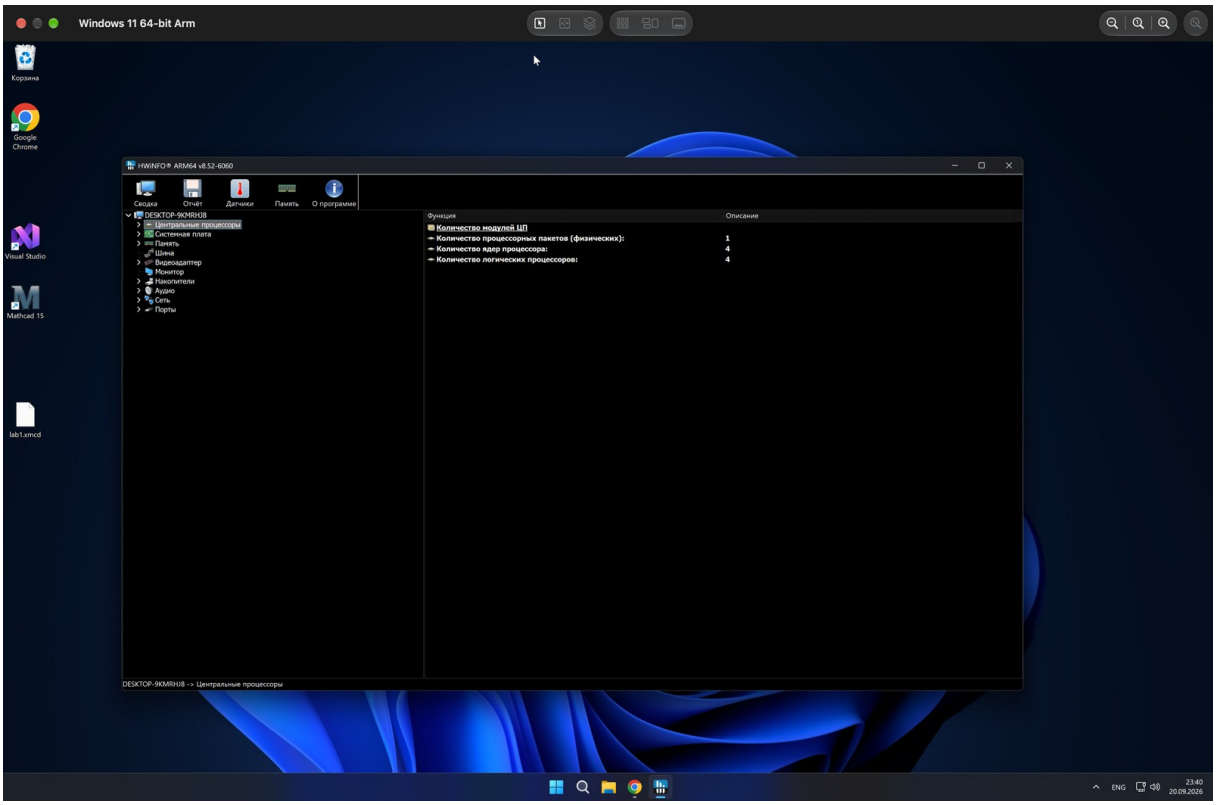

Рисунок 4.2 – Параметры процессора в *HWiNFO*64

Кэш-память процессора также отображается в *HWiNFO*64 в разделе *Central Processors*: уровни *L*1 (отдельно инструкции и данные), *L*2 и *L*3 с их размерами (на рисунке 4.3).

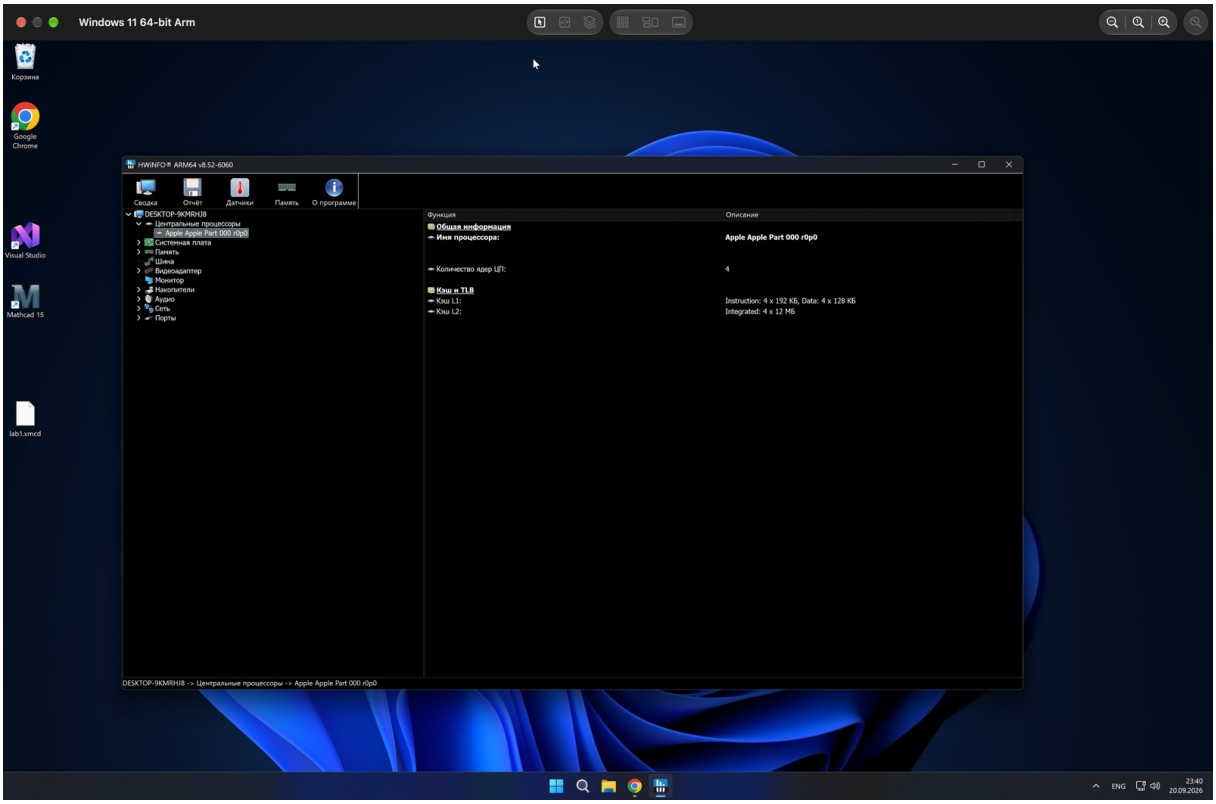

Рисунок 4.3 – Кэш-память процессора

Показания *HWiNFO*64 фиксируют модель процессора и объёмы кэшей всех уровней – параметры соответствуют конфигурации виртуальной машины.

4.3 Оперативная память

Параметры оперативной памяти показаны на рисунке 4.4. В *HWiNFO*64 раздел *Memory* показывает общий объём установленной памяти (8192 МиБ) и сведения о виртуальном модуле: тип, частота, номер слота.

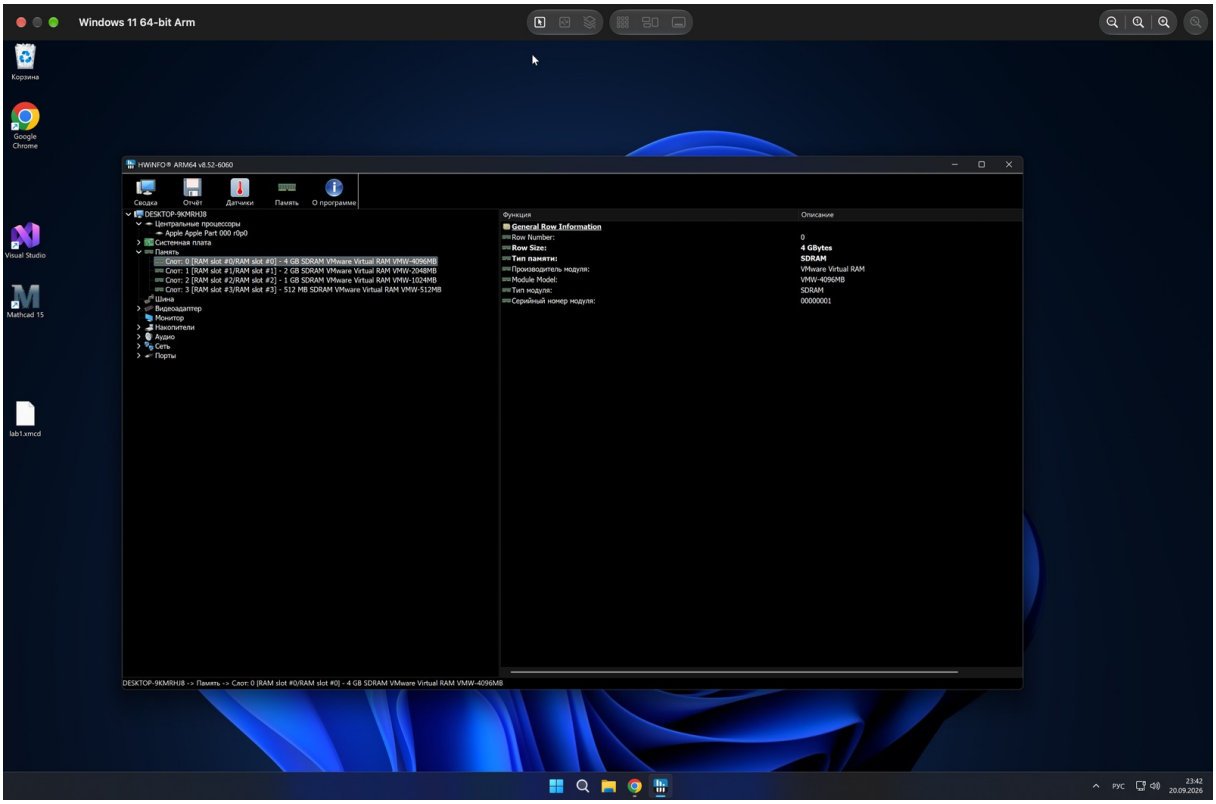

Рисунок 4.4 – Параметры оперативной памяти

Приведённые значения совпадают с объёмом памяти, выделенным виртуальной машине, что подтверждает корректность считывания.

4.4 Накопители и логические тома

Структура дисков и логических томов показана на рисунках 4.5 и 4.6.

В окне «Управление дисками» (*DISKMGMT.MSC*) – графической оснастке *Windows* – отображается виртуальный накопитель *NVMe* объёмом 100 ГиБ и его разметка: служебные разделы *EFI* (200 МиБ) и *MSR* (16 МиБ), раздел восстановления (714 МиБ), системный раздел около 82 ГиБ с файловой системой *NTFS* (зашифрован *BitLocker*) и нераспределённая область около 17 ГиБ, занятая позже *Arch Linux*.

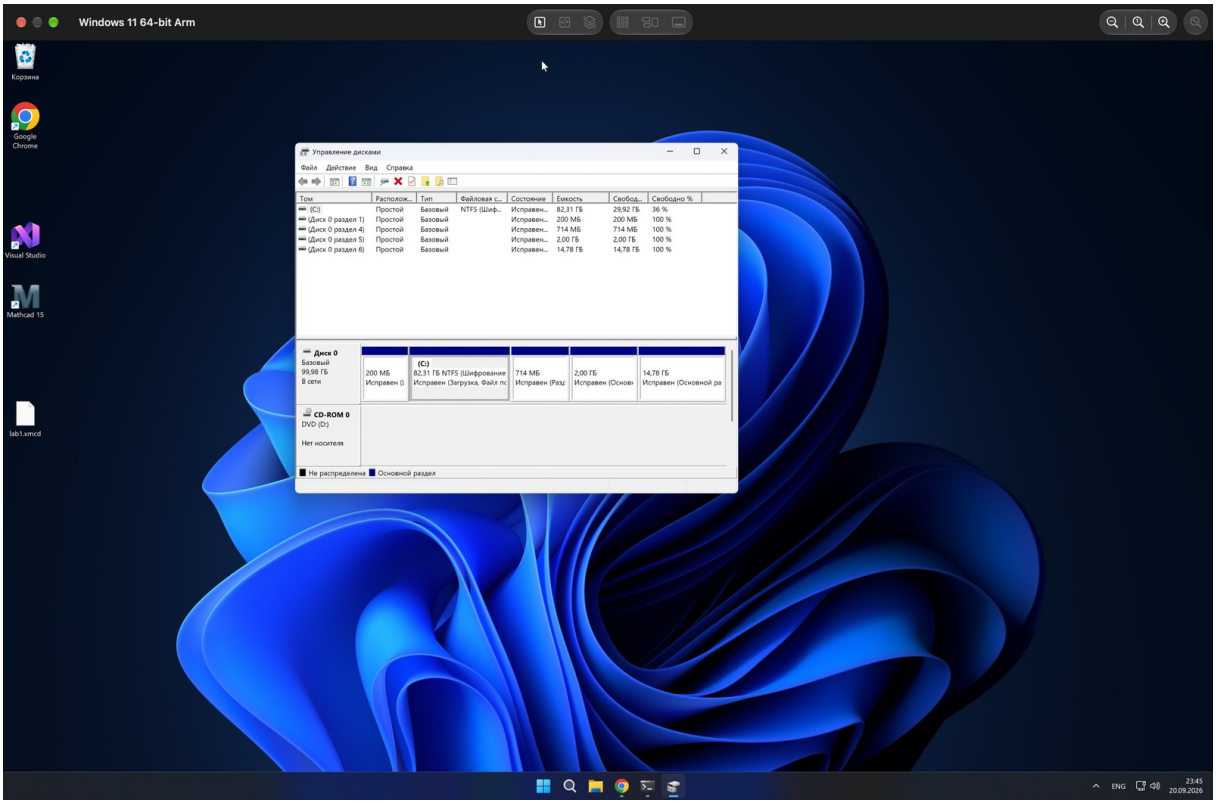

Рисунок 4.5 – Разметка диска в окне «Управление дисками»

В проводнике *Windows* окно «Этот компьютер» показывает логические тома: системный диск *C*: с файловой системой *NTFS*. Проводник – графический инструмент просмотра логических томов, доступных пользователю.

4.5 Видеоадаптер и монитор

Видеоподсистема показана на рисунках 4.6 и 4.8. Параметры дисплея *Windows* (Параметры – Система – Дисплей) отображают подключённый виртуальный монитор и текущее разрешение экрана. Разрешение соответствует размеру окна виртуальной машины.

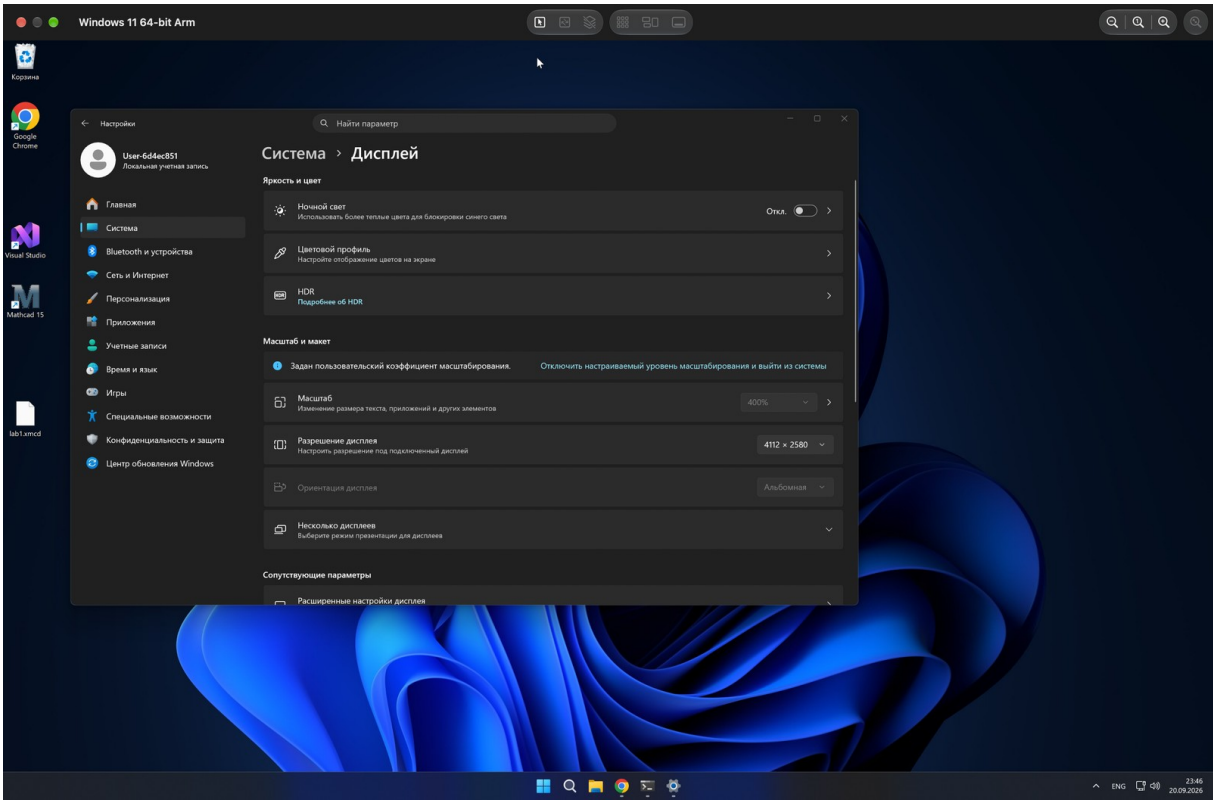

Рисунок 4.6 – Монитор и разрешение в параметрах *Windows*

В системных сведениях раздел «Компоненты – Дисплей» показывает виртуальный видеоадаптер, объём его видеопамяти и ширину шины памяти (на рисунке 4.7).

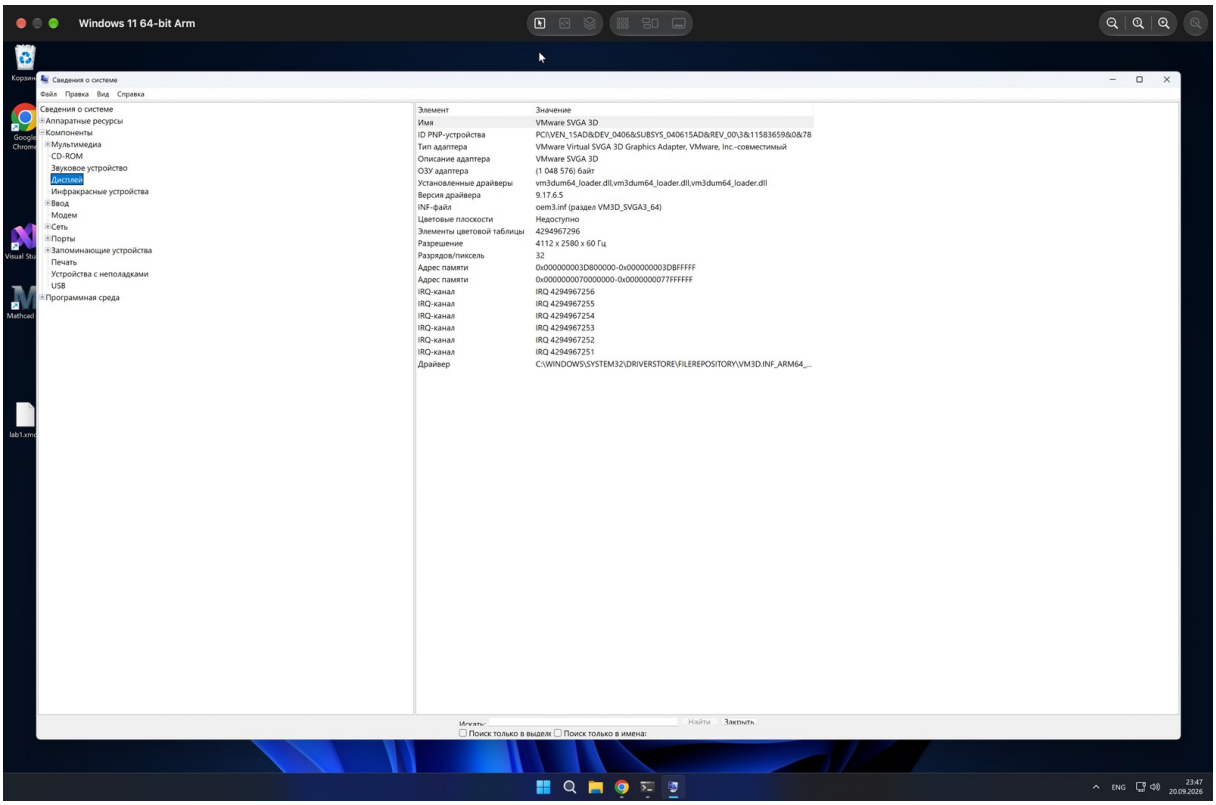

Рисунок 4.7 – Данные видеоадаптера в системных сведениях

У виртуального адаптера видеопамять является общей: в настройках машины задаётся её максимальный объём, фактическое использование динамическое.

4.6 Сетевой адаптер

Сетевая подсистема показана на рисунке 4.8. В диспетчере устройств в разделе «Сетевые адаптеры» отображается виртуальный сетевой адаптер *VMware*. Максимальная пропускная способность проверяется по состоянию виртуального подключения: в окне состояния активного соединения выводятся скорость и объёмы переданных данных.

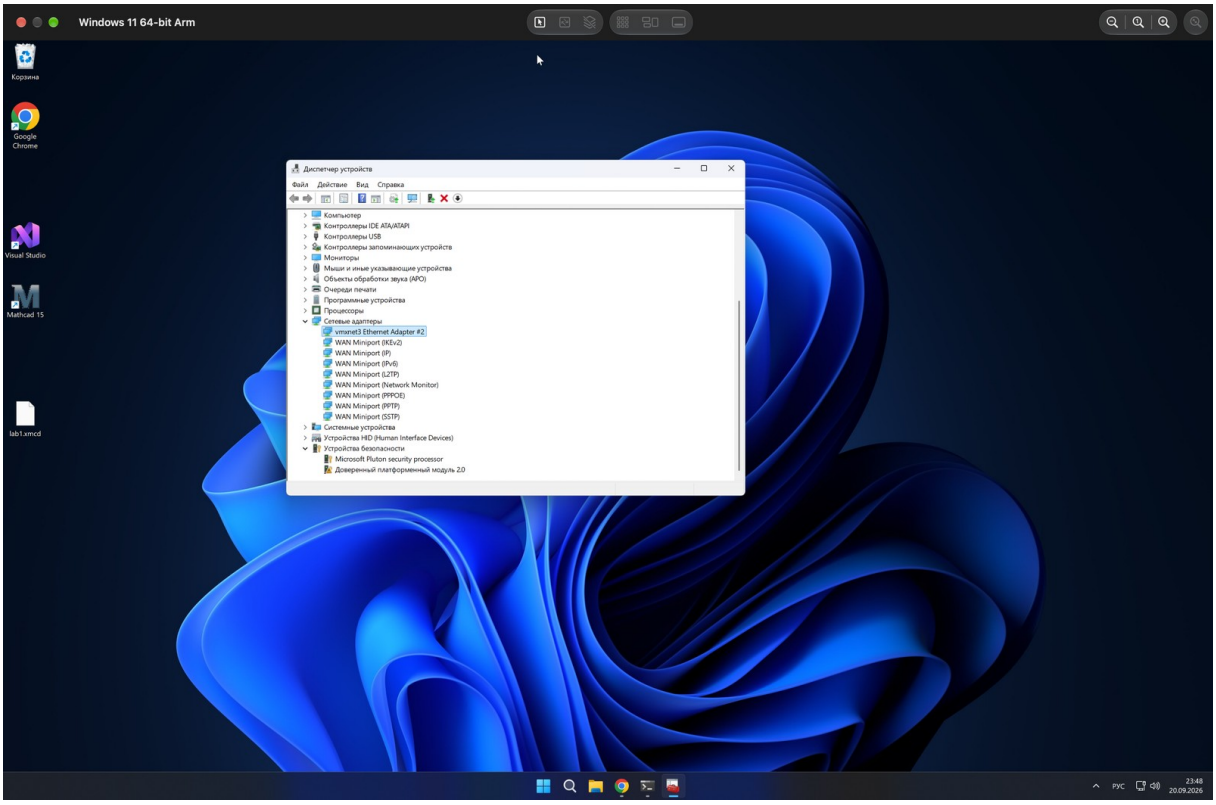

Рисунок 4.8 – Сетевой адаптер в *Windows*

Диспетчер устройств показывает виртуальный сетевой адаптер; драйвер работает без предупреждений.

4.7 Аппаратная конфигурация в *Arch Linux*

Сбор сведений в *Arch Linux* показан на рисунках 4.9 – 4.17.

В *Arch Linux* запускается установленная в главе 3 утилита *hardinfo*. Раздел *Summary* отображает сводку: операционная система, процессор, память, графическая среда.

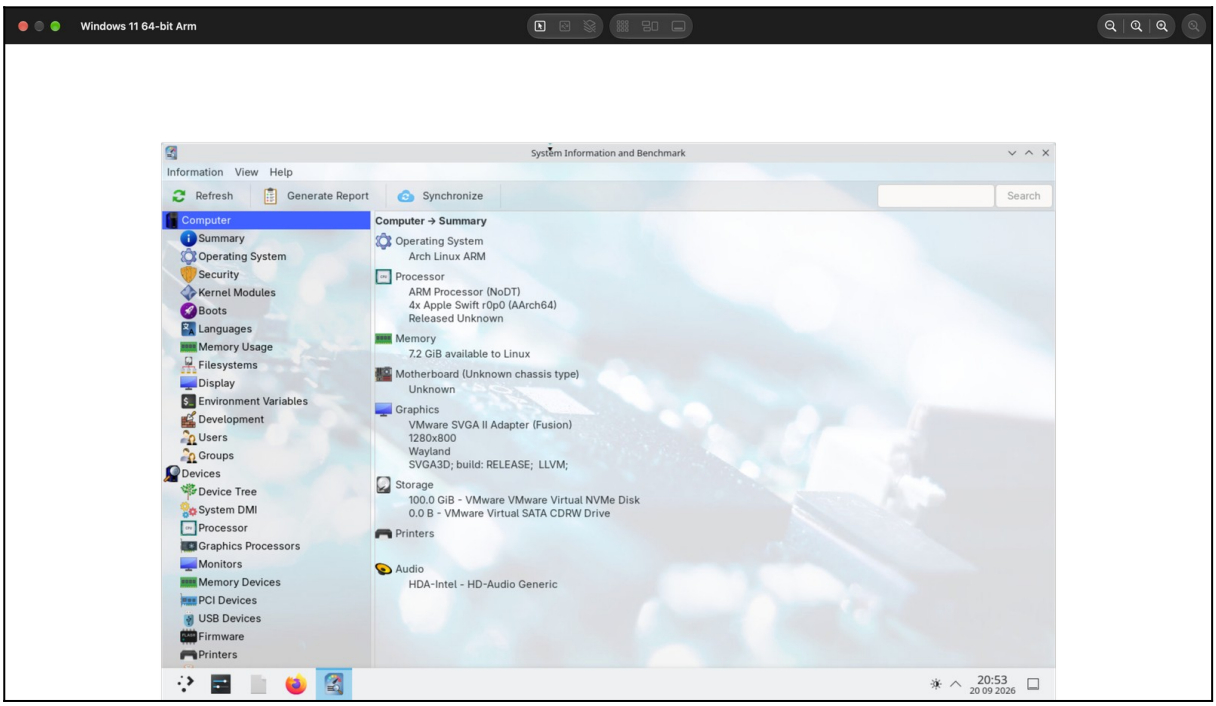

Рисунок 4.9 – Запуск *hardinfo*, сводная информация о системе

В детальной сводке отображаются объём доступной оперативной памяти (7593 МиБ) и её текущее использование, а также графический стек (*Wayland*) (на рисунке 4.10).

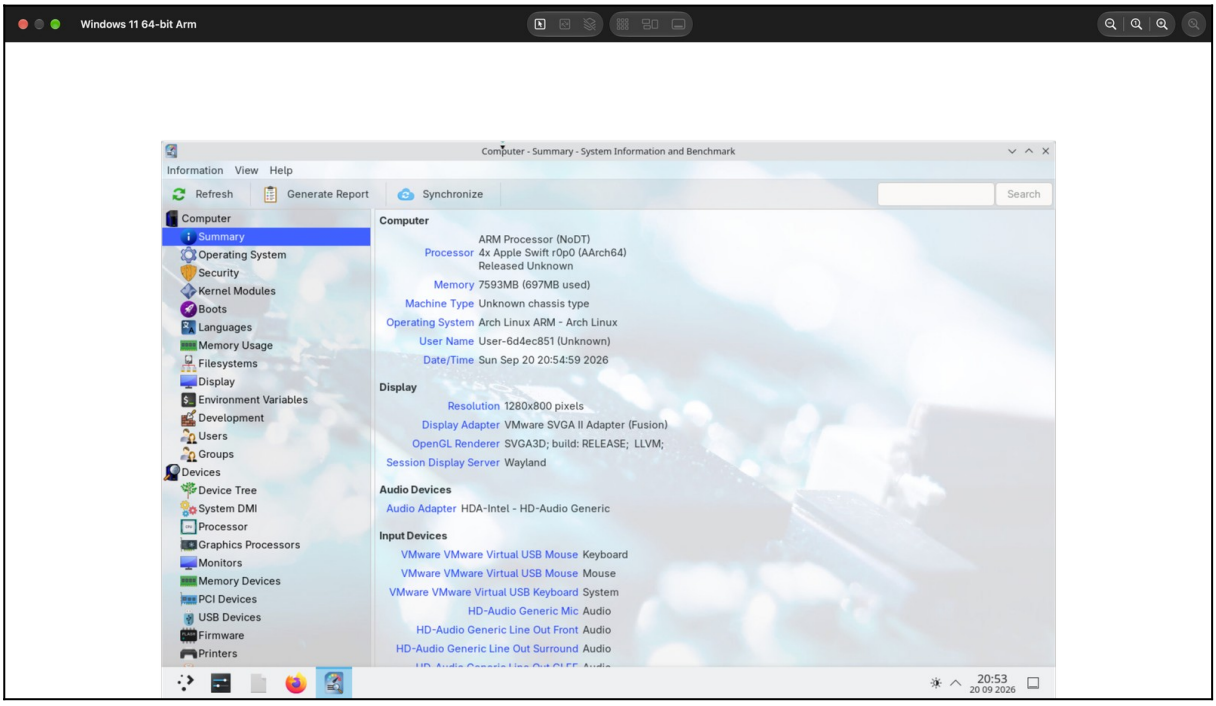

Рисунок 4.10 – Детальные данные сводки *hardinfo*

Раздел *Processor* показывает виртуализированный процессор: один физический процессор, 4 ядра, 4 потока (на рисунке 4.11) (на рисунке 4.12).

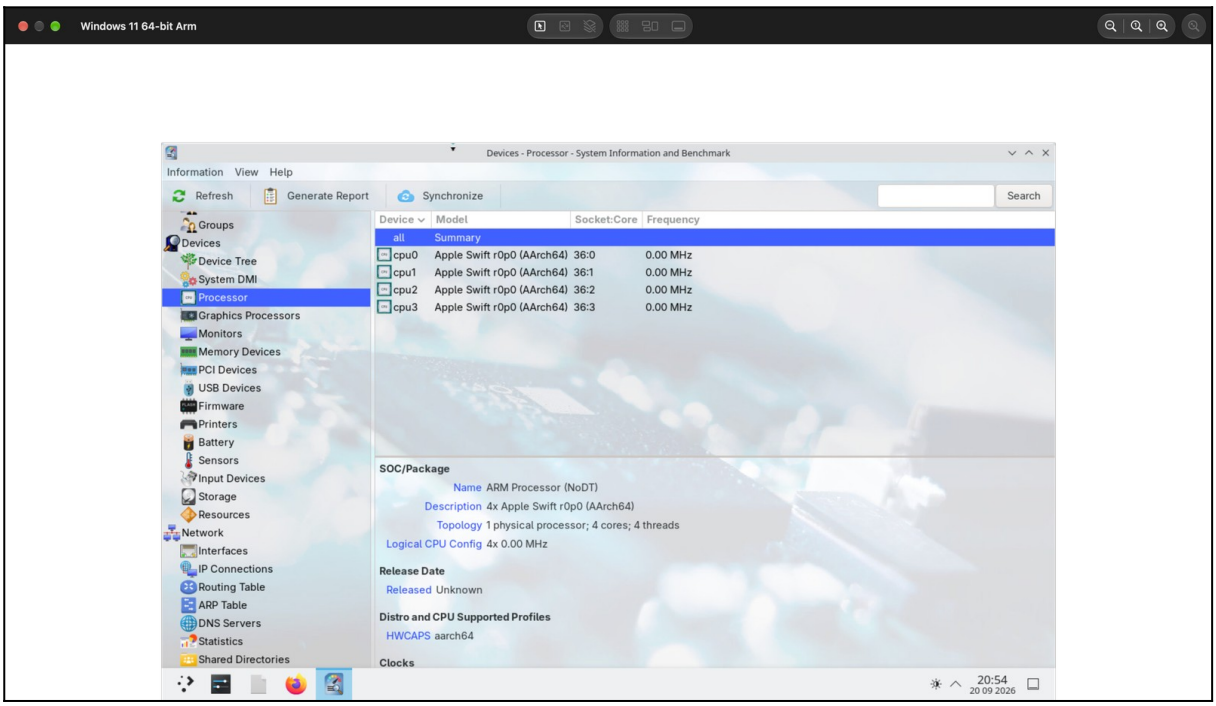

Рисунок 4.11 – Сведения о процессоре в *hardinfo*

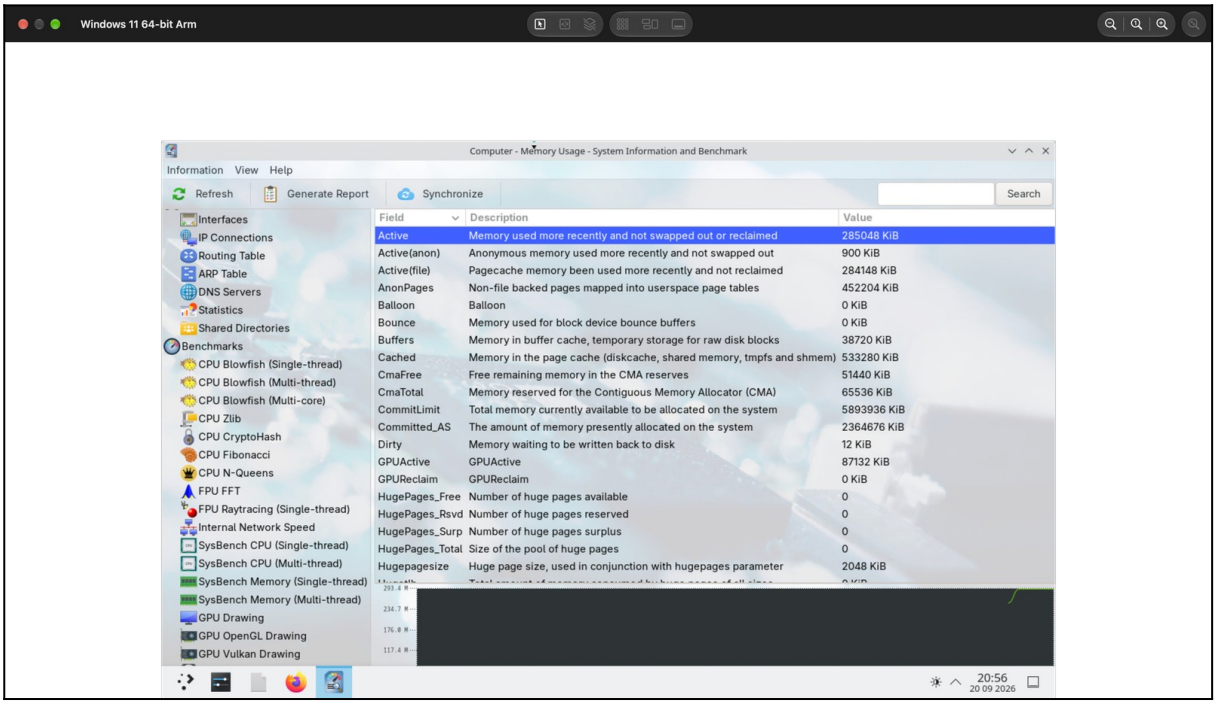

Рисунок 4.12 – Использование оперативной памяти

В разделе *Memory Devices* утилита не получает данных о слотах и модулях: память виртуальной машины выделяется из физической памяти хоста, и с точки зрения гостевой системы модули не представлены (на рисунке 4.13).

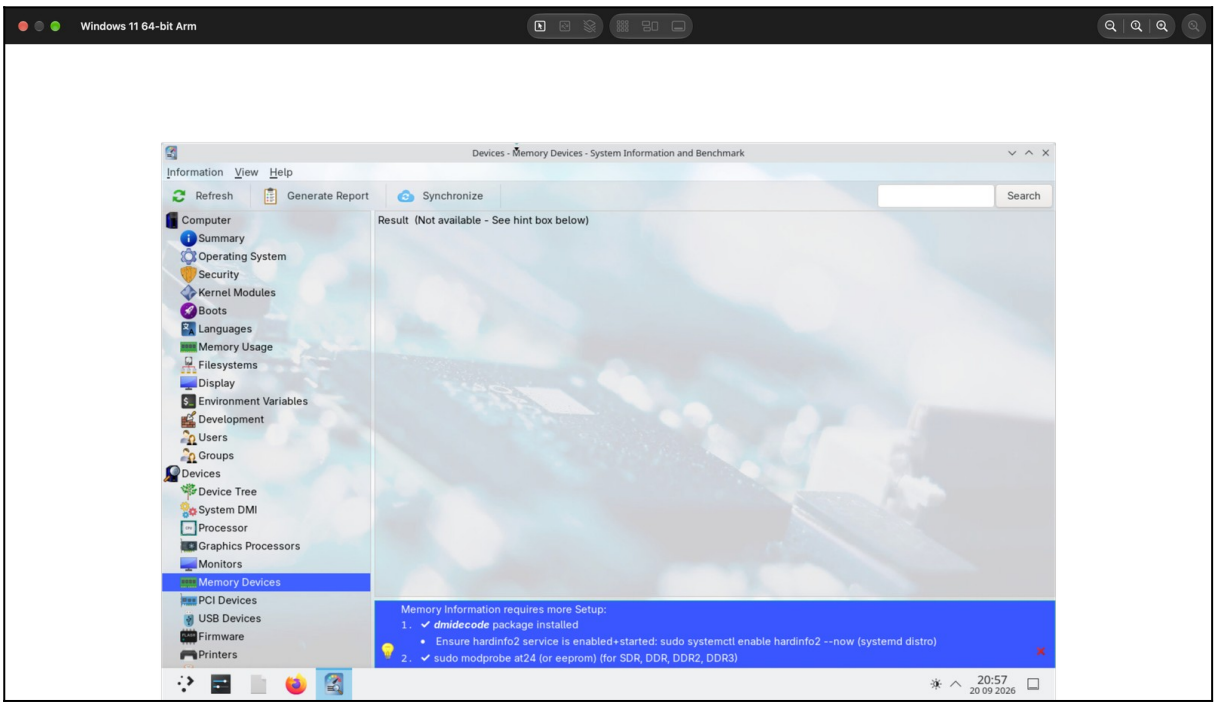

Рисунок 4.13 – Сведения о модулях памяти

Раздел *Display* показывает виртуальный видеоадаптер *VMware* (*SVGA*3*D*), текущее разрешение 1280*x*800 и графический сервер (на рисунке 4.14).

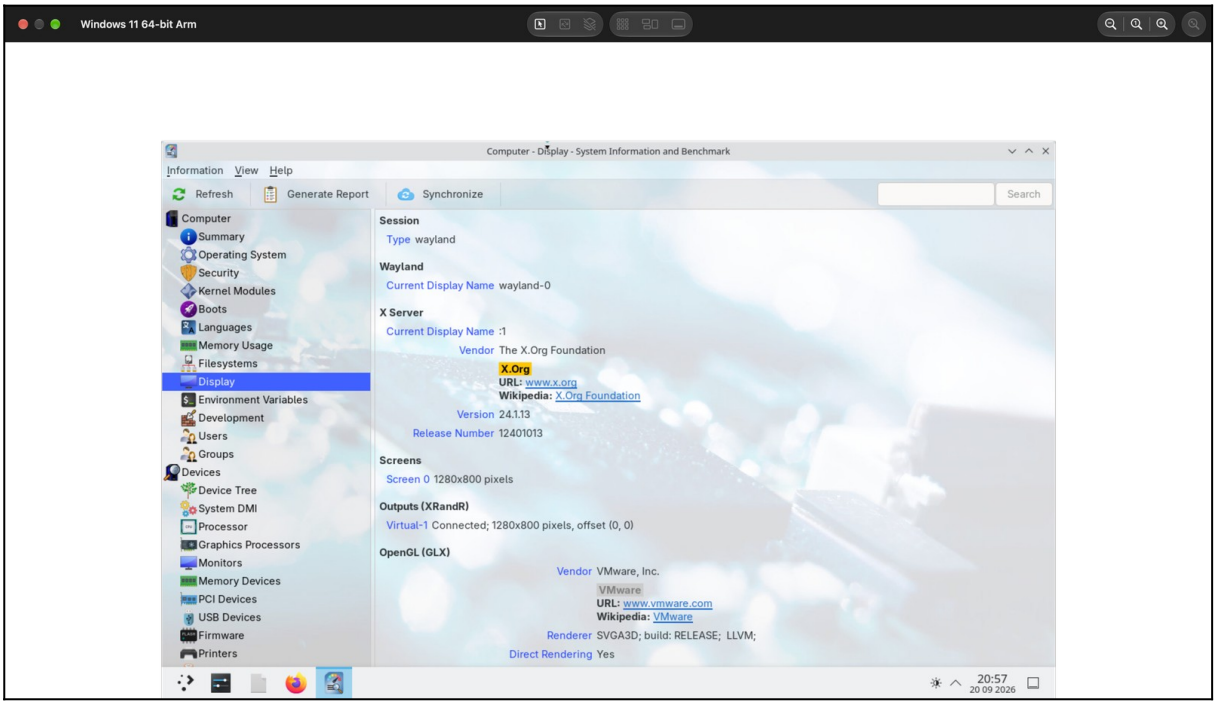

Рисунок 4.14 – Данные видеоадаптера и дисплея

Раздел *Filesystems* отображает смонтированные файловые системы: *EFI*-раздел *vfat* 196 МиБ и корневую *ext*4 (6,9 ГиБ занято из 14,4 ГиБ) (на рисунке 4.15).

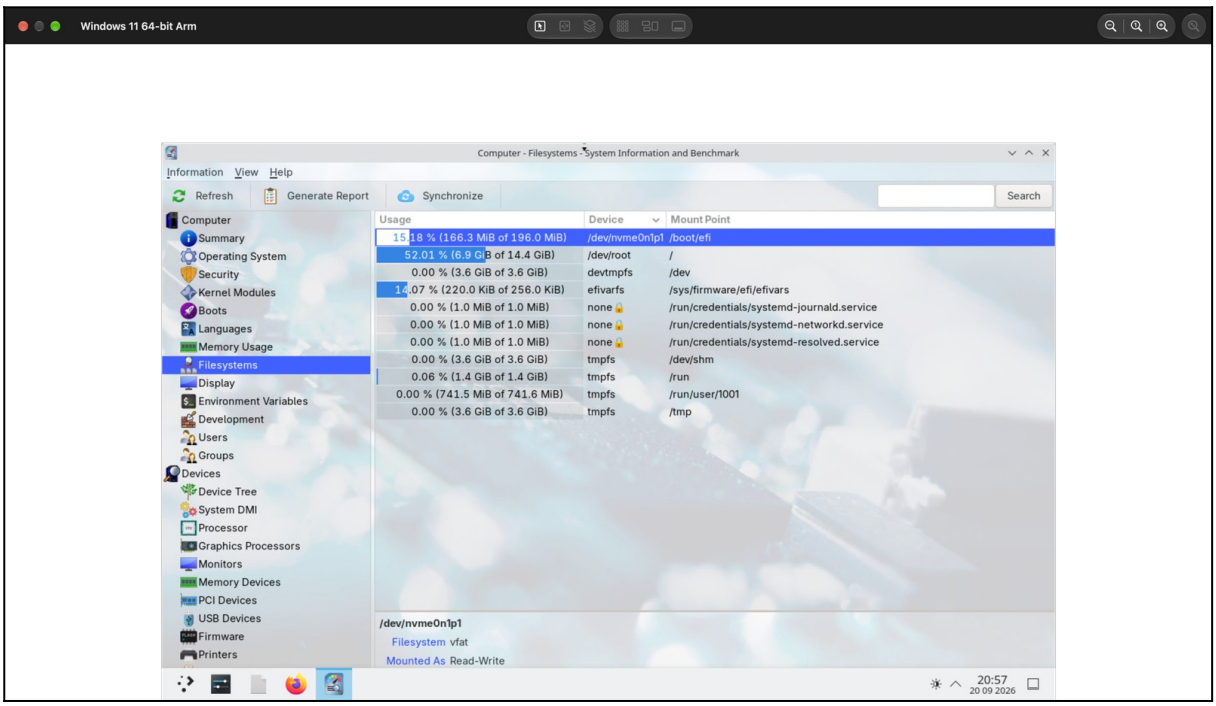

Рисунок 4.15 – Файловые системы и заполнение разделов

Раздел *PCI Devices* перечисляет виртуальные устройства на шине *PCIe*: сетевые адаптеры (на рисунке 4.16).

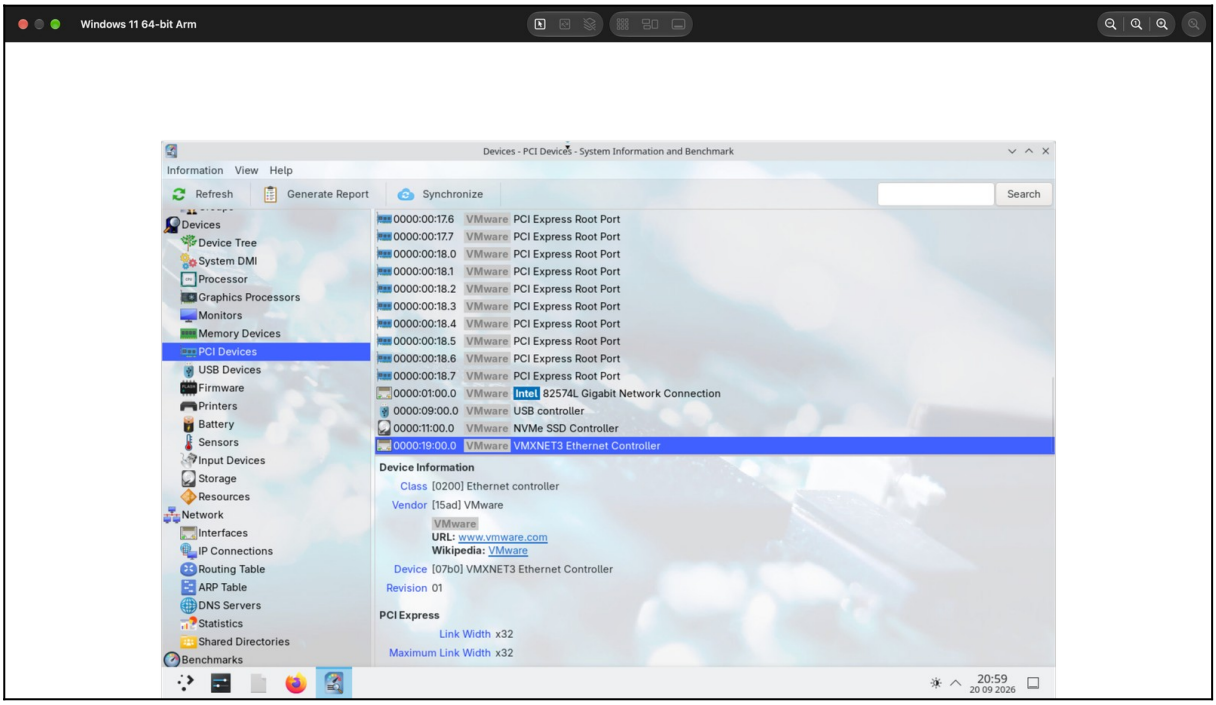

Рисунок 4.16 – Устройства на шине *PCI Express*

Перечень устройств шины *PCI* соответствует показаниям *Windows*-утилит: сведения о конфигурации собраны на обеих системах.

4.8 Схема аппаратной конфигурации

По собранным данным построена рукотворная схема аппаратной конфигурации виртуальной машины согласно шинной архитектуре. Схема показана на рисунке 4.17.

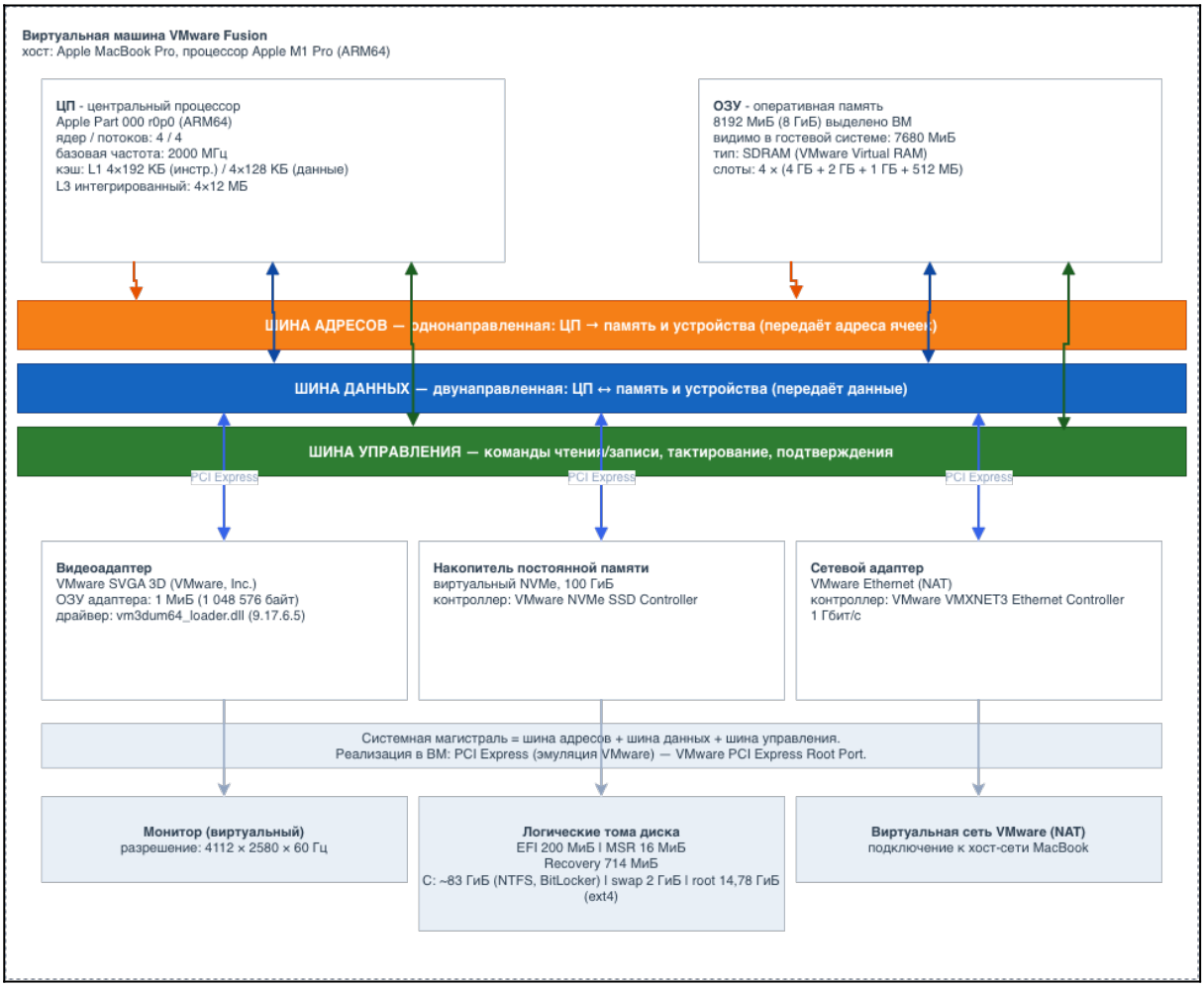

Рисунок 4.17 – Схема аппаратной конфигурации виртуальной машины

Центральный процессор подключается к системной магистрали (системной шине), через которую обменивается данными с оперативной памятью и остальными устройствами. Устройства ввода-вывода – видеоадаптер, накопитель *NVMe* и сетевой адаптер – подключаются к системной магистрали через шины *PCI Express*; к видеоадаптеру подсоединён монитор, к накопителю – логические тома диска. На схеме для каждого устройства указаны его конкретные наименования и параметры, полученные в подразделах 4.1 – 4.7.

4.9 Вывод по разделу

Собрана аппаратная информация на обеих операционных системах: системная магистраль, центральный процессор с кэш-памятью, оперативная память, накопители и логические тома, видеоадаптер, монитор и сетевой адаптер. По заданию использовались только графические утилиты – системные сведения *Windows*, *HWiNFO*64, диспетчер задач, управление дисками, параметры дисплея, а

в *Arch Linux* – *hardinfo* и настройки *KDE Plasma*. Консольные команды не применялись.

Собранные данные соответствуют конфигурации виртуальной машины из глав 1 – 3: 4 ядра процессора, 8192 МиБ оперативной памяти, виртуальный *NVMe*-накопитель 100 ГиБ с разметкой *Windows* и *Arch*. На основе данных построена рукотворная схема аппаратной конфигурации по шинной архитектуре с указанием конкретных устройств.

Заключение

В ходе лабораторной работы выполнены все поставленные задачи. На виртуальную машину гипервизора *VMware Fusion* (хост *Apple MacBook Pro, Apple M*1 *Pro*) установлена операционная система *Windows* 11 *Pro* с редакцией архитектуры *ARM*64 (глава 2), создана разметка диска и установлена вторая операционная система *Arch Linux ARM* без использования упрощённых установщиков – из корневой файловой системы *tarball* с развёртыванием загрузчика *GRUB* в общий *EFI*-раздел (глава 3). Реализован режим *Dual Boot*: меню *GRUB* содержит обе системы.

На обеих системах создан пользователь *User*-6*d*4*ec*851, имя которого получено хешированием полного ФИО по алгоритму *JOAAT* на сайте *Sordum*. С помощью графических утилит собрана информация об аппаратной конфигурации обеих систем и построена рукотворная схема шинной архитектуры с указанием конкретных устройств (глава 4).

Цель работы достигнута: освоен процесс установки операционной системы, получены навыки базовой настройки и конфигурации, созданы пользовательские учётные записи.